SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

SERVICE RIDE

Integrated Automotive Service & Maintenance Platform

Disusun Oleh:

Rovino Ramadhani	103072400031
Nama Anggota 2	NIM Anggota 2
Nama Anggota 3	NIM Anggota 3
Nama Anggota 3	NIM Anggota 3
Nama Anggota 3	NIM Anggota 3

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA

TELKOM UNIVERSITY

2026

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

,

INDEX / TGL	A	B	C	D	E
Ditulis oleh					
Diperiksa oleh					
Disetujui oleh					

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

DAFTAR ISI

DAFTAR PERUBAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 7
BAB I PENDAHULUAN 9
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 9
1.2 Lingkup Masalah 9
1.3 Definisi dan Istilah 9
1.4 Tujuan Penulisan Dokumen 9
1.5 Referensi 10
BAB II DESKRIPSI UMUM PERANGKAT LUNAK 11
2.1 Deskripsi Umum Sistem 11
2.2 Fungsi Produk 11
2.3 Karakteristik Pengguna 11
2.4 Batasan 13
2.4.1 Lingkungan Operasi 13
BAB III DESKRIPSI UMUM KEBUTUHAN 14
3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal 14
3.1.1 Antarmuka pengguna 14
3.1.2 Antarmuka perangkat keras 14
3.1.3 Antarmuka perangkat lunak 14
3.1.4 Antarmuka komunikasi 14
3.2 Deskripsi Fungsional 15
3.2.1 Use Case Diagram 15
3.2.2 Skenario Use Case 16
3.3 Deskripsi Kelas-kelas 107
3.3.1 Diagram Kelas 107
3.3.2 Deskripsi Domain Persoalan 107
3.3.3 Deskripsi Kelas Pengendali 110
3.3.4 Deskripsi Kelas Entity (Persisten) 111
3.3.5 Deskripsi Kelas Boundary 113
3.4 Deskripsi Perilaku Sistem 114
3.5 Kebutuhan Non Fungsional 115
3.6 Batasan Perancangan 116
3.7 Ringkasan Kebutuhan 117
3.7.1 Ringkasan Kebutuhan Fungsional 117
3.7.2 Ringkasan Kebutuhan Fungsional 120

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

DAFTAR GAMBAR

3.1 Service Ride Use Case Diagram 15
3.2 Activity Diagram - Login 39
3.3 Activity Diagram - Account Registration 40
3.4 Activity Diagram - Account Verification 41
3.5 Activity Diagram - Register Workshop 42
3.6 Activity Diagram - Verify Workshop 43
3.7 Activity Diagram - Employee Management 44
3.8 Activity Diagram - Product Management 45
3.9 Activity Diagram - Manage Inventory 46
3.10 Activity Diagram - Order Product Onsite 47
3.11 Activity Diagram - Order Product On Marketplace 48
3.12 Activity Diagram - Confirm Order 49
3.13 Activity Diagram - Cancel Order 50
3.14 Activity Diagram - Manage Vehicle 51
3.15 Activity Diagram - Booking Service Onsite 52
3.16 Activity Diagram - Booking Service Pickup 53
3.17 Activity Diagram - Confirm Booking 54
3.18 Activity Diagram - Cancel Booking 55
3.19 Activity Diagram - View Order And Booking Status 56
3.20 Activity Diagram - Assign Technician 57
3.21 Activity Diagram - Vehicle Inspection And Cost Estimation 58
3.22 Activity Diagram - Confirm Estimated Cost 59
3.23 Activity Diagram - Confirm Service Completion 60
3.24 Activity Diagram - Pickup Vehicle For Service 61
3.25 Activity Diagram - Return Vehicle After Service 62
3.26 Activity Diagram - Payment 63
3.27 Activity Diagram - Confirm Payment 64
3.28 Activity Diagram - Generate Invoice 65
3.29 Activity Diagram - Register Full Offline Service 66
3.30 Activity Diagram - Marketplace Return 67
3.31 Activity Diagram - Review Completed Transaction 68
3.32 Activity Diagram - Handle Complaint 69
3.33 Activity Diagram - Workshop Revenue Report 70
3.34 Activity Diagram - Platform Data and Promotion Management 71
3.35 Activity Diagram - Status Notifications 72
3.36 Login Sequence Diagram 73
3.37 Sequence Diagram - Customer Account Registration 74

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.38 Sequence Diagram - Account Verification 75
3.39 Sequence Diagram - Workshop Registration 76
3.40 Sequence Diagram - Workshop Verification 76
3.41 Sequence Diagram - Employee and Branch Access Management 77
3.42 Sequence Diagram - Spare Part Catalog Management 77
3.43 Sequence Diagram - Workshop Inventory Management 78
3.44 Sequence Diagram - Offline Spare Part Sale 78
3.45 Sequence Diagram - Marketplace Spare Part Order 79
3.46 Sequence Diagram - Marketplace Order Fulfillment 79
3.47 Sequence Diagram - Marketplace Order Cancellation 80
3.48 Sequence Diagram - Customer Vehicle Management 80
3.49 Sequence Diagram - Onsite Service Booking 81
3.50 Sequence Diagram - Pickup Service Booking 81
3.51 Sequence Diagram - Booking Confirmation 82
3.52 Sequence Diagram - Booking Cancellation 83
3.53 Sequence Diagram - Order and Booking Status 84
3.54 Sequence Diagram - Technician Assignment 85
3.55 Sequence Diagram - Vehicle Inspection and Cost Estimation 86
3.56 Sequence Diagram - Estimated Cost Approval 86
3.57 Sequence Diagram - Service Completion 87
3.58 Sequence Diagram - Vehicle Pickup 88
3.59 Sequence Diagram - Vehicle Return 89
3.60 Sequence Diagram - Payment 90
3.61 Sequence Diagram - Payment Confirmation 91
3.62 Sequence Diagram - Final Invoice Generation 91
3.63 Sequence Diagram - Full Offline Service Registration 92
3.64 Sequence Diagram - Marketplace Return 93
3.65 Sequence Diagram - Completed Transaction Review 94
3.66 Sequence Diagram - Complaint and Reported Content Handling 95
3.67 Sequence Diagram - Workshop Revenue Report 96
3.68 Sequence Diagram - Platform Data and Promotion Management 96
3.69 Sequence Diagram - Status Notifications 97
3.70 Login Object Collaboration Diagram 98
3.71 Object Collaboration Diagram - Customer Account Registration 99
3.72 Object Collaboration Diagram - Account Verification 99
3.73 Object Collaboration Diagram - Workshop Registration 99
3.74 Object Collaboration Diagram - Workshop Verification 99
3.75 Object Collaboration Diagram - Employee and Branch Access Management 99
3.76 Object Collaboration Diagram - Spare Part Catalog Management 100

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.77 Object Collaboration Diagram - Workshop Inventory Management 100
3.78 Object Collaboration Diagram - Offline Spare Part Sale 100
3.79 Object Collaboration Diagram - Marketplace Spare Part Order 100
3.80 Object Collaboration Diagram - Marketplace Order Fulfillment 100
3.81 Object Collaboration Diagram - Marketplace Order Cancellation 101
3.82 Object Collaboration Diagram - Customer Vehicle Management 101
3.83 Object Collaboration Diagram - Onsite Service Booking 101
3.84 Object Collaboration Diagram - Pickup Service Booking 101
3.85 Object Collaboration Diagram - Booking Confirmation 101
3.86 Object Collaboration Diagram - Booking Cancellation 102
3.87 Object Collaboration Diagram - Order and Booking Status 102
3.88 Object Collaboration Diagram - Technician Assignment 102
3.89 Object Collaboration Diagram - Vehicle Inspection and Cost Estimation 102
3.90 Object Collaboration Diagram - Estimated Cost Approval 103
3.91 Object Collaboration Diagram - Service Completion 103
3.92 Object Collaboration Diagram - Vehicle Pickup 103
3.93 Object Collaboration Diagram - Vehicle Return 103
3.94 Object Collaboration Diagram - Payment 104
3.95 Object Collaboration Diagram - Payment Confirmation 104
3.96 Object Collaboration Diagram - Final Invoice Generation 104
3.97 Object Collaboration Diagram - Full Offline Service Registration 104
3.98 Object Collaboration Diagram - Marketplace Return 105
3.99 Object Collaboration Diagram - Completed Transaction Review 105
3.100 Object Collaboration Diagram - Complaint and Reported Content Handling 105
3.101 Object Collaboration Diagram - Workshop Revenue Report 105
3.102 Object Collaboration Diagram - Platform Data and Promotion Management 106
3.103 Object Collaboration Diagram - Status Notifications 106
3.104 Service Ride Class Diagram 107
3.105 Booking and Service Lifecycle Statechart 115

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

DAFTAR TABEL

2.1 Karakteristik Pengguna 11
3.1 Skenario Login 16
3.2 Skenario Customer Account Registration 17
3.3 Skenario Account Verification 18
3.4 Skenario Workshop Registration 19
3.5 Skenario Workshop Verification 19
3.6 Skenario Employee and Branch Access Management 20
3.7 Skenario Spare Part Catalog Management 20
3.8 Skenario Workshop Inventory Management 21
3.9 Skenario Offline Spare Part Sale 21
3.10 Skenario Marketplace Spare Part Order 22
3.11 Skenario Marketplace Order Fulfillment 23
3.12 Skenario Marketplace Order Cancellation 23
3.13 Skenario Customer Vehicle Management 24
3.14 Skenario Onsite Service Booking 24
3.15 Skenario Pickup Service Booking 25
3.16 Skenario Booking Confirmation 25
3.17 Skenario Booking Cancellation 26
3.18 Skenario Order and Booking Status 27
3.19 Skenario Technician Assignment 28
3.20 Skenario Vehicle Inspection and Cost Estimation 28
3.21 Skenario Estimated Cost Approval 29
3.22 Skenario Service Completion 29
3.23 Skenario Vehicle Pickup 30
3.24 Skenario Vehicle Return 31
3.25 Skenario Payment 32
3.26 Skenario Payment Confirmation 32
3.27 Skenario Final Invoice Generation 33
3.28 Skenario Full Offline Service Registration 33
3.29 Skenario Marketplace Return 34
3.30 Skenario Completed Transaction Review 35
3.31 Skenario Complaint and Reported Content Handling 35
3.32 Skenario Workshop Revenue Report 36
3.33 Skenario Platform Data and Promotion Management 37
3.34 Skenario Status Notifications 37
3.35 Deskripsi Kelas Domain Persoalan 108
3.36 Deskripsi Kelas Pengendali 110

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.37 Deskripsi Kelas Entity 111
3.38 Deskripsi Kelas Boundary 114
3.39 Deskripsi Kebutuhan Nonfungsional 116
3.40 Deskripsi Kebutuhan Fungsional 117
3.41 Deskripsi Kebutuhan Nonfungsional 120

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak ini menetapkan kebutuhan Service Ride sebagai acuan bersama bagi pemilik produk, perancang, pengembang, dan penguji. Dokumen menjelaskan ruang lingkup, aktor, fungsi, antarmuka, batasan, model, dan kebutuhan kualitas berdasarkan baseline analisis kebutuhan versi 1.0.

1.2 Lingkup Masalah

Service Ride menghubungkan Customer dengan bengkel mitra untuk pencarian bengkel, pemesanan servis, pemeriksaan kendaraan, penyusunan dan persetujuan estimasi, pembayaran, pickup dan pengantaran, pemantauan pekerjaan, pembelian spare part, ulasan, dan penanganan keluhan. Cakupan servis meliputi booking online dengan pickup, booking online dengan kedatangan langsung, dan layanan full offline yang dicatat oleh Operations Administrator. Marketplace hanya menerima pesanan online yang dikirim melalui ekspedisi pihak ketiga. Persediaan setiap bengkel terpisah, sedangkan servis, penjualan offline, dan marketplace menggunakan stok fisik bengkel yang sama. Invoice final tetap menjadi dokumen terpisah dari estimasi.

1.3 Definisi dan Istilah

Service Ride adalah platform layanan dan operasional bengkel mitra. Customer adalah pemilik kendaraan atau pembeli spare part. Workshop Owner adalah pemilik satu atau lebih bengkel. Workshop Warehouse Administrator mengelola katalog dan stok. Workshop Operations Administrator mengelola booking, antrean, estimasi, pembayaran tunai, status servis, dan komunikasi operasional. Mechanic melakukan pemeriksaan dan pekerjaan servis. Pickup Service menjalankan penjemputan dan pengantaran. Booking adalah catatan pemesanan layanan servis. Estimate adalah dokumen biaya, komponen, waktu, dan bukti pemeriksaan sebelum persetujuan Customer. ACC berarti persetujuan Customer terhadap estimasi. Stok pending adalah unit spare part yang telah dialokasikan dan tidak boleh ditawarkan sebagai stok tersedia. Pickup PP adalah perjalanan pulang-pergi. Dummy Payment adalah pembayaran sementara dengan QRIS milik Service Ride. Invoice final adalah dokumen tagihan setelah transaksi servis selesai.

1.4 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini menjadi baseline untuk menilai kelengkapan kebutuhan dan keterlacakan antara proses bisnis, Use Case, Activity Diagram, model kelas, perilaku status booking, dan kebutuhan nonfungsional. Detail struktur data, API, algoritma, serta desain antarmuka dirinci pada dokumen DPPL dan tidak ditetapkan ulang di sini.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.5 Referensi

1. International Organization for Standardization. (2018). **ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering.** https://www.iso.org/standard/72089.html
2. Object Management Group. (2017). **OMG unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1.** https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

BAB II
DESKRIPSI UMUM PERANGKAT LUNAK

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Service Ride adalah aplikasi web untuk layanan pelanggan dan operasional bengkel mitra. Customer menggunakan aplikasi untuk mengelola kendaraan, memilih bengkel, memesan servis, menyetujui estimasi, membayar, membeli spare part, memantau status, memberi review, dan menyampaikan keluhan. Bengkel menggunakan akses sesuai role untuk mengelola legalitas, karyawan, stok, booking, pemeriksaan, pengerjaan, pickup, pembayaran, dan dokumen transaksi. Satu Owner dapat mengelola beberapa bengkel, tetapi data operasional dan persediaan dibatasi per bengkel.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi Service Ride mencakup registrasi dan autentikasi semua role, verifikasi bengkel, pengelolaan kendaraan dan booking online maupun offline, pemeriksaan dan estimasi dengan foto serta pemeriksaan ketersediaan stok bengkel, persetujuan atau penolakan estimasi, alokasi stok pending setelah persetujuan dan pembayaran, penugasan mekanik dan Pickup Service, pelacakan dan serah terima, marketplace spare part, pembayaran online dan pencatatan tunai oleh Operations Administrator, penerbitan invoice final, review, keluhan, notifikasi, laporan, dan audit.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna Service Ride memiliki akses sesuai role. Ringkasan berikut menampilkan tanggung jawab, cakupan akses, dan kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan fungsi utama sistem.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Customer	Mencari bengkel, mengelola kendaraan, memesan servis dan spare part, menyetujui estimasi, membayar, memantau status, memberi ulasan, dan menyampaikan keluhan.	Mengakses data akun, kendaraan, booking, pembayaran, marketplace, ulasan, dan keluhan miliknya.	Mampu memakai browser dan memahami informasi kendaraan, jadwal, serta transaksi.
Super Admin	Memverifikasi legalitas bengkel,	Mengakses data tingkat platform dan	Mampu meninjau dokumen, bukti, dan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
	mengelola data platform, memoderasi konten yang melanggar, dan menengahi sengketa.	kasus yang ditugaskan untuk pemeriksaan.	jejak audit secara cermat.
Workshop Owner	Mendaftarkan bengkel, mengelola cabang dan karyawan, mengatur marketplace per cabang, melihat laporan, dan menanggapi ulasan.	Mengakses bengkel yang dimiliki dan karyawan yang ditugaskan pada bengkel tersebut.	Mampu menggunakan aplikasi web dan memahami operasi serta laporan bengkel.
Workshop Warehouse Administrator	Mengelola katalog spare part, stok fisik, pemenuhan pesanan, dan retur marketplace.	Mengakses katalog, stok, dan pesanan pada bengkel atau cabang yang ditugaskan.	Mampu mengelola data produk, unit stok, dan bukti pengiriman.
Workshop Operations Administrator	Mengelola booking, antrean, estimasi, persetujuan, jadwal, komunikasi, dan pencatatan pembayaran tunai.	Mengakses proses operasional pada bengkel atau cabang yang ditugaskan.	Mampu mencatat transaksi, status servis, bukti persetujuan, dan komunikasi pelanggan.
Mechanic	Memeriksa kendaraan, mencatat diagnosis dan kebutuhan komponen, mengunggah bukti, serta memperbarui pekerjaan servis.	Mengakses booking dan bukti servis yang ditugaskan.	Mampu melakukan pemeriksaan teknis dan mendokumentasikan pekerjaan.
Pickup Service	Menjalankan pickup dan pengantaran serta memperbarui	Mengakses tugas pickup yang ditugaskan dan data serah terima terkait.	Mampu menggunakan perangkat lokasi dan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
	status dan lokasi perjalanan.		memperbarui status perjalanan.

Tabel 2.1. Karakteristik Pengguna

2.4 Batasan

Mitra harus menjalani pemeriksaan legalitas dan persetujuan Super Admin sebelum aktif. Owner dapat memiliki beberapa bengkel, tetapi persediaan tiap bengkel tidak otomatis dipenuhi dari bengkel lain. Marketplace hanya melayani pembelian online dan pengiriman melalui ekspedisi pihak ketiga, pengambilan barang marketplace di bengkel tidak termasuk cakupan. Pembayaran aplikasi pada baseline menggunakan Dummy Payment QRIS Service Ride, Midtrans belum diaktifkan. Pembayaran tunai dicatat melalui antarmuka mitra oleh Operations Administrator. Tarif pickup, kompensasi keterlambatan, durasi suspend, retensi data, dan beberapa bukti operasional belum ditetapkan secara numerik dalam baseline.

2.4.1 Lingkungan Operasi

Aplikasi dirancang sebagai layanan web yang diakses melalui browser pada perangkat Customer dan karyawan bengkel. Frontend Service Ride menggunakan React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, dan shadcn/ui, serta backend Golang dengan PostgreSQL, pgvector, Redis, dan sqlc. Data lokasi menggunakan PostGIS. Pembaruan lokasi ke antarmuka menggunakan Server-Sent Events (SSE). Persyaratan sistem operasi, penyedia hosting, kapasitas, dan target ketersediaan numerik belum ditetapkan oleh baseline.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

BAB III
DESKRIPSI UMUM KEBUTUHAN

3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal

3.1.1 Antarmuka pengguna

Antarmuka menyediakan fungsi sesuai role Customer, Super Admin, Workshop Owner, Workshop Warehouse Administrator, Workshop Operations Administrator, Mechanic, dan Pickup Service. Customer mengakses pencarian bengkel, kendaraan, booking, estimasi, pembayaran, marketplace, status, review, dan keluhan. Antarmuka mitra menyediakan fungsi operasional sesuai kewenangan bengkel dan cabang. Tampilan status pickup hanya menampilkan informasi kepada Customer terkait dan role yang berwenang.

3.1.2 Antarmuka perangkat keras

Penggunaan tidak memerlukan perangkat keras khusus yang ditetapkan dalam baseline. Perangkat pengguna memerlukan browser dan koneksi jaringan. Mechanic memerlukan kemampuan mengambil atau memilih foto untuk bukti pemeriksaan dan pekerjaan. Pickup Service menggunakan perangkat yang dapat menyediakan lokasi saat perjalanan aktif, dengan izin lokasi sesuai kebutuhan operasional.

3.1.3 Antarmuka perangkat lunak

Frontend proyek menggunakan React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, dan shadcn/ui. Backend menggunakan Golang, penyimpanan utama menggunakan PostgreSQL dan PostGIS, dengan pgvector, Redis, serta sqlc tercatat pada informasi proyek. Pembaruan lokasi disalurkan melalui SSE. Integrasi Midtrans belum aktif dan pembayaran sementara menggunakan Dummy Payment QRIS Service Ride. Data kurir dan nomor resi marketplace dimasukkan secara manual. Email digunakan apabila alamat tersedia.

3.1.4 Antarmuka komunikasi

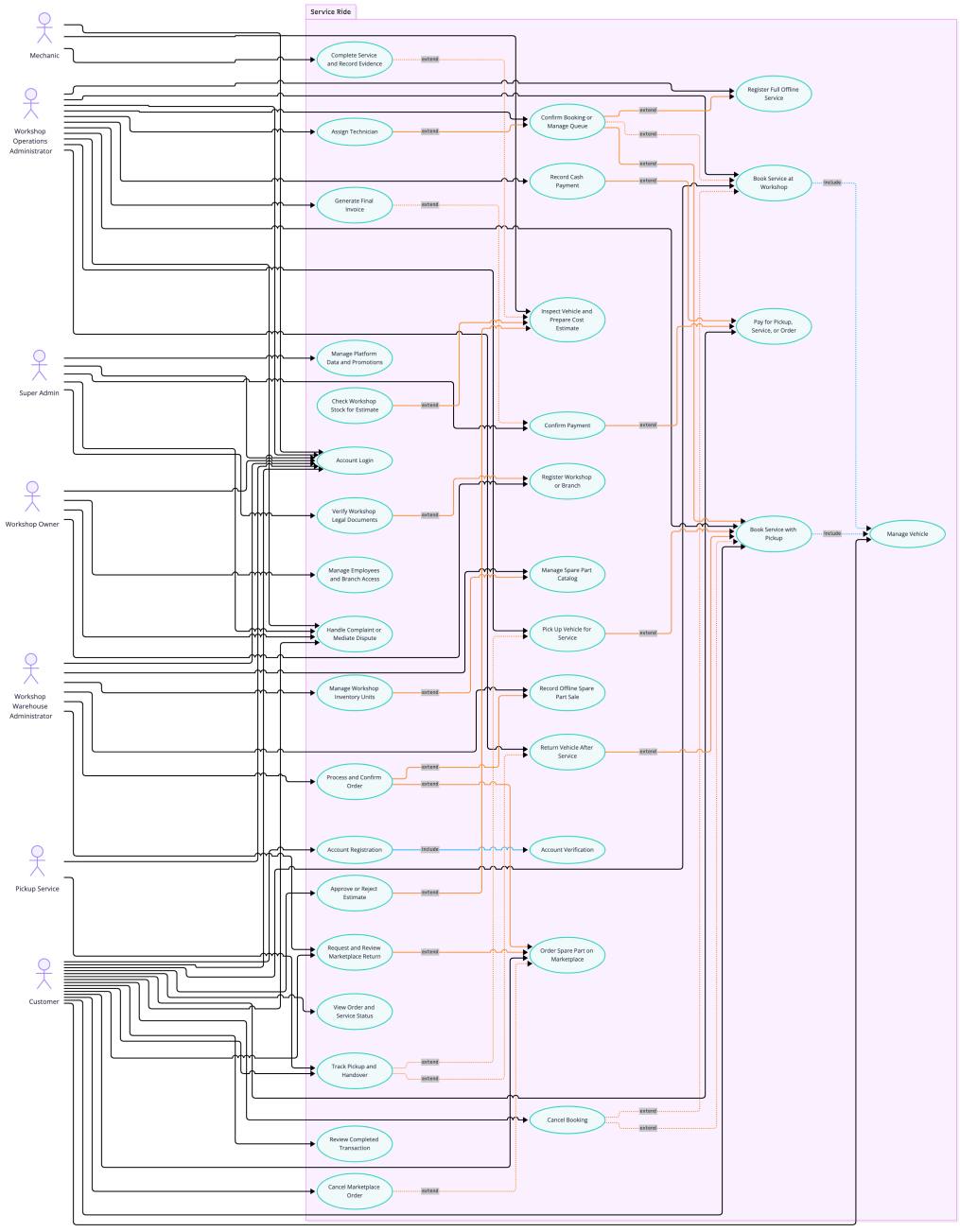
Aplikasi menyediakan pertukaran data antara browser dan backend serta pembaruan status melalui notifikasi aplikasi. Lokasi Pickup Service diperbarui berkala saat perjalanan aktif dan disajikan melalui SSE. Email dikirim apabila tersedia. Untuk layanan offline, persetujuan estimasi dapat dicatat dari aplikasi, WhatsApp, atau telepon, bukti WhatsApp disimpan dan nomor pengirim dicocokkan dengan kontak yang tercatat.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2 Deskripsi Fungsional

3.2.1 Use Case Diagram

The Use Case diagram presents all actors, system functions, and their relationships in one complete view. All seven roles must log in before using protected functions. An authenticated Operations Administrator may record a full offline service for a draft Customer account.



Gambar 3.1. Service Ride Use Case Diagram

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2 Skenario Use Case

Bagian ini memuat skenario fungsi Service Ride, mulai dari autentikasi, pendaftaran akun dan bengkel, pengelolaan cabang serta stok, booking servis dan marketplace, pemeriksaan dan persetujuan estimasi, pembayaran, pickup, hingga ulasan dan keluhan.

3.2.2.1 Skenario: Login

Nomor: SKPL-FR-01

Nama Use Case: Login

Aktor:

a) Super Admin
b) Customer
c) Workshop Owner
d) Workshop Warehouse Administrator
e) Workshop Operations Administrator
f) Mechanic
g) Pickup Service

Tipe: Primary

Tujuan: Mengautentikasi akun dan membuka akses sesuai role yang terdaftar.

Deskripsi: Setiap role memasukkan kredensial. Sistem memeriksa kecocokan akun, role, dan status. Sesi hanya dibuka untuk akun yang valid dan aktif.

Actor	System
Super Admin memasukkan kredensial akun dan mengirim permintaan login.	Memvalidasi kredensial, role, dan status akun. Membuka sesi sesuai hak akses hanya jika akun valid dan aktif. Jika tidak, menampilkan kesalahan tanpa membuka sesi.
Customer memasukkan kredensial akun dan mengirim permintaan login.	Memvalidasi kredensial, role, dan status akun. Membuka sesi sesuai hak akses hanya jika akun valid dan aktif. Jika tidak, menampilkan kesalahan tanpa membuka sesi.
Workshop Owner memasukkan kredensial akun dan mengirim permintaan login.	Memvalidasi kredensial, role, dan status akun. Membuka sesi sesuai hak akses hanya jika akun valid dan aktif. Jika tidak,

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	menampilkan kesalahan tanpa membuka sesi.
Workshop Warehouse Administrator memasukkan kredensial akun dan mengirim permintaan login.	Memvalidasi kredensial, role, dan status akun. Membuka sesi sesuai hak akses hanya jika akun valid dan aktif. Jika tidak, menampilkan kesalahan tanpa membuka sesi.
Workshop Operations Administrator memasukkan kredensial akun dan mengirim permintaan login.	Memvalidasi kredensial, role, dan status akun. Membuka sesi sesuai hak akses hanya jika akun valid dan aktif. Jika tidak, menampilkan kesalahan tanpa membuka sesi.
Mechanic memasukkan kredensial akun dan mengirim permintaan login.	Memvalidasi kredensial, role, dan status akun. Membuka sesi sesuai hak akses hanya jika akun valid dan aktif. Jika tidak, menampilkan kesalahan tanpa membuka sesi.
Pickup Service memasukkan kredensial akun dan mengirim permintaan login.	Memvalidasi kredensial, role, dan status akun. Membuka sesi sesuai hak akses hanya jika akun valid dan aktif. Jika tidak, menampilkan kesalahan tanpa membuka sesi.

Tabel 3.1. Skenario Login

3.2.2.2 Skenario: Customer Account Registration

Nomor: SKPL-FR-01

Nama Use Case: Customer Account Registration

Aktor:

a) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Membuat akun Customer sebelum menggunakan layanan yang memerlukan autentikasi.

Deskripsi: Customer mengisi data registrasi dan email. Sistem memeriksa kelengkapan serta keunikan email, lalu membuat akun belum terverifikasi dan memulai proses verifikasi.

Actor	System

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Customer mengisi data registrasi dan email.	Memeriksa kelengkapan data dan keunikan email.
Customer memperbaiki data jika sistem menemukan kesalahan.	Menampilkan kesalahan validasi. Jika data valid, membuat akun belum terverifikasi dan mengirim kode verifikasi.

Tabel 3.2. Skenario Customer Account Registration

3.2.2.3 Skenario: Account Verification

Nomor: SKPL-FR-01

Nama Use Case: Account Verification

Aktor:

a) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Memverifikasi kepemilikan email agar akun dapat digunakan.

Deskripsi: Customer memasukkan kode verifikasi yang diterima. Sistem memeriksa kecocokan dan masa berlaku kode, lalu mengaktifkan status verifikasi jika valid.

Actor	System
Customer meminta atau memasukkan kode verifikasi.	Mengirim kode dan memeriksa kecocokan serta masa berlakunya.
Customer memasukkan kode baru setelah kode ditolak atau kedaluwarsa.	Menampilkan hasil verifikasi. Mengaktifkan akun hanya jika kode valid.

Tabel 3.3. Skenario Account Verification

3.2.2.4 Skenario: Workshop Registration

Nomor: SKPL-FR-04

Nama Use Case: Workshop Registration

Aktor:

a) Workshop Owner

Tipe: Primary

Tujuan: Mengajukan bengkel beserta dokumen legalitas untuk ditinjau.

Deskripsi: Workshop Owner mengisi profil bengkel dan dokumen legalitas. Sistem memeriksa kelengkapan, menyimpan pengajuan berstatus menunggu, dan meneruskan pengajuan kepada Super Admin.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Actor	System
Workshop Owner mengisi profil bengkel dan mengunggah dokumen legalitas.	Memeriksa kelengkapan informasi dan dokumen.
Workshop Owner memperbaiki pengajuan yang belum lengkap.	Menampilkan data yang perlu diperbaiki. Jika lengkap, menyimpan pengajuan dan memberi tahu Super Admin.

Tabel 3.4. Skenario Workshop Registration

3.2.2.5 Skenario: Workshop Verification

Nomor: SKPL-FR-05

Nama Use Case: Workshop Verification

Aktor:

a) Super Admin

Tipe: Primary

Tujuan: Meninjau legalitas dan menetapkan keputusan aktivasi bengkel.

Deskripsi: Super Admin memeriksa data dan dokumen bengkel yang menunggu. Sistem menyimpan keputusan, alasan penolakan bila ada, status aktivasi, dan pemberitahuan kepada Workshop Owner.

Actor	System
Super Admin meninjau profil bengkel dan dokumen legalitas, termasuk pemeriksaan QR jika tersedia.	Memuat pengajuan yang menunggu untuk ditinjau.
Super Admin menyetujui atau menolak pengajuan dan mencatat alasan bila ditolak.	Mengaktifkan atau menolak bengkel, menyimpan keputusan, dan memberi tahu Workshop Owner.

Tabel 3.5. Skenario Workshop Verification

3.2.2.6 Skenario: Employee and Branch Access Management

Nomor: SKPL-FR-02, SKPL-FR-06, SKPL-FR-07

Nama Use Case: Employee and Branch Access Management

Aktor:

a) Workshop Owner

Tipe: Primary

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Tujuan: Mengelola karyawan dan membatasi akses berdasarkan bengkel serta cabang yang ditugaskan.

Deskripsi: Workshop Owner memilih bengkel atau cabang yang dikelola, kemudian menambah, memperbarui, atau menonaktifkan akses karyawan. Setiap karyawan ditempatkan pada satu cabang operasional.

Actor	System
Workshop Owner memilih bengkel atau cabang dan memilih tindakan karyawan.	Memastikan bengkel berada dalam cakupan Owner.
Workshop Owner memasukkan perubahan data dan role karyawan atau memilih akses untuk dinonaktifkan.	Memvalidasi role serta penugasan satu cabang. Menyimpan perubahan atau menonaktifkan akses dan menampilkan daftar terbaru.

Tabel 3.6. Skenario Employee and Branch Access Management

3.2.2.7 Skenario: Spare Part Catalog Management

Nomor: SKPL-FR-26

Nama Use Case: Spare Part Catalog Management

Aktor:

a) Workshop Warehouse Administrator

Tipe: Primary

Tujuan: Mengelola daftar spare part milik bengkel yang ditugaskan.

Deskripsi: Workshop Warehouse Administrator membuat, memperbarui, atau menonaktifkan daftar produk. Sistem memvalidasi data produk lalu memperbarui katalog bengkel.

Actor	System
Workshop Warehouse Administrator memilih tindakan dan memasukkan atau memperbarui data produk.	Memvalidasi data produk.
Workshop Warehouse Administrator memperbaiki data yang tidak valid atau menonaktifkan daftar produk.	Menyimpan perubahan yang valid atau menonaktifkan daftar, lalu menampilkan katalog terbaru.

Tabel 3.7. Skenario Spare Part Catalog Management

3.2.2.8 Skenario: Workshop Inventory Management

Nomor: SKPL-FR-26, SKPL-FR-27, SKPL-FR-28

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Use Case: Workshop Inventory Management

Aktor:

a) Workshop Warehouse Administrator

Tipe: Primary

Tujuan: Menjaga catatan unit stok dan ketersediaannya pada bengkel yang dipilih.

Deskripsi: Sistem membatasi perubahan pada stok bengkel yang dipilih. Workshop Warehouse Administrator dapat mencatat penerimaan atau koreksi stok, memeriksa unit pending, serta melepas alokasi yang transaksinya dibatalkan.

Actor	System
Workshop Warehouse Administrator memilih bengkel dan unit spare part, lalu memilih penerimaan, koreksi, pemeriksaan pending, atau pelepasan alokasi.	Memuat stok bengkel yang dipilih dan tidak menawarkan unit pending sebagai stok tersedia.
Workshop Warehouse Administrator memasukkan detail penerimaan atau koreksi.	Memvalidasi identitas unit dan perubahan stok, memperbarui ketersediaan, serta mencatat pergerakan stok dan audit.

Tabel 3.8. Skenario Workshop Inventory Management

3.2.2.9 Skenario: Offline Spare Part Sale

Nomor: SKPL-FR-28, SKPL-FR-36

Nama Use Case: Offline Spare Part Sale

Aktor:

a) Workshop Warehouse Administrator

Tipe: Primary

Tujuan: Mencatat penjualan spare part secara tunai pada bengkel yang sama dengan stok fisik.

Deskripsi: Workshop Warehouse Administrator memilih spare part dan jumlah unit. Sistem mengecualikan unit yang telah pending, memeriksa kecukupan stok, lalu mencatat penerimaan tunai dan unit yang terjual.

Actor	System
Workshop Warehouse Administrator memilih spare part dan jumlah untuk penjualan offline.	Memuat unit dari bengkel yang sama dan memeriksa stok tersedia tanpa unit pending.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Workshop Warehouse Administrator mengubah pilihan jika stok tidak cukup atau mencatat uang tunai yang diterima.	Menampilkan kekurangan stok atau menandai unit terjual, mencatat pergerakan stok, dan menyimpan transaksi tunai.

Tabel 3.9. Skenario Offline Spare Part Sale

3.2.2.10 Skenario: Marketplace Spare Part Order

Nomor: SKPL-FR-29, SKPL-FR-30, SKPL-FR-34, SKPL-FR-35

Nama Use Case: Marketplace Spare Part Order

Aktor:

a) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Memesan spare part secara online melalui marketplace bengkel yang aktif.

Deskripsi: Customer memilih produk, jumlah, dan alamat pengiriman. Sistem memeriksa marketplace bengkel serta stok tersedia, mengalokasikan unit sementara, memproses pembayaran Dummy QRIS, dan membuat pesanan hanya setelah pembayaran berhasil.

Actor	System
Customer melihat produk dan mengisi keranjang serta alamat pengiriman.	Menampilkan produk dari marketplace aktif dan memeriksa stok fisik yang tersedia.
Customer melanjutkan checkout dan membayar dengan Dummy QRIS.	Memvalidasi pesanan, menandai unit sebagai pending selama checkout, lalu membuat pesanan berstatus dibayar jika pembayaran berhasil. Jika gagal, melepas alokasi dan menampilkan kegagalan.

Tabel 3.10. Skenario Marketplace Spare Part Order

3.2.2.11 Skenario: Marketplace Order Fulfillment

Nomor: SKPL-FR-31

Nama Use Case: Marketplace Order Fulfillment

Aktor:

a) Workshop Warehouse Administrator

Tipe: Primary

Tujuan: Memenuhi pesanan marketplace yang pembayarannya telah berhasil.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Deskripsi: Workshop Warehouse Administrator memeriksa pesanan dan unit pending, menyiapkan paket, menyerahkannya kepada kurir pihak ketiga, lalu memasukkan nama ekspedisi dan nomor resi secara manual.

Actor	System
Workshop Warehouse Administrator memeriksa pesanan dibayar dan mengambil unit yang dipesan.	Memuat rincian pesanan dan memeriksa konsistensi unit pending.
Workshop Warehouse Administrator menyiapkan paket, menyerahkannya kepada kurir, dan memasukkan ekspedisi serta nomor resi.	Memperbarui status pengiriman dan memberi tahu Customer. Jika pesanan tidak dapat dipenuhi, menandainya untuk tindak lanjut.

Tabel 3.11. Skenario Marketplace Order Fulfillment

3.2.2.12 Skenario: Marketplace Order Cancellation

Nomor: SKPL-FR-32

Nama Use Case: Marketplace Order Cancellation

Aktor:

a) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Membatalkan pesanan marketplace sebelum paket diserahkan kepada kurir.

Deskripsi: Sistem memeriksa status pesanan dan pengiriman. Pembatalan ditolak setelah paket diserahkan kepada kurir. Sebelum pengiriman, sistem membatalkan pesanan, melepas unit pending, dan memulai proses pengembalian dana jika pembayaran telah diterima.

Actor	System
Customer memilih pesanan marketplace dan mengajukan pembatalan.	Memeriksa status pesanan, pengiriman, pembayaran, dan unit pending.
Customer menerima hasil pembatalan.	Menolak pembatalan jika paket sudah diserahkan kepada kurir. Jika belum, membatalkan pesanan, melepas unit pending, memulai pengembalian dana yang berlaku, dan memberi tahu Customer.

Tabel 3.12. Skenario Marketplace Order Cancellation

3.2.2.13 Skenario: Customer Vehicle Management

Nomor: SKPL-FR-08

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Use Case: Customer Vehicle Management

Aktor:

a) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Menyimpan kendaraan yang digunakan saat memilih dan memesan layanan.

Deskripsi: Customer dapat menambah, memperbarui, atau menghapus kendaraan. Sistem memvalidasi data dan menampilkan daftar kendaraan terbaru.

Actor	System
Customer memilih tambah, ubah, atau hapus kendaraan dan memasukkan perubahan data.	Memvalidasi informasi kendaraan.
Customer memperbaiki data yang tidak valid.	Menyimpan data valid atau mengarsipkan kendaraan jika penghapusan diizinkan, lalu menampilkan daftar terbaru.

Tabel 3.13. Skenario Customer Vehicle Management

3.2.2.14 Skenario: Onsite Service Booking

Nomor: SKPL-FR-08, SKPL-FR-09

Nama Use Case: Onsite Service Booking

Aktor:

a) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Memesan servis dengan membawa kendaraan langsung ke bengkel.

Deskripsi: Customer memilih kendaraan, bengkel, layanan, serta jadwal. Sistem memeriksa ketersediaan layanan dan slot sebelum membuat permintaan booking onsite.

Actor	System
Customer memilih kendaraan tersimpan, bengkel, layanan, tanggal, dan waktu servis.	Memeriksa cakupan layanan bengkel dan ketersediaan jadwal.
Customer memilih slot lain jika jadwal tidak tersedia.	Menampilkan slot yang tidak tersedia atau membuat permintaan booking dan meneruskannya kepada Workshop Operations Administrator.

Tabel 3.14. Skenario Onsite Service Booking

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.15 Skenario: Pickup Service Booking

Nomor: SKPL-FR-08, SKPL-FR-09, SKPL-FR-20, SKPL-FR-35

Nama Use Case: Pickup Service Booking

Aktor:

a) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Memesan servis dengan layanan penjemputan dan pengantaran kendaraan.

Deskripsi: Customer memilih kendaraan, alamat, dan jadwal penjemputan. Sistem memeriksa cakupan serta slot, menghitung biaya pickup pulang-pergi, dan membuat booking setelah biaya pickup dibayar sebelum keberangkatan driver.

Actor	System
Customer memilih kendaraan, memasukkan alamat, dan memilih jadwal pickup.	Memeriksa cakupan bengkel dan ketersediaan slot.
Customer memeriksa biaya pulang-pergi dan membayar biaya pickup melalui Dummy QRIS.	Menghitung biaya, memproses pembayaran, lalu membuat booking dan catatan pembayaran jika berhasil. Jika gagal atau slot tidak tersedia, menampilkan masalah dan meminta koreksi.

Tabel 3.15. Skenario Pickup Service Booking

3.2.2.16 Skenario: Booking Confirmation

Nomor: SKPL-FR-09

Nama Use Case: Booking Confirmation

Aktor:

a) Workshop Operations Administrator

Tipe: Primary

Tujuan: Menerima atau menolak permintaan booking berdasarkan kapasitas bengkel.

Deskripsi: Workshop Operations Administrator meninjau permintaan dan kapasitas. Sistem mengonfirmasi serta mencadangkan slot jika diterima, atau mencatat alasan penolakan dan memberi tahu Customer.

Actor	System

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Workshop Operations Administrator membuka booking yang menunggu dan meninjau kapasitas.	Memuat rincian booking dan jadwal bengkel.
Workshop Operations Administrator menerima atau menolak permintaan dengan alasan.	Mencadangkan slot jika diterima atau mencatat penolakan, memperbarui status, dan memberi tahu Customer.

Tabel 3.16. Skenario Booking Confirmation

3.2.2.17 Skenario: Booking Cancellation

Nomor: SKPL-FR-24, SKPL-FR-25

Nama Use Case: Booking Cancellation

Aktor:

a) Customer
b) Workshop Operations Administrator
c) Super Admin

Tipe: Primary

Tujuan: Mencatat pembatalan booking dan menerapkan konsekuensi sesuai pihak pembatal serta status keberangkatan driver.

Deskripsi: Customer atau Workshop Operations Administrator dapat memulai pembatalan. Sistem memeriksa status keberangkatan, mengelola refund dan pembatasan pickup Customer, serta menghitung pembatalan bengkel setelah driver berangkat untuk ditinjau Super Admin.

Actor	System
Customer mengajukan pembatalan booking.	Memeriksa booking, penugasan pickup, status keberangkatan, dan riwayat pembatalan. Jika driver belum berangkat, mengembalikan biaya pickup ke saldo Service Ride. Jika sudah berangkat, menerapkan pembatasan pickup satu minggu.
Workshop Operations Administrator membatalkan booking atas nama bengkel.	Mencatat pembatalan dan mengembalikan biaya pickup sesuai ketentuan. Jika driver telah berangkat, menghitung pembatalan bengkel dalam periode mingguan.
Super Admin meninjau pembatalan bengkel setelah driver berangkat.	Menerapkan suspend bengkel jika jumlah pembatalan yang memenuhi syarat melebihi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	10 dalam satu minggu, lalu memberi tahu pihak terkait dan menyimpan audit.

Tabel 3.17. Skenario Booking Cancellation

3.2.2.18 Skenario: Order and Booking Status

Nomor: SKPL-FR-19, SKPL-FR-21, SKPL-FR-22, SKPL-FR-23, SKPL-FR-45

Nama Use Case: Order and Booking Status

Aktor:

a) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Melihat status dan timeline pesanan, booking, dan perjalanan pickup miliknya.

Deskripsi: Customer memilih pesanan atau booking. Sistem menampilkan status terbaru dan timeline, termasuk lokasi terakhir yang diketahui jika pembaruan driver terhenti, serta pemberitahuan untuk perubahan terkait.

Actor	System
Customer memilih pesanan atau booking yang ingin dilihat.	Mengambil status dan timeline transaksi yang dipilih.
Customer melihat perubahan status dan informasi pickup.	Menampilkan lokasi terakhir yang diketahui jika update lokasi terhenti, serta mengirim notifikasi aplikasi dan email jika tersedia.

Tabel 3.18. Skenario Order and Booking Status

3.2.2.19 Skenario: Technician Assignment

Nomor: SKPL-FR-17

Nama Use Case: Technician Assignment

Aktor:

a) Workshop Operations Administrator
b) Mechanic

Tipe: Primary

Tujuan: Menugaskan Mechanic yang memiliki keterampilan dan jadwal sesuai booking.

Deskripsi: Workshop Operations Administrator memilih booking yang telah dikonfirmasi dan Mechanic. Sistem memeriksa keterampilan serta jadwal, lalu menyimpan penugasan dan memberi tahu Mechanic.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Actor	System
Workshop Operations Administrator memilih booking dan Mechanic.	Memeriksa kecocokan keterampilan dan jadwal Mechanic.
Workshop Operations Administrator memilih Mechanic lain jika terjadi konflik.	Menampilkan konflik atau menyimpan penugasan dan memberi tahu Mechanic.

Tabel 3.19. Skenario Technician Assignment

3.2.2.20 Skenario: Vehicle Inspection and Cost Estimation

Nomor: SKPL-FR-11, SKPL-FR-12, SKPL-FR-13, SKPL-FR-18, SKPL-FR-38

Nama Use Case: Vehicle Inspection and Cost Estimation

Aktor:

a) Mechanic
b) Workshop Operations Administrator

Tipe: Primary

Tujuan: Mencatat diagnosis serta menyusun estimasi biaya berdasarkan kebutuhan perbaikan dan stok bengkel.

Deskripsi: Mechanic memeriksa kendaraan, mencatat komponen rusak, mengunggah foto, dan menentukan kebutuhan komponen serta tenaga kerja. Sistem memeriksa stok bengkel yang sama tanpa unit pending dan belum mencadangkan stok. Workshop Operations Administrator menyusun estimasi yang menyebutkan kekurangan stok dengan jelas.

Actor	System
Mechanic memeriksa kendaraan, mencatat diagnosis dan komponen rusak, mengunggah foto, serta menentukan komponen, tenaga kerja, dan waktu perbaikan.	Memuat stok dari bengkel terkait saja, mengecualikan unit pending, dan memeriksa ketersediaan tanpa mencadangkan unit.
Workshop Operations Administrator menyusun atau memperbaiki rincian estimasi berdasarkan diagnosis dan hasil pemeriksaan stok.	Menghitung biaya komponen, tenaga kerja, serta waktu selesai. Menyimpan versi estimasi dan bukti foto, lalu mengirimkannya kepada Customer.

Tabel 3.20. Skenario Vehicle Inspection and Cost Estimation

3.2.2.21 Skenario: Estimated Cost Approval

Nomor: SKPL-FR-14, SKPL-FR-15, SKPL-FR-16

Nama Use Case: Estimated Cost Approval

Aktor:

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

a) Customer
b) Workshop Operations Administrator

Tipe: Primary

Tujuan: Menerima keputusan Customer atas estimasi serta mengunci rincian yang disetujui.

Deskripsi: Customer meninjau estimasi dan dapat menyetujui melalui aplikasi atau menyampaikan persetujuan melalui WhatsApp atau telepon. Workshop Operations Administrator mencatat bukti persetujuan luar aplikasi. Sistem memeriksa ulang stok sebelum mengalokasikannya sebagai pending dan mengizinkan pekerjaan hanya setelah pembayaran tercatat.

Actor	System
Customer memeriksa estimasi, ruang lingkup perbaikan, ketersediaan komponen, dan foto, lalu menyetujui atau menolak.	Menampilkan versi estimasi terbaru. Mencatat penolakan tanpa mengizinkan pekerjaan.
Workshop Operations Administrator mencatat persetujuan WhatsApp beserta tangkapan layar dan pemeriksaan nomor pengirim, atau mencatat hasil persetujuan melalui telepon.	Menyimpan bukti, memeriksa ulang stok bengkel, dan meminta revisi estimasi jika unit tidak lagi tersedia. Jika disetujui dan stok tersedia, mengunci estimasi, menandai unit sebagai pending, serta meminta pembayaran.
Customer membayar estimasi yang telah disetujui.	Mengotorisasi pekerjaan hanya setelah pembayaran tercatat. Jika pembayaran gagal atau dibatalkan, melepas unit pending.

Tabel 3.21. Skenario Estimated Cost Approval

3.2.2.22 Skenario: Service Completion

Nomor: SKPL-FR-17, SKPL-FR-18, SKPL-FR-19

Nama Use Case: Service Completion

Aktor:

a) Mechanic

Tipe: Primary

Tujuan: Menyelesaikan pekerjaan servis dan mencatat hasil pemeriksaan akhir.

Deskripsi: Mechanic mendokumentasikan hasil pekerjaan dan melakukan pemeriksaan akhir. Sistem mencatat penyelesaian serta memberi tahu pihak terkait setelah pemeriksaan berhasil.

Actor	System

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Mechanic menyelesaikan pekerjaan dan mendokumentasikan hasilnya.	Menyimpan bukti pekerjaan dan menampilkan pemeriksaan akhir.
Mechanic memperbaiki masalah yang ditemukan pada pemeriksaan akhir.	Mengulang pemeriksaan. Setelah lolos, mencatat servis selesai dan memberi tahu Workshop Operations Administrator serta Customer.

Tabel 3.22. Skenario Service Completion

3.2.2.23 Skenario: Vehicle Pickup

Nomor: SKPL-FR-20, SKPL-FR-21, SKPL-FR-22, SKPL-FR-23

Nama Use Case: Vehicle Pickup

Aktor:

a) Workshop Operations Administrator
b) Pickup Service
c) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Mengelola penjemputan kendaraan dan memperbarui status perjalanan menuju bengkel.

Deskripsi: Setelah biaya pickup dibayar, Workshop Operations Administrator menugaskan Pickup Service. Driver mengirim pembaruan lokasi berkala. Sistem memberi peringatan jika pembaruan terhenti dan mencatat status penjemputan serta kedatangan kendaraan di bengkel.

Actor	System
Workshop Operations Administrator menugaskan Pickup Service setelah biaya pickup dibayar.	Mengaktifkan tugas dan pelacakan lokasi.
Pickup Service menerima tugas, menuju Customer, mengonfirmasi serah terima, dan mengirim lokasi setiap 3 sampai 4 menit.	Menampilkan pembaruan yang berwenang. Jika tidak ada update selama 5 sampai 10 menit, memberi peringatan kepada Operations Administrator dan menampilkan lokasi terakhir.
Pickup Service mengantarkan kendaraan ke bengkel atau melaporkan penjemputan yang gagal.	Mencatat kendaraan tiba di bengkel atau meminta penjadwalan tindak lanjut.

Tabel 3.23. Skenario Vehicle Pickup

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.24 Skenario: Vehicle Return

Nomor: SKPL-FR-21, SKPL-FR-22, SKPL-FR-23

Nama Use Case: Vehicle Return

Aktor:

a) Workshop Operations Administrator
b) Pickup Service
c) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Mengembalikan kendaraan kepada Customer setelah servis selesai.

Deskripsi: Sistem memastikan servis selesai sebelum pengembalian. Workshop Operations Administrator mengatur jadwal, Pickup Service mengirim pembaruan lokasi dan meminta serah terima, lalu sistem mencatat pengembalian atau tindak lanjut.

Actor	System
Workshop Operations Administrator mengatur pengembalian kendaraan setelah servis selesai.	Memastikan kendaraan memenuhi syarat pengembalian dan menahan proses jika belum siap.
Pickup Service mengambil kendaraan dari bengkel, mengantarkan kepada Customer, dan memperbarui lokasi.	Mengirim peringatan jika update terhenti, lalu mencatat serah terima berhasil atau kegagalan yang perlu dijadwalkan ulang.

Tabel 3.24. Skenario Vehicle Return

3.2.2.25 Skenario: Payment

Nomor: SKPL-FR-34, SKPL-FR-35, SKPL-FR-36, SKPL-FR-37

Nama Use Case: Payment

Aktor:

a) Customer
b) Workshop Operations Administrator

Tipe: Primary

Tujuan: Mencatat pembayaran pickup, servis, dan marketplace melalui kanal yang diizinkan.

Deskripsi: Customer membayar transaksi online melalui Dummy QRIS. Untuk layanan offline, Workshop Operations Administrator mencatat uang tunai pada antarmuka mitra. Sistem menghubungkan pembayaran dengan transaksi dan mengelola proses refund sesuai ketentuan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Actor	System
Customer memilih biaya pickup, estimasi servis yang disetujui, atau pesanan marketplace lalu mengirim pembayaran online.	Menghitung jumlah yang harus dibayar dan memvalidasi hasil Dummy QRIS.
Workshop Operations Administrator mencatat uang tunai yang diterima untuk servis offline.	Menyimpan pembayaran tunai dan menghubungkannya dengan transaksi terkait. Menampilkan kegagalan pembayaran online dan menyediakan percobaan ulang jika diperlukan.

Tabel 3.25. Skenario Payment

3.2.2.26 Skenario: Payment Confirmation

Nomor: SKPL-FR-34, SKPL-FR-47

Nama Use Case: Payment Confirmation

Aktor:

a) Super Admin

Tipe: Primary

Tujuan: Meninjau dan mengonfirmasi hasil pembayaran yang memerlukan pemeriksaan manual.

Deskripsi: Super Admin meninjau catatan, bukti, atau hasil Dummy QRIS saat tindak lanjut manual diperlukan. Sistem mengonfirmasi pembayaran yang valid dan menyimpan jejak audit, atau menandai transaksi untuk tindak lanjut.

Actor	System
Super Admin meninjau catatan pembayaran dan bukti saat pemeriksaan manual diperlukan.	Memuat catatan pembayaran, bukti, dan hasil Dummy QRIS.
Super Admin menyatakan bukti valid atau meminta tindak lanjut.	Mengonfirmasi status pembayaran dan menyimpan audit jika valid. Jika tidak valid, menandai transaksi untuk pemeriksaan dan memberi tahu pihak terkait.

Tabel 3.26. Skenario Payment Confirmation

3.2.2.27 Skenario: Final Invoice Generation

Nomor: SKPL-FR-38

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Use Case: Final Invoice Generation

Aktor:

a) Workshop Operations Administrator

Tipe: Primary

Tujuan: Menerbitkan invoice final setelah servis selesai dan pembayaran tercatat.

Deskripsi: Workshop Operations Administrator meminta invoice final. Sistem memeriksa status servis, estimasi yang disetujui, dan pembayaran. Invoice final disimpan sebagai dokumen terpisah dari estimasi dan disediakan kepada Customer.

Actor	System
Workshop Operations Administrator meminta invoice setelah servis selesai.	Memeriksa penyelesaian servis, estimasi yang disetujui, dan catatan pembayaran.
Workshop Operations Administrator memperbaiki catatan yang tidak lengkap jika diminta.	Menampilkan kekurangan atau menghasilkan nomor invoice final, menyimpannya terpisah dari dokumen estimasi, dan menyediakan dokumen kepada Customer.

Tabel 3.27. Skenario Final Invoice Generation

3.2.2.28 Skenario: Full Offline Service Registration

Nomor: SKPL-FR-03, SKPL-FR-10, SKPL-FR-15, SKPL-FR-36

Nama Use Case: Full Offline Service Registration

Aktor:

a) Workshop Operations Administrator
b) Customer

Tipe: Primary

Tujuan: Mencatat antrean dan layanan bengkel yang berlangsung secara offline.

Deskripsi: Workshop Operations Administrator mencatat kontak Customer, kendaraan, dan permintaan servis. Sistem dapat membuat atau menghubungkan akun draft tanpa mewajibkan NIK, menyimpan riwayat, dan melanjutkan pemeriksaan, estimasi, persetujuan, serta pembayaran.

Actor	System
Workshop Operations Administrator mencatat kontak, kendaraan, dan permintaan layanan offline. Dokumen identitas dapat	Membuat atau menghubungkan akun draft, mempertahankan status belum terverifikasi,

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

dicatat jika digunakan, tetapi NIK tidak diwajibkan.	menyimpan riwayat, dan memasukkan kendaraan ke antrean.
Workshop Operations Administrator meneruskan permintaan untuk pemeriksaan dan estimasi, lalu mencatat persetujuan melalui aplikasi, WhatsApp, atau telepon.	Menyimpan bukti WhatsApp dan mencocokkan nomor pengirim atau mencatat hasil telepon.
Workshop Operations Administrator mencatat pembayaran tunai atau mengarahkan Customer ke pembayaran online.	Mengizinkan pekerjaan hanya setelah persetujuan dan pembayaran tercatat.

Tabel 3.28. Skenario Full Offline Service Registration

3.2.2.29 Skenario: Marketplace Return

Nomor: SKPL-FR-33

Nama Use Case: Marketplace Return

Aktor:

a) Customer
b) Workshop Warehouse Administrator

Tipe: Primary

Tujuan: Meninjau retur marketplace yang diajukan dalam batas waktu dan berdasarkan bukti.

Deskripsi: Customer mengajukan retur paling lama satu hari setelah menandai pesanan diterima dan menyertakan bukti. Workshop Warehouse Administrator meninjau permintaan. Sistem memproses refund hanya setelah keputusan dan tidak melakukannya otomatis.

Actor	System
Customer mengajukan retur dan mengunggah bukti pembukaan paket atau bukti lain.	Memeriksa tanggal penerimaan, batas waktu satu hari, dan status pesanan.
Workshop Warehouse Administrator meninjau permintaan dan bukti, lalu menetapkan keputusan.	Menyimpan keputusan dan audit. Memproses refund setelah retur disetujui, tidak melakukan refund otomatis, dan memberi tahu Customer.

Tabel 3.29. Skenario Marketplace Return

3.2.2.30 Skenario: Completed Transaction Review

Nomor: SKPL-FR-40, SKPL-FR-41

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Use Case: Completed Transaction Review

Aktor:

a) Customer
b) Workshop Owner

Tipe: Primary

Tujuan: Menyediakan ulasan transaksi selesai dan tanggapan terbuka dari Workshop Owner.

Deskripsi: Customer menulis ulasan untuk servis atau pesanan marketplace yang selesai dan dapat mengubahnya selama 24 jam. Sistem menyamarkan identitas Customer pada tampilan Owner. Workshop Owner dapat membalas ulasan secara terbuka.

Actor	System
Customer menulis atau mengubah ulasan untuk transaksi yang selesai.	Memeriksa status transaksi dan batas waktu 24 jam.
Workshop Owner membalas ulasan menggunakan identitas Owner.	Menyimpan ulasan, membatasi perubahan setelah tenggat, dan menampilkan identitas Customer secara anonim kepada Owner.

Tabel 3.30. Skenario Completed Transaction Review

3.2.2.31 Skenario: Complaint and Reported Content Handling

Nomor: SKPL-FR-42, SKPL-FR-43, SKPL-FR-44, SKPL-FR-47

Nama Use Case: Complaint and Reported Content Handling

Aktor:

a) Customer
b) Workshop Owner
c) Workshop Operations Administrator
d) Super Admin

Tipe: Primary

Tujuan: Menangani keluhan dan sengketa berdasarkan bukti serta jejak proses.

Deskripsi: Customer menyampaikan keluhan dengan bukti. Workshop Owner dan Workshop Operations Administrator meninjau sesuai kewenangannya. Super Admin menengahi sengketa yang belum selesai dan meninjau laporan konten, dengan alasan serta tindakan yang tercatat.

Actor	System

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Customer menyampaikan keluhan dan melampirkan bukti yang tersedia.	Menyimpan keluhan dan menghubungkannya dengan catatan audit terkait.
Workshop Owner meninjau keluhan dan mengusulkan penyelesaian.	Mencatat hasil penyelesaian atau meneruskan kasus yang belum selesai.
Workshop Operations Administrator meninjau timeline operasional, foto, dan catatan transaksi.	Mencatat hasil pemeriksaan dan meneruskan sengketa yang belum selesai.
Super Admin meninjau bukti, memediasi sengketa, atau memoderasi konten yang dilaporkan.	Mencatat keputusan, alasan, pelaku, dan waktu tindakan, lalu memberi tahu Customer.

Tabel 3.31. Skenario Complaint and Reported Content Handling

3.2.2.32 Skenario: Workshop Revenue Report

Nomor: SKPL-FR-39

Nama Use Case: Workshop Revenue Report

Aktor:

a) Workshop Owner

Tipe: Primary

Tujuan: Menampilkan pendapatan bengkel dengan pemisahan kanal tunai dan online.

Deskripsi: Workshop Owner memilih periode dan bengkel yang dimiliki. Sistem menyusun laporan dari transaksi yang berada dalam cakupan bengkel serta membedakan kanal pembayaran tunai dan online.

Actor	System
Workshop Owner memilih periode dan bengkel atau cabang yang akan ditinjau.	Memeriksa cakupan akses Owner dan mengambil transaksi yang sesuai.
Workshop Owner membuka laporan pendapatan.	Menghitung dan menampilkan pendapatan dengan pemisahan kanal tunai dan online.

Tabel 3.32. Skenario Workshop Revenue Report

3.2.2.33 Skenario: Platform Data and Promotion Management

Nomor: SKPL-FR-46

Nama Use Case: Platform Data and Promotion Management

Aktor:

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

a) Super Admin

Tipe: Primary

Tujuan: Mengelola data induk dan promosi pada tingkat platform.

Deskripsi: Super Admin membuat, memperbarui, atau menonaktifkan data induk dan promosi. Sistem memvalidasi perubahan, menyimpan jejak tindakan, dan menerapkan data yang telah disetujui.

Actor	System
Super Admin memilih data induk atau promosi dan memasukkan perubahan.	Memvalidasi kelengkapan, keunikan, dan ketentuan yang tersedia.
Super Admin menyimpan atau menonaktifkan data.	Menerapkan perubahan yang valid dan menyimpan pelaku, waktu, serta tindakan untuk audit.

Tabel 3.33. Skenario Platform Data and Promotion Management

3.2.2.34 Skenario: Status Notifications

Nomor: SKPL-FR-45

Nama Use Case: Status Notifications

Aktor:

a) Super Admin
b) Customer
c) Workshop Owner
d) Workshop Warehouse Administrator
e) Workshop Operations Administrator
f) Mechanic
g) Pickup Service

Tipe: Primary

Tujuan: Memberi tahu setiap role tentang perubahan proses yang relevan.

Deskripsi: Sistem mengirim notifikasi aplikasi sesuai proses yang diikuti Customer, Super Admin, Workshop Owner, Workshop Warehouse Administrator, Workshop Operations Administrator, Mechanic, atau Pickup Service. Email digunakan jika alamat tersedia.

Actor	System
Super Admin menerima pemberitahuan untuk proses yang diikuti.	Mengirim notifikasi aplikasi yang sesuai. Mengirim email jika alamat tersedia.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

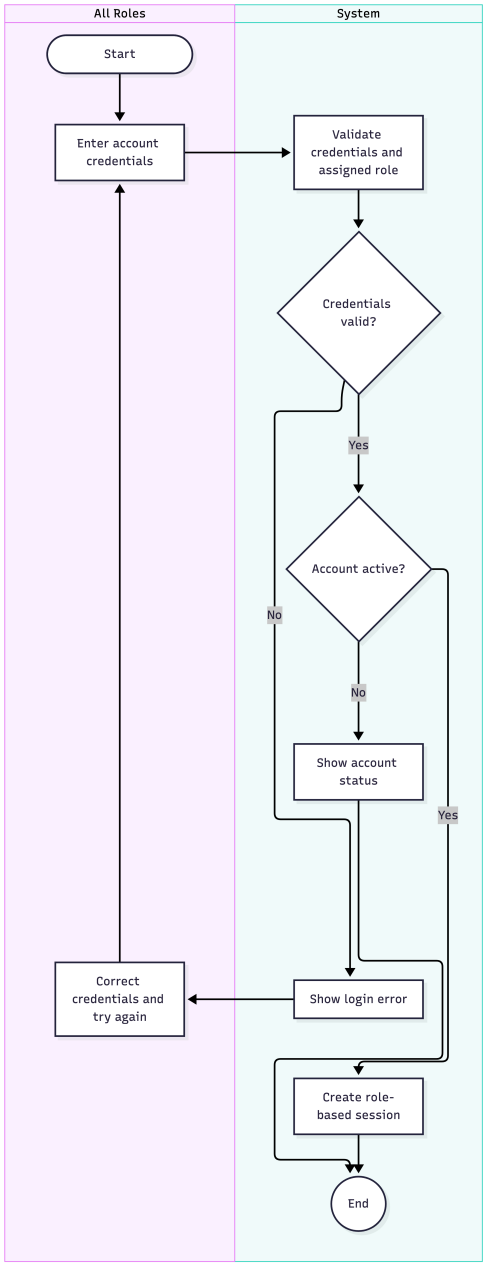
Customer menerima pemberitahuan untuk proses yang diikuti.	Mengirim notifikasi aplikasi yang sesuai. Mengirim email jika alamat tersedia.
Workshop Owner menerima pemberitahuan untuk proses yang diikuti.	Mengirim notifikasi aplikasi yang sesuai. Mengirim email jika alamat tersedia.
Workshop Warehouse Administrator menerima pemberitahuan untuk proses yang diikuti.	Mengirim notifikasi aplikasi yang sesuai. Mengirim email jika alamat tersedia.
Workshop Operations Administrator menerima pemberitahuan untuk proses yang diikuti.	Mengirim notifikasi aplikasi yang sesuai. Mengirim email jika alamat tersedia.
Mechanic menerima pemberitahuan untuk proses yang diikuti.	Mengirim notifikasi aplikasi yang sesuai. Mengirim email jika alamat tersedia.
Pickup Service menerima pemberitahuan untuk proses yang diikuti.	Mengirim notifikasi aplikasi yang sesuai. Mengirim email jika alamat tersedia.

Tabel 3.34. Skenario Status Notifications

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Kumpulan Activity Diagram berikut menjelaskan alur, keputusan, dan role untuk fungsi-fungsi utama. Setiap diagram menggunakan satu titik mulai dan satu titik akhir. Semua aktivitas yang dilindungi mengasumsikan aktor telah login dan memiliki sesi aktif dengan role serta cakupan bengkel yang sesuai. Registrasi dan verifikasi akun merupakan pengecualian karena dilakukan sebelum login pertama, pencatatan layanan full offline dilakukan oleh Operations Administrator yang telah login untuk Customer draft.

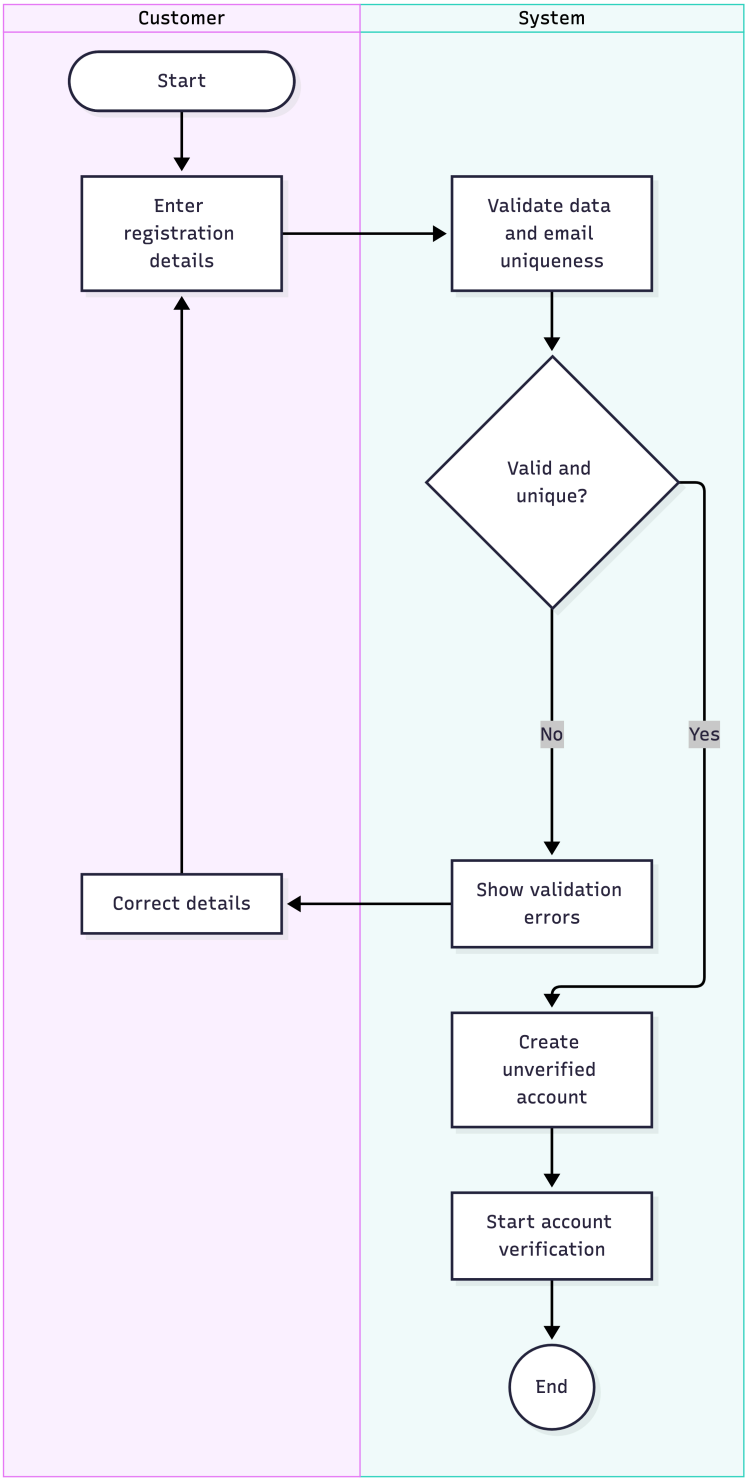
3.2.2.35 Diagram Aktivitas: Login



Gambar 3.2. Activity Diagram - Login

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

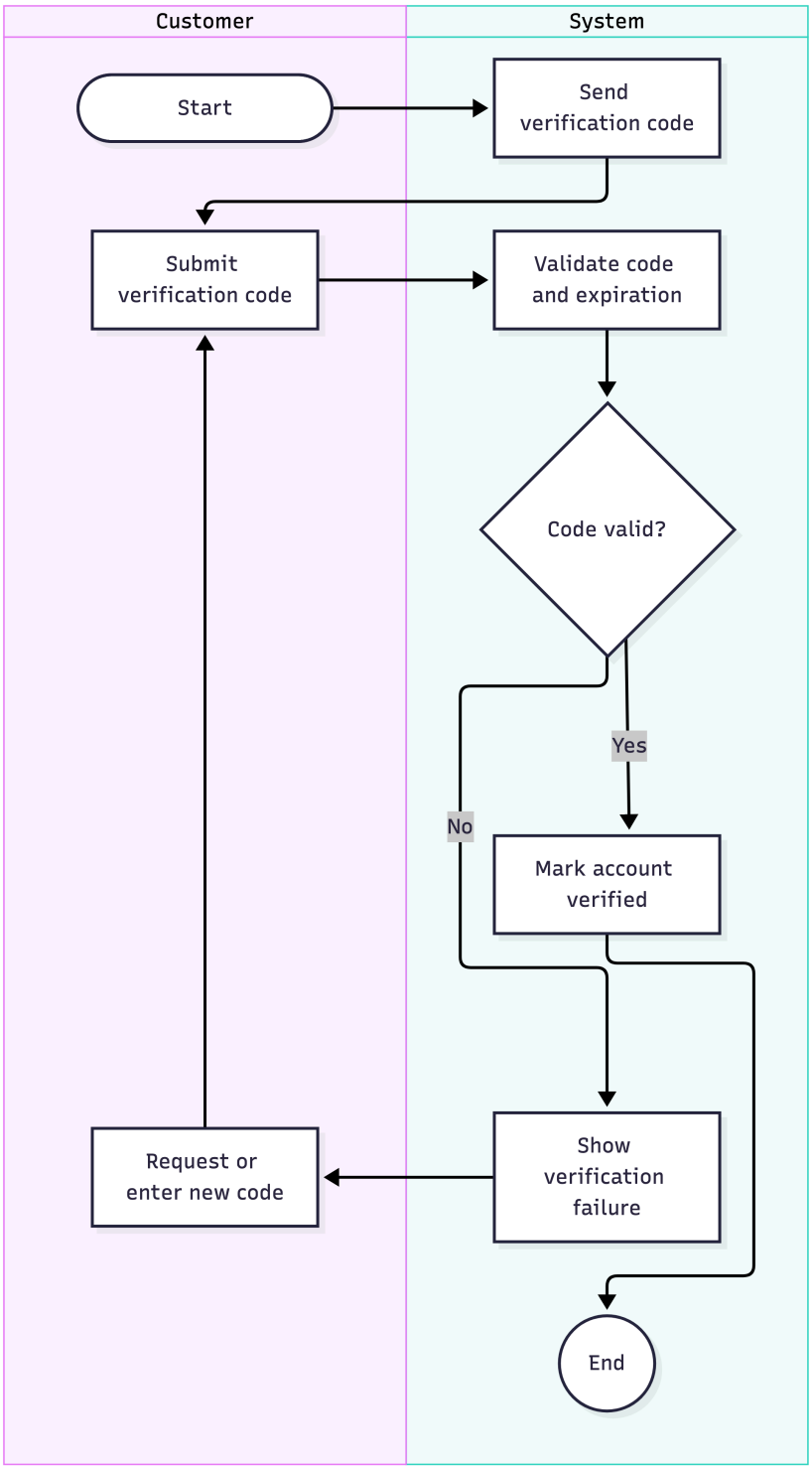
3.2.2.36 Diagram Aktivitas: Customer Account Registration



Gambar 3.3. Activity Diagram - Account Registration

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

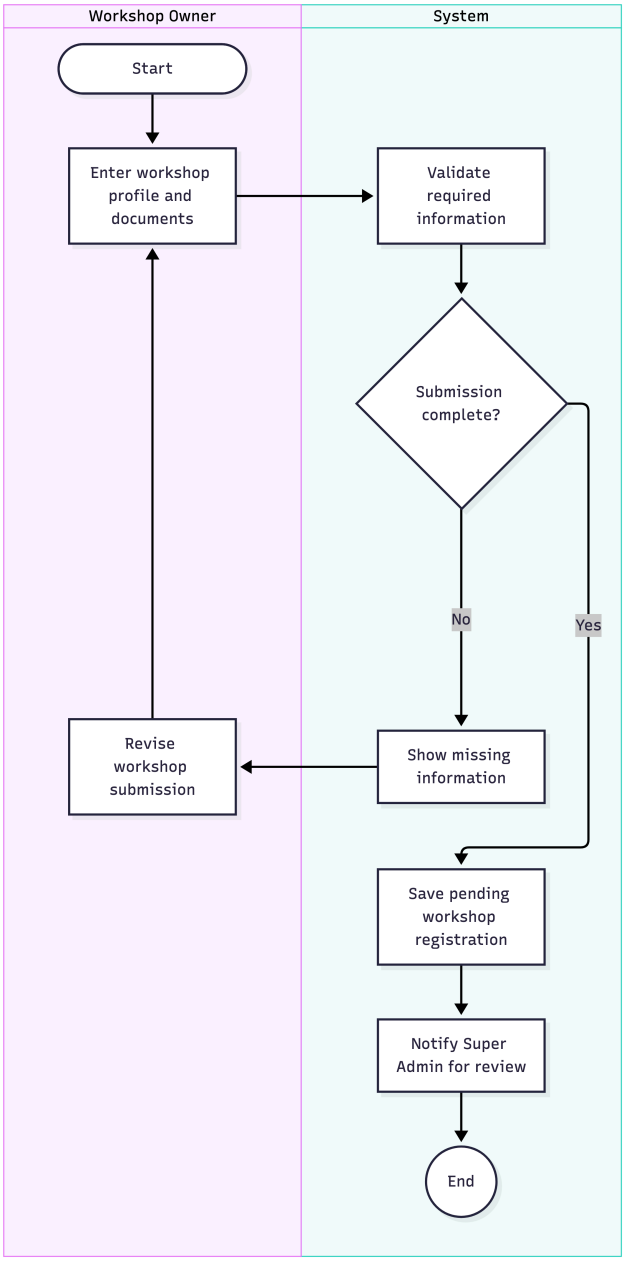
3.2.2.37 Diagram Aktivitas: Account Verification



Gambar 3.4. Activity Diagram - Account Verification

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

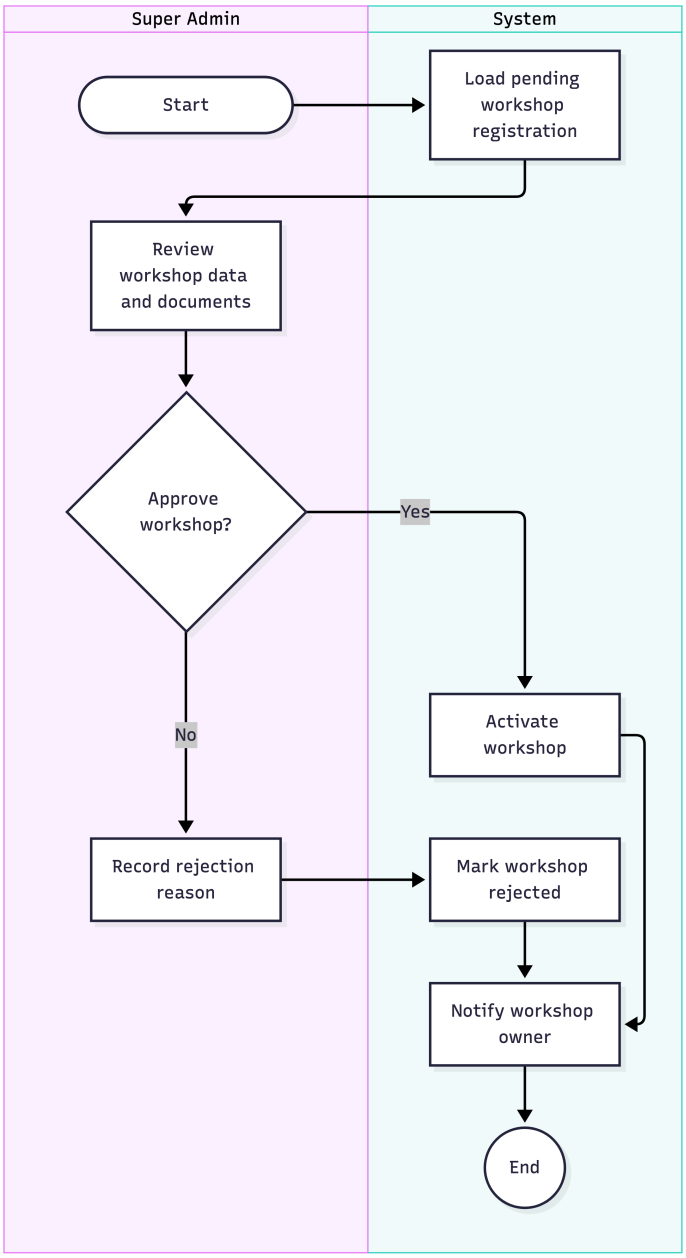
3.2.2.38 Diagram Aktivitas: Workshop Registration



Gambar 3.5. Activity Diagram - Register Workshop

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

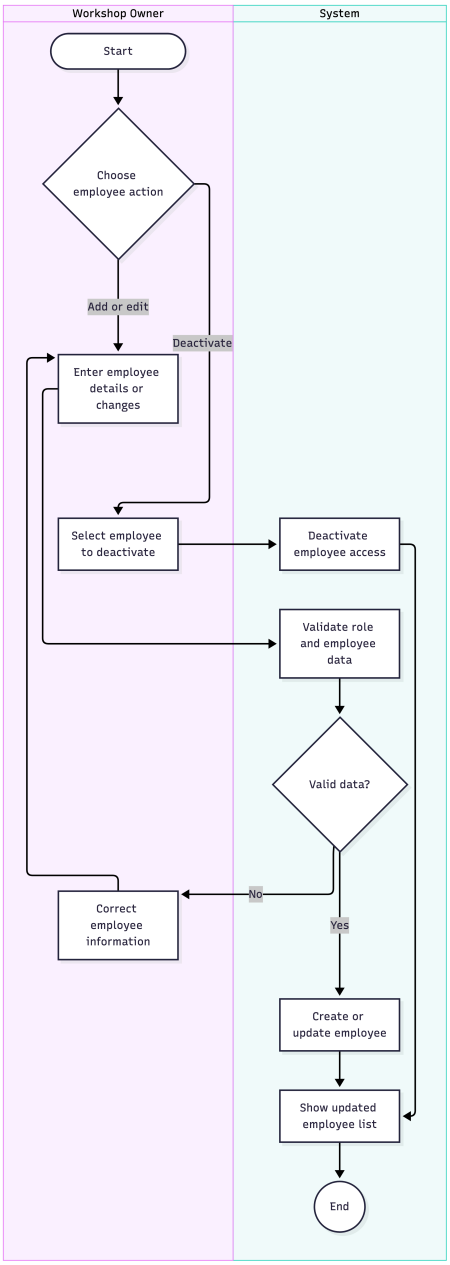
3.2.2.39 Diagram Aktivitas: Workshop Verification



Gambar 3.6. Activity Diagram - Verify Workshop

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

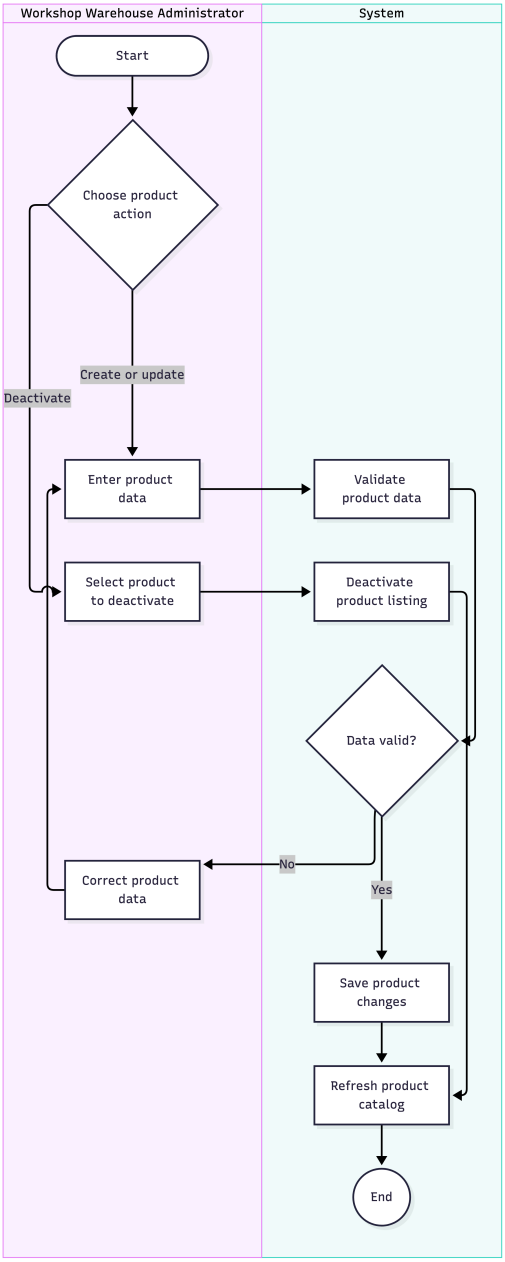
3.2.2.40 Diagram Aktivitas: Employee and Branch Access Management



Gambar 3.7. Activity Diagram - Employee Management

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

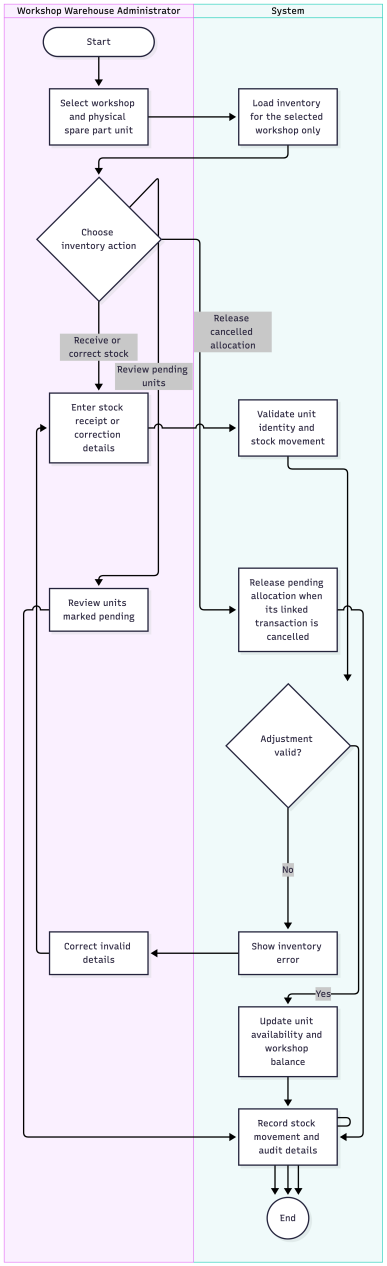
3.2.2.41 Diagram Aktivitas: Spare Part Catalog Management



Gambar 3.8. Activity Diagram - Product Management

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

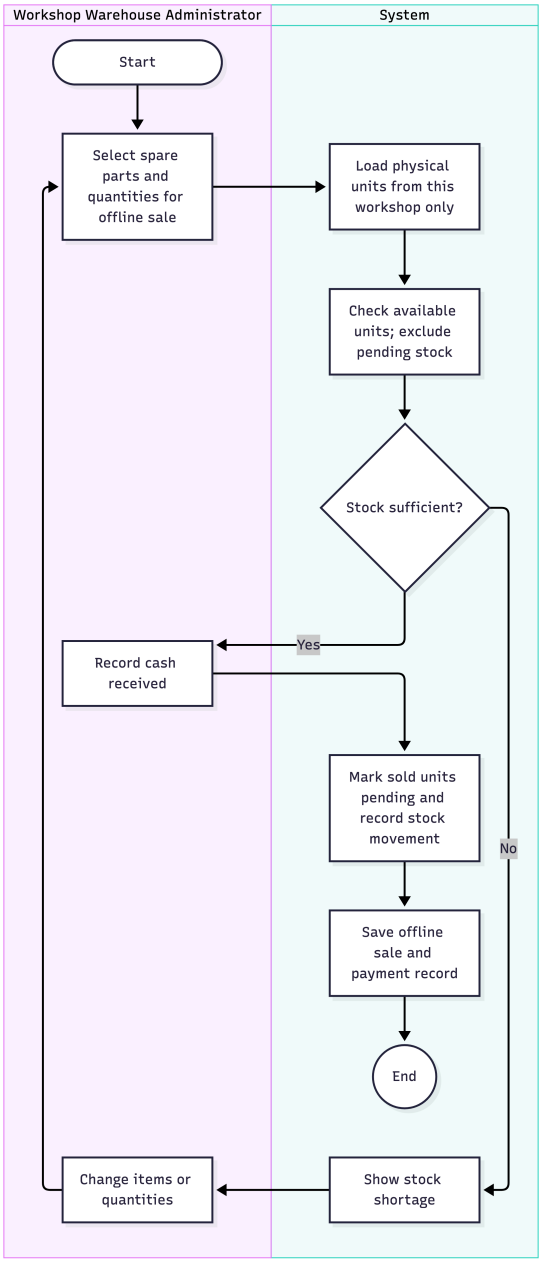
3.2.2.42 Diagram Aktivitas: Workshop Inventory Management



Gambar 3.9. Activity Diagram - Manage Inventory

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

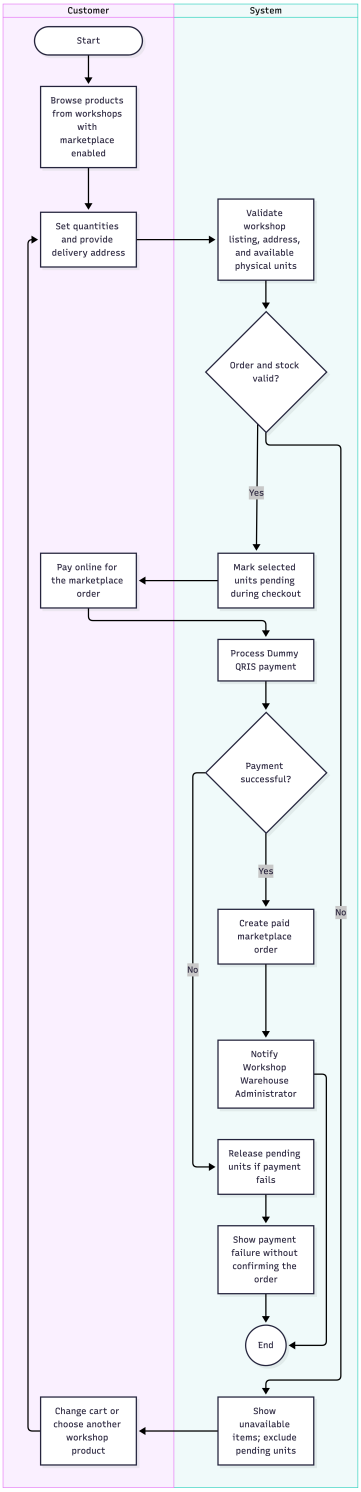
3.2.2.43 Diagram Aktivitas: Offline Spare Part Sale



Gambar 3.10. Activity Diagram - Order Product Onsite

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

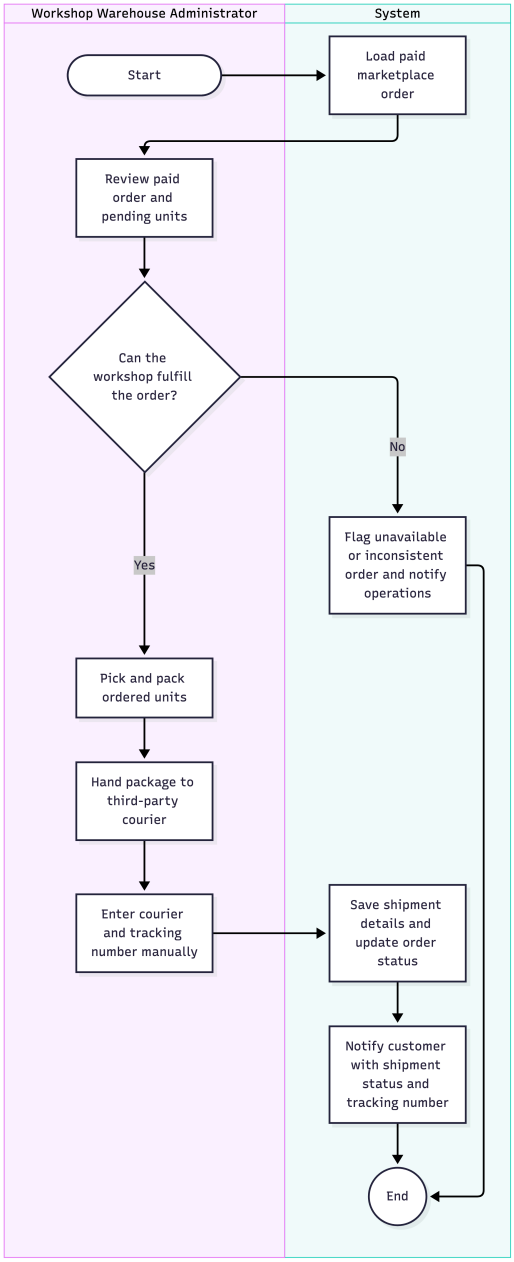
3.2.2.44 Diagram Aktivitas: Marketplace Spare Part Order



Gambar 3.11. Activity Diagram - Order Product On Marketplace

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

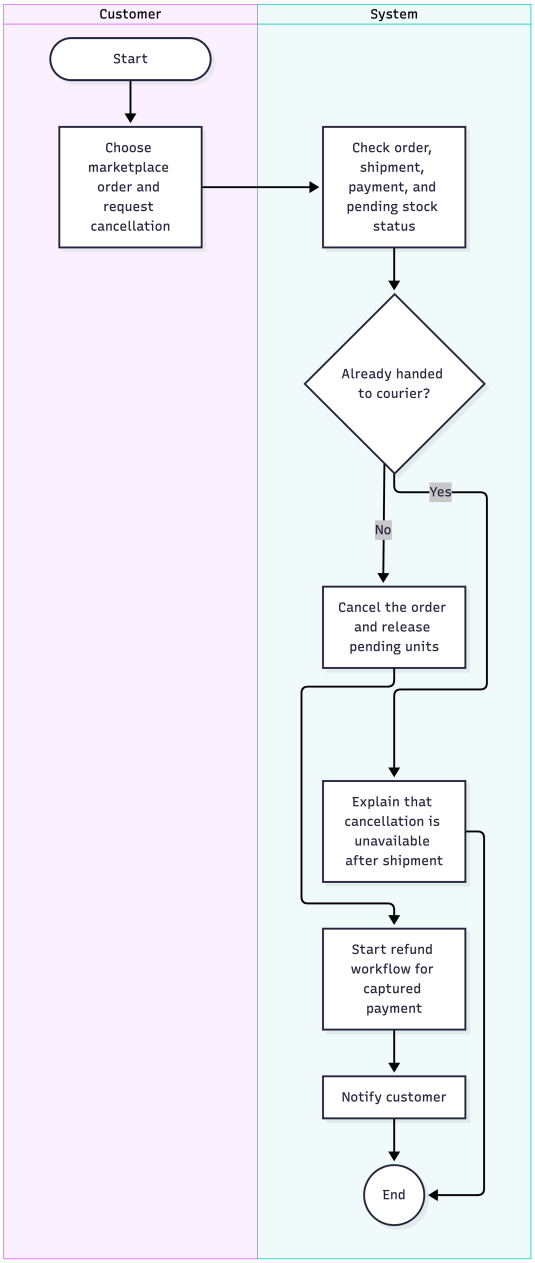
3.2.2.45 Diagram Aktivitas: Marketplace Order Fulfillment



Gambar 3.12. Activity Diagram - Confirm Order

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

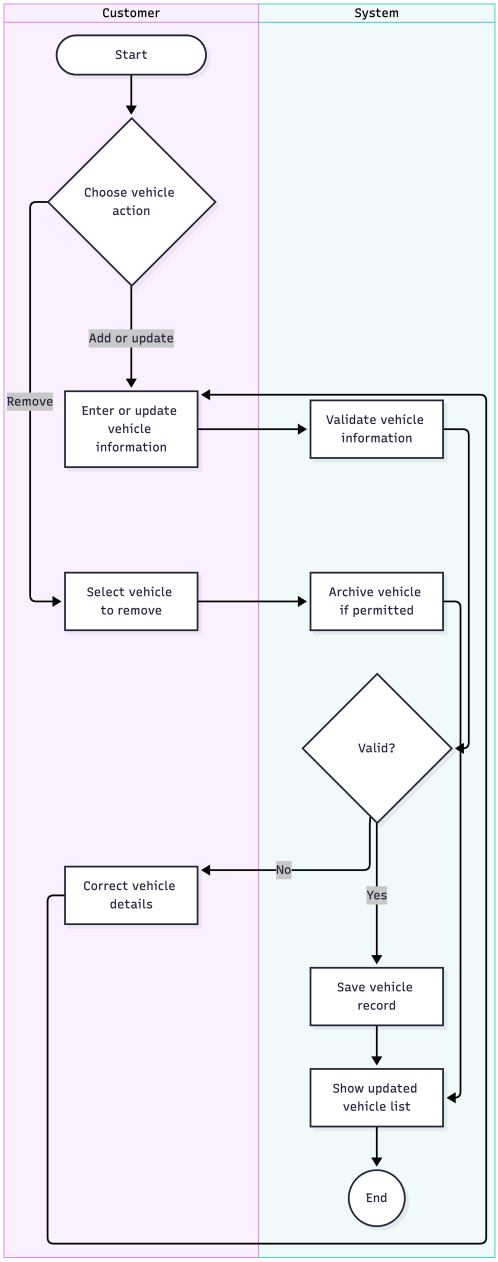
3.2.2.46 Diagram Aktivitas: Marketplace Order Cancellation



Gambar 3.13. Activity Diagram - Cancel Order

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

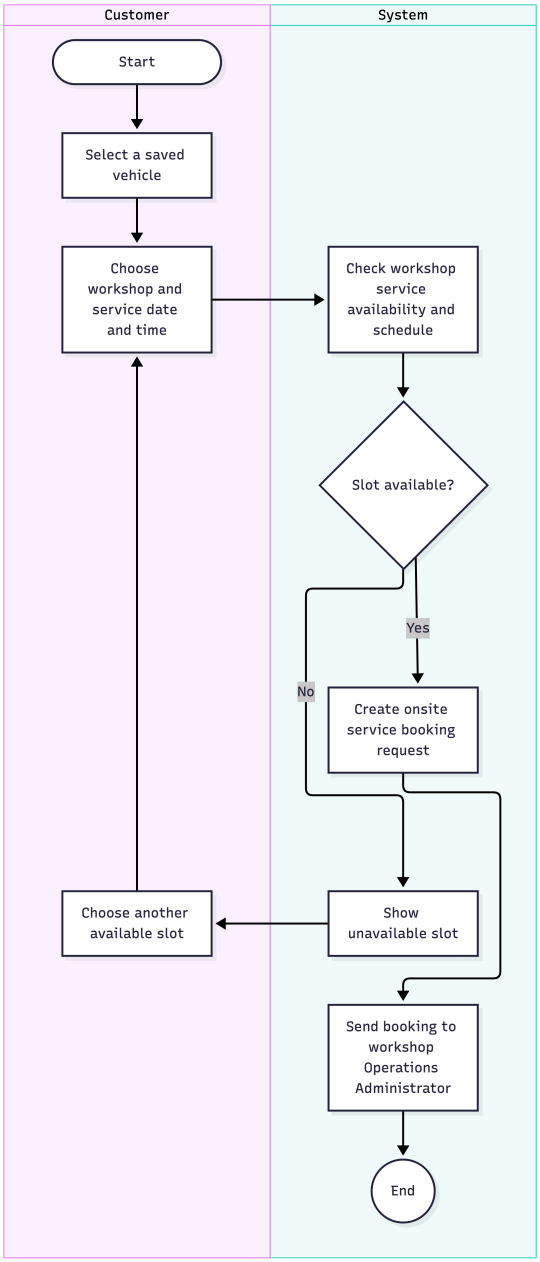
3.2.2.47 Diagram Aktivitas: Customer Vehicle Management



Gambar 3.14. Activity Diagram - Manage Vehicle

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

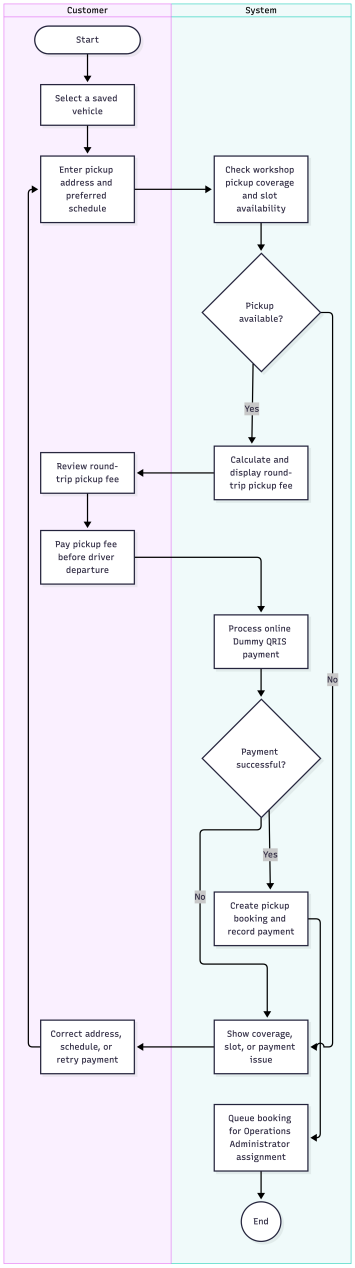
3.2.2.48 Diagram Aktivitas: Onsite Service Booking



Gambar 3.15. Activity Diagram - Booking Service Onsite

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

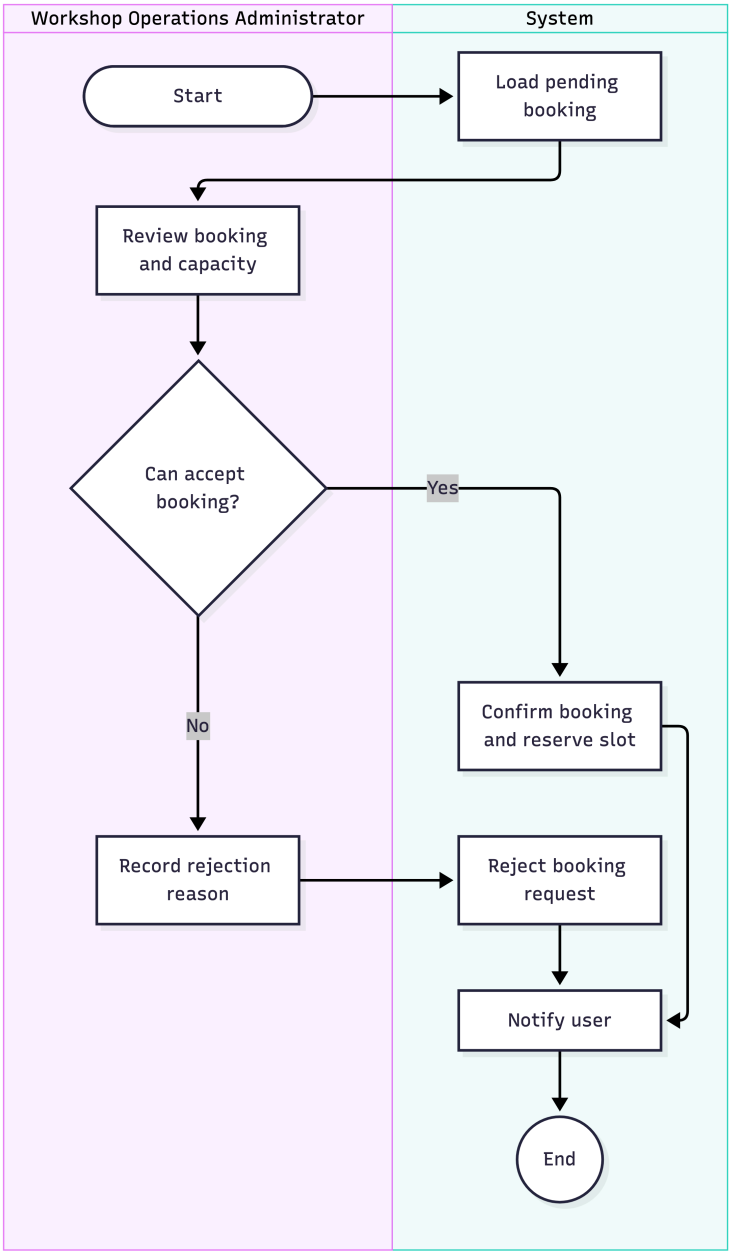
3.2.2.49 Diagram Aktivitas: Pickup Service Booking



Gambar 3.16. Activity Diagram - Booking Service Pickup

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

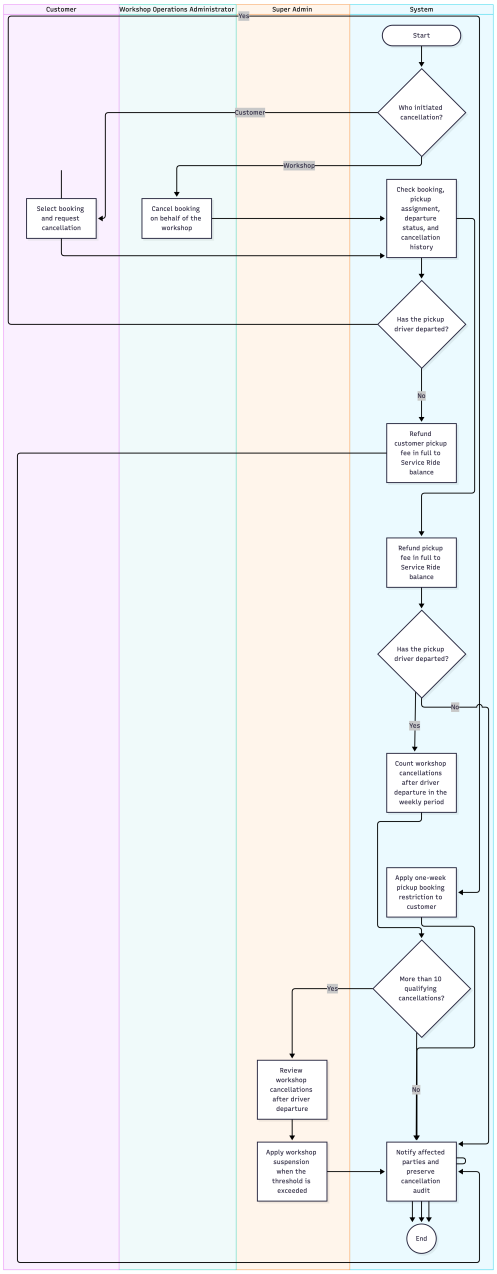
3.2.2.50 Diagram Aktivitas: Booking Confirmation



Gambar 3.17. Activity Diagram - Confirm Booking

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

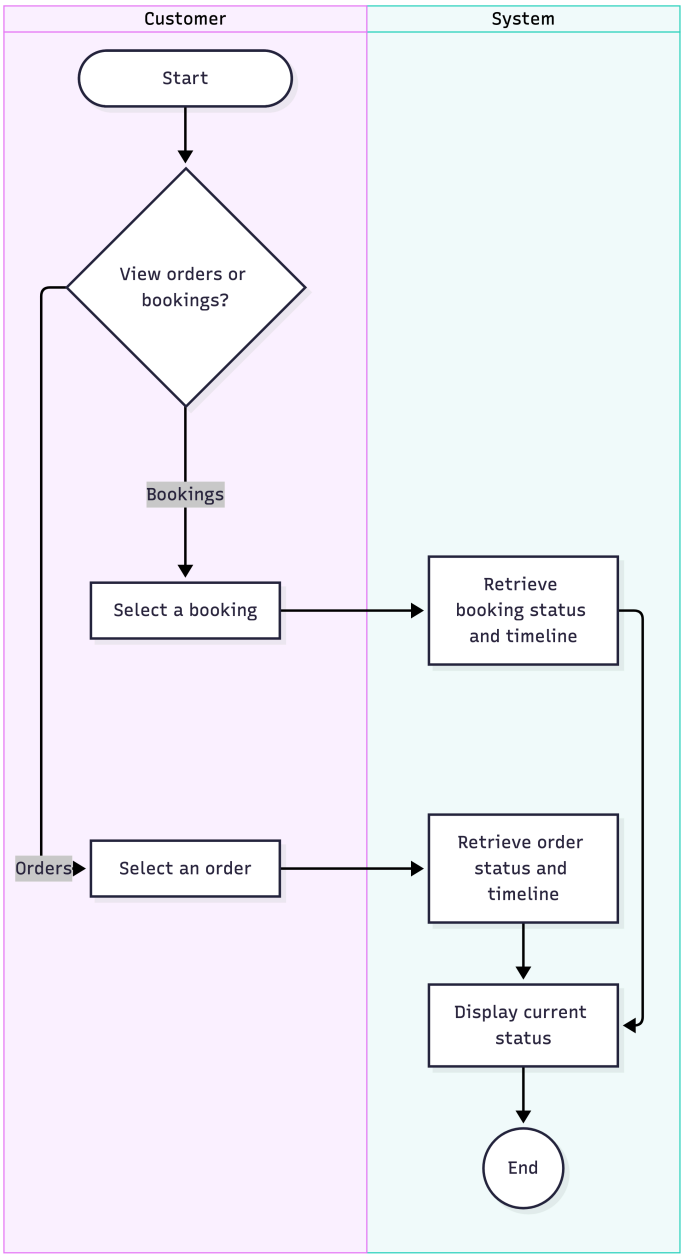
3.2.2.51 Diagram Aktivitas: Booking Cancellation



Gambar 3.18. Activity Diagram - Cancel Booking

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

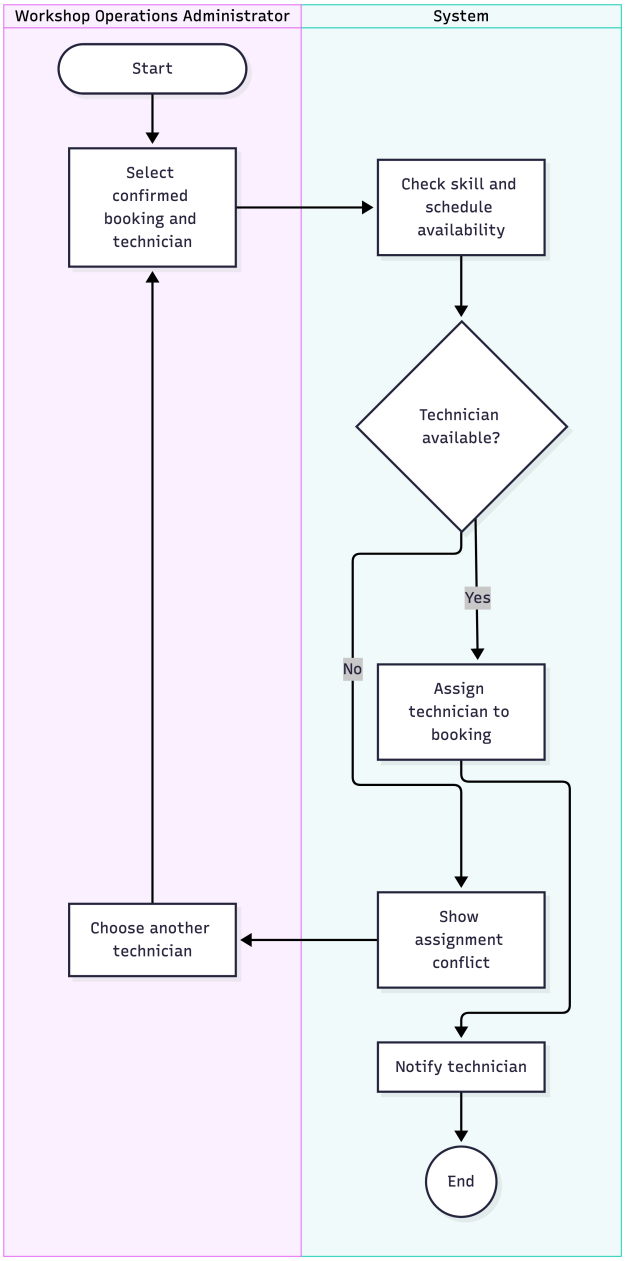
3.2.2.52 Diagram Aktivitas: Order and Booking Status



Gambar 3.19. Activity Diagram - View Order And Booking Status

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

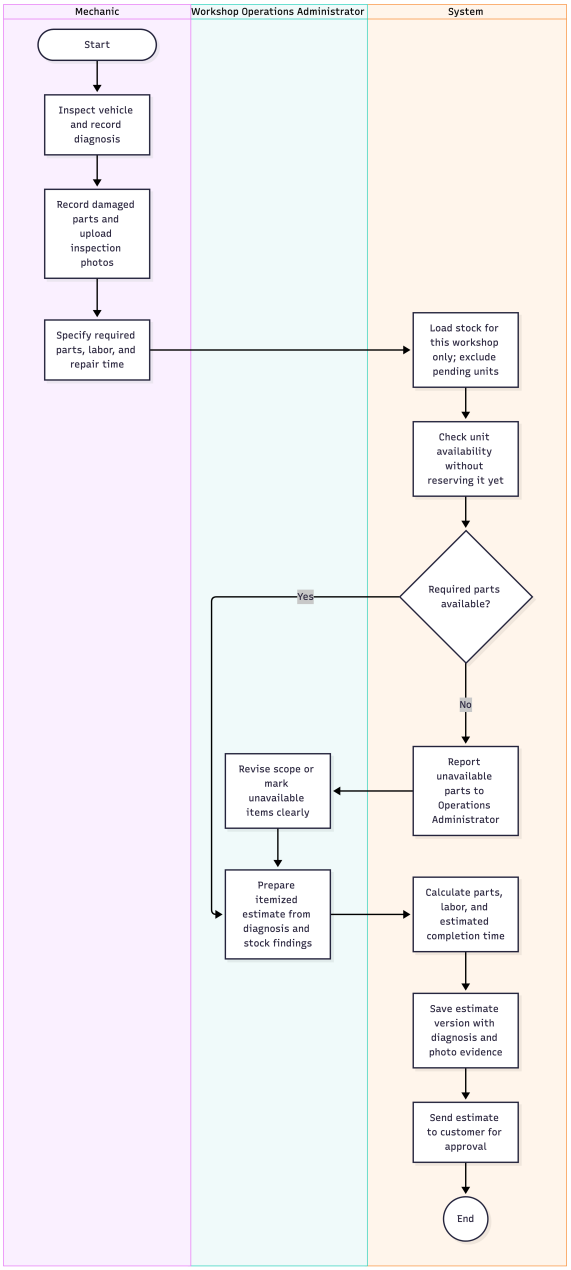
3.2.2.53 Diagram Aktivitas: Technician Assignment



Gambar 3.20. Activity Diagram - Assign Technician

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

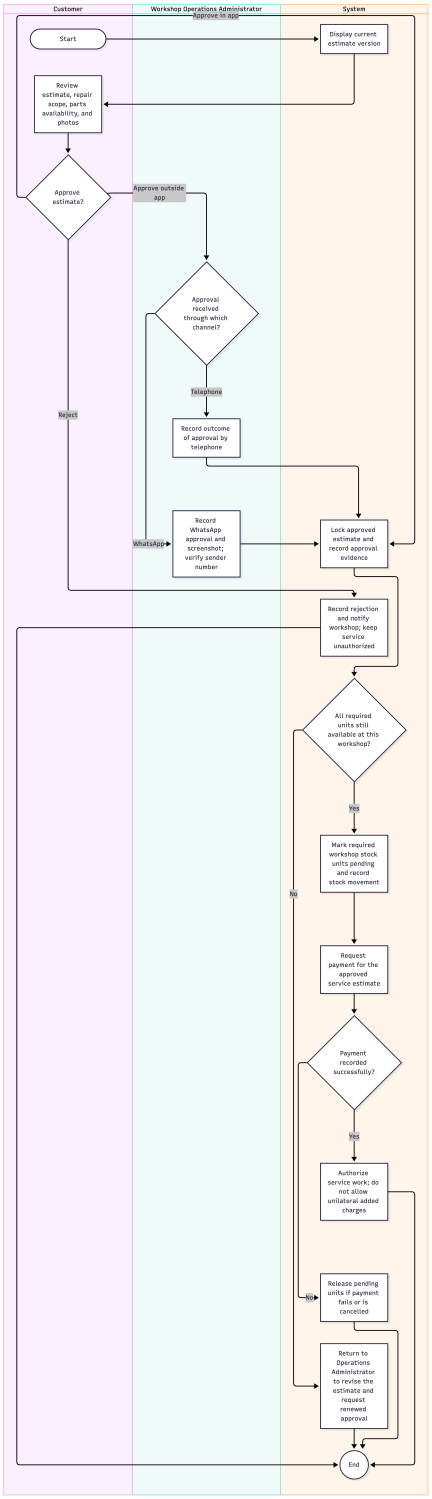
3.2.2.54 Diagram Aktivitas: Vehicle Inspection and Cost Estimation



Gambar 3.21. Activity Diagram - Vehicle Inspection And Cost Estimation

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

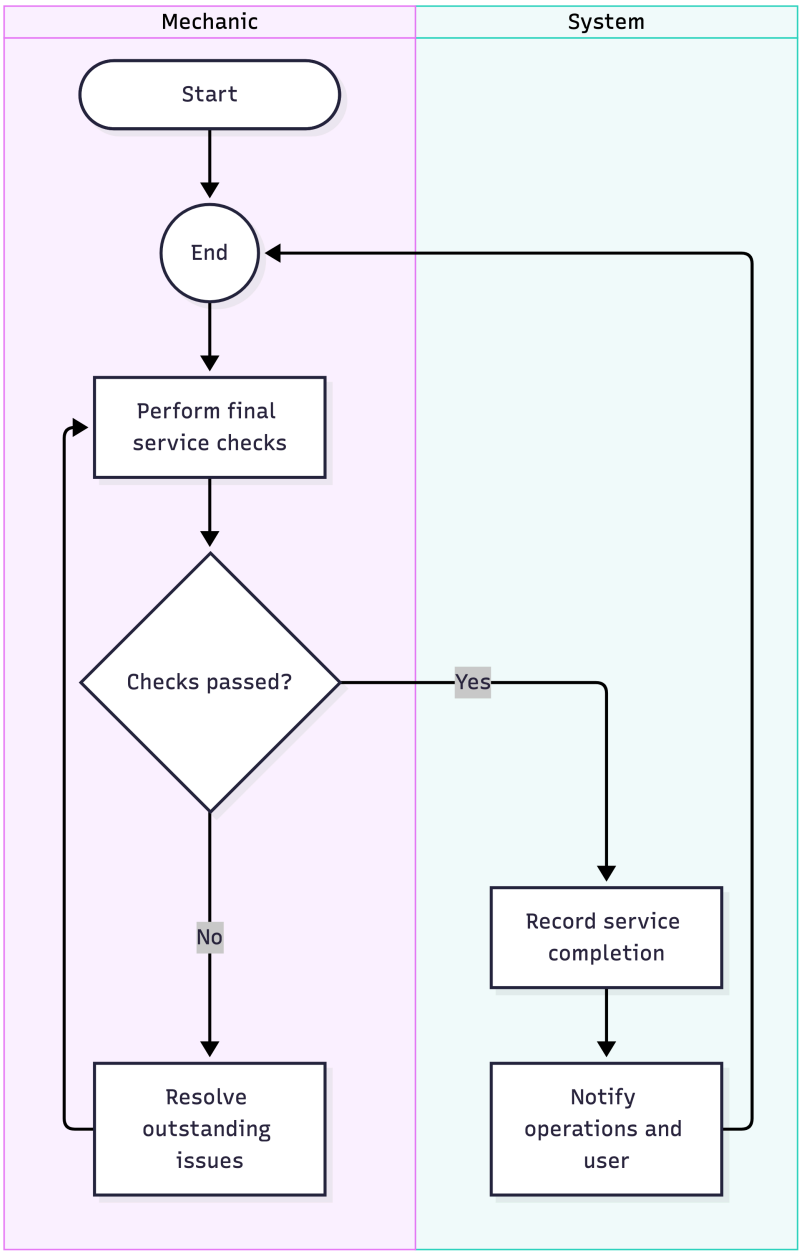
3.2.2.55 Diagram Aktivitas: Estimated Cost Approval



Gambar 3.22. Activity Diagram - Confirm Estimated Cost

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

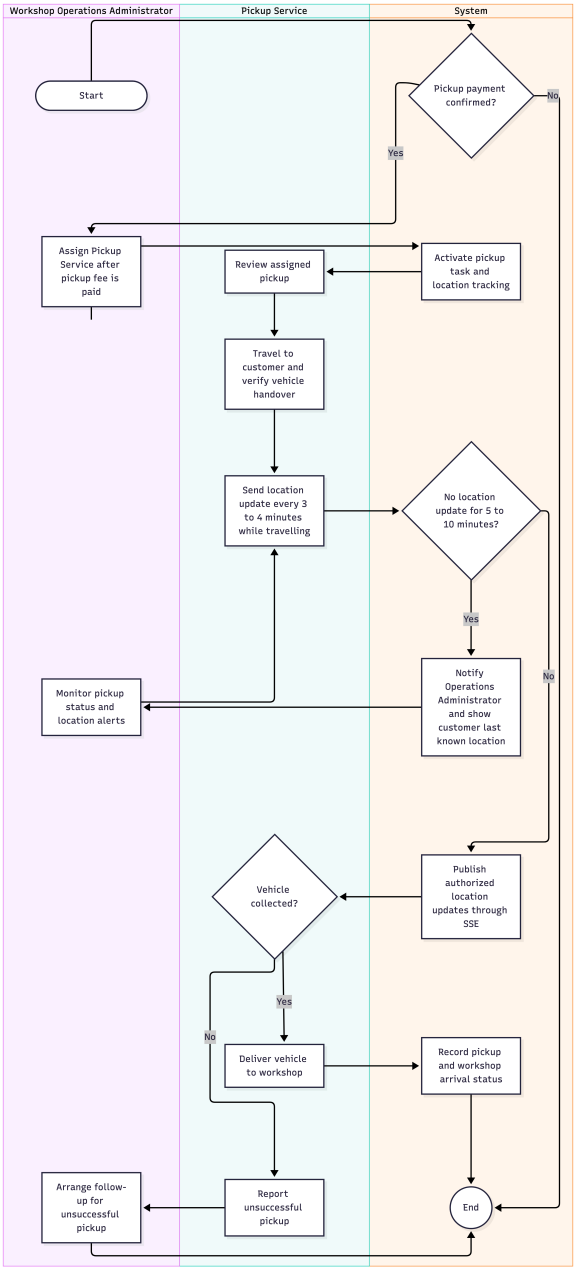
3.2.2.56 Diagram Aktivitas: Service Completion



Gambar 3.23. Activity Diagram - Confirm Service Completion

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

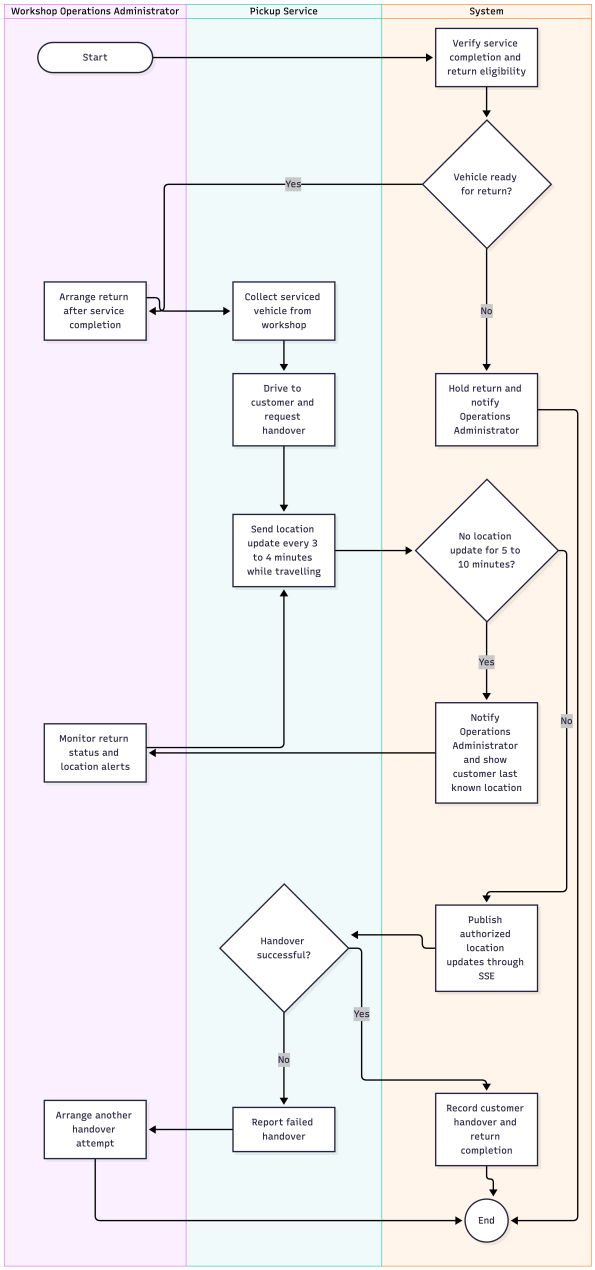
3.2.2.57 Diagram Aktivitas: Vehicle Pickup



Gambar 3.24. Activity Diagram - Pickup Vehicle For Service

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

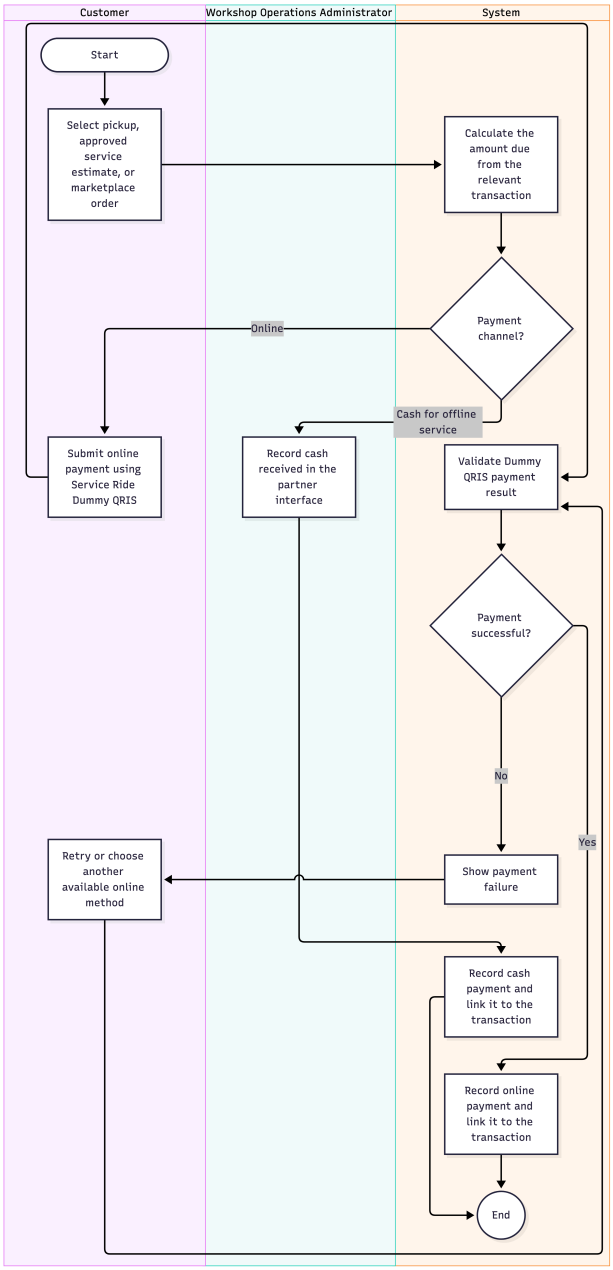
3.2.2.58 Diagram Aktivitas: Vehicle Return



Gambar 3.25. Activity Diagram - Return Vehicle After Service

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

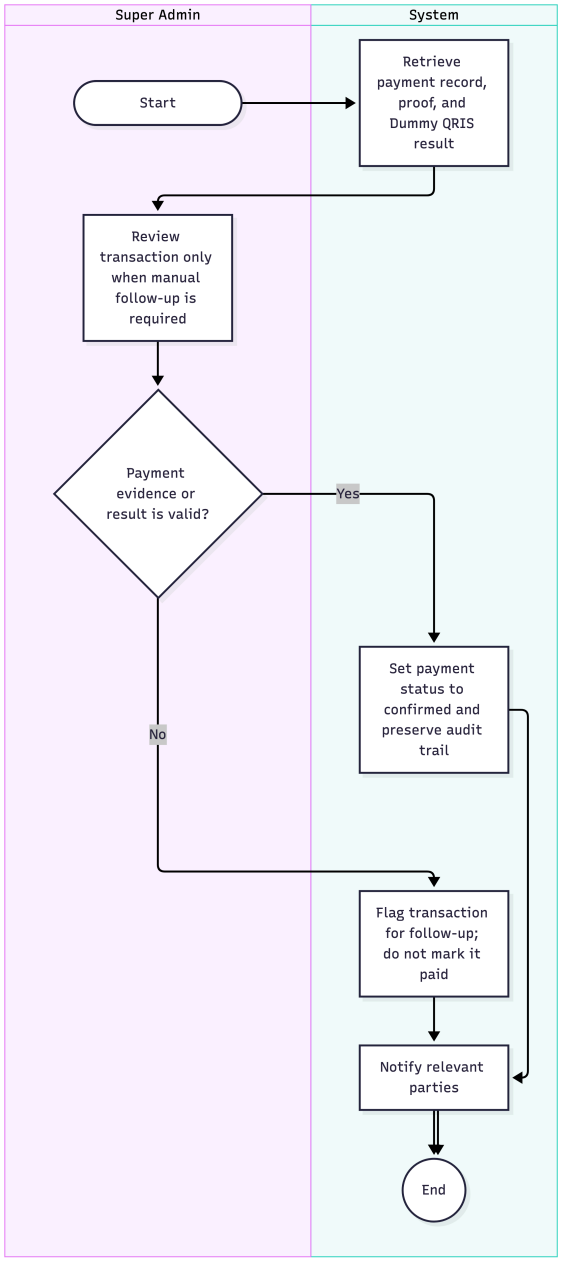
3.2.2.59 Diagram Aktivitas: Payment



Gambar 3.26. Activity Diagram - Payment

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

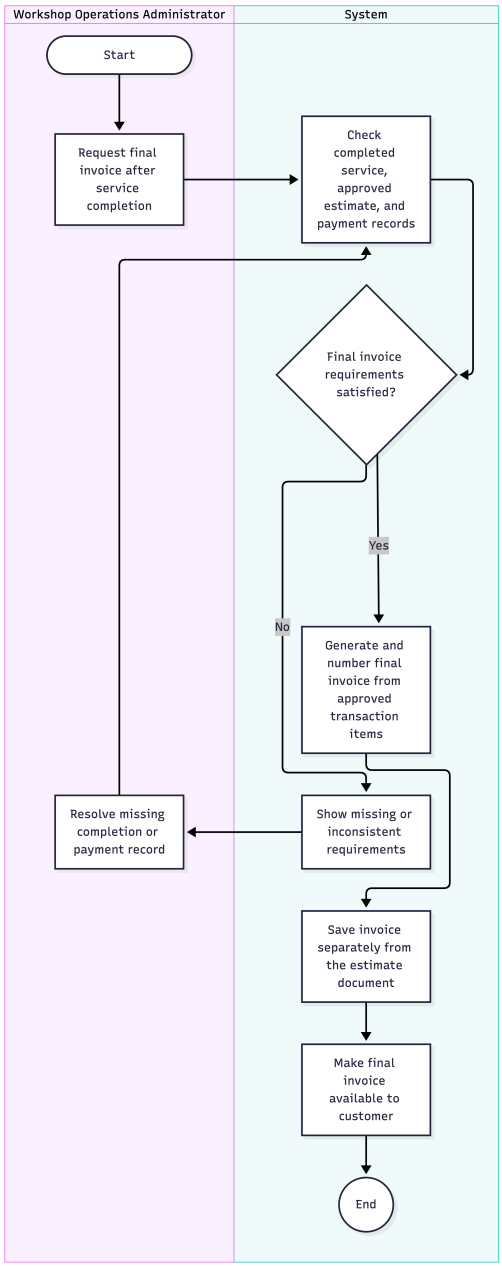
3.2.2.60 Diagram Aktivitas: Payment Confirmation



Gambar 3.27. Activity Diagram - Confirm Payment

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

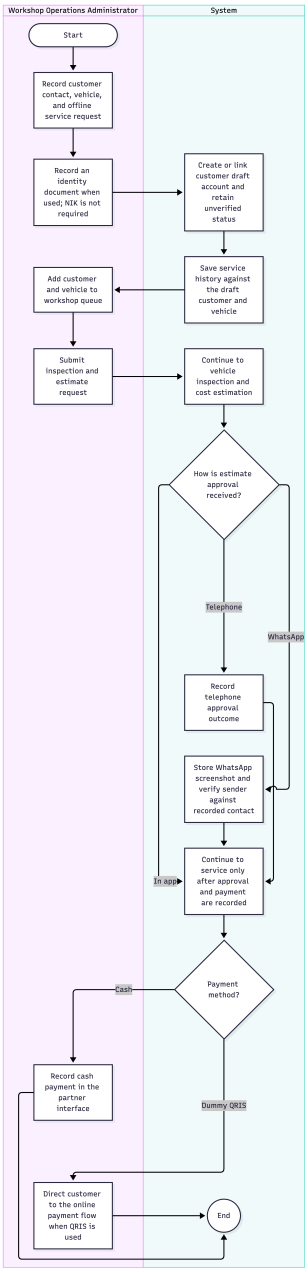
3.2.2.61 Diagram Aktivitas: Final Invoice Generation



Gambar 3.28. Activity Diagram - Generate Invoice

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

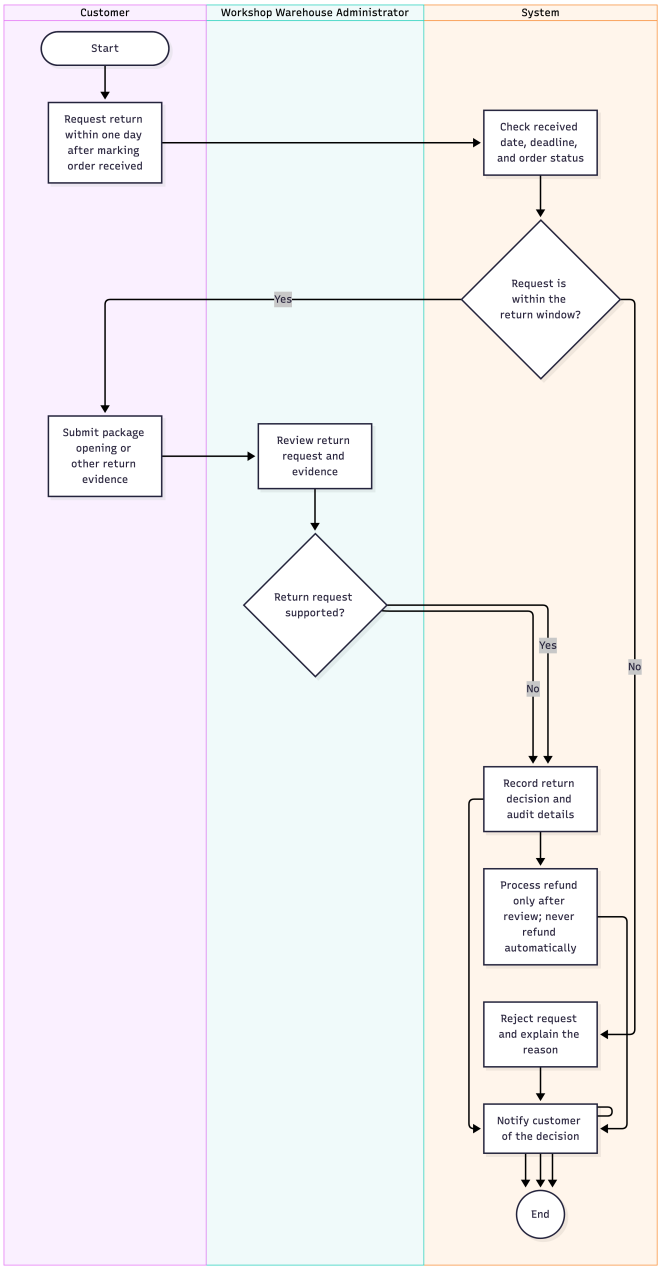
3.2.2.62 Diagram Aktivitas: Full Offline Service Registration



Gambar 3.29. Activity Diagram - Register Full Offline Service

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

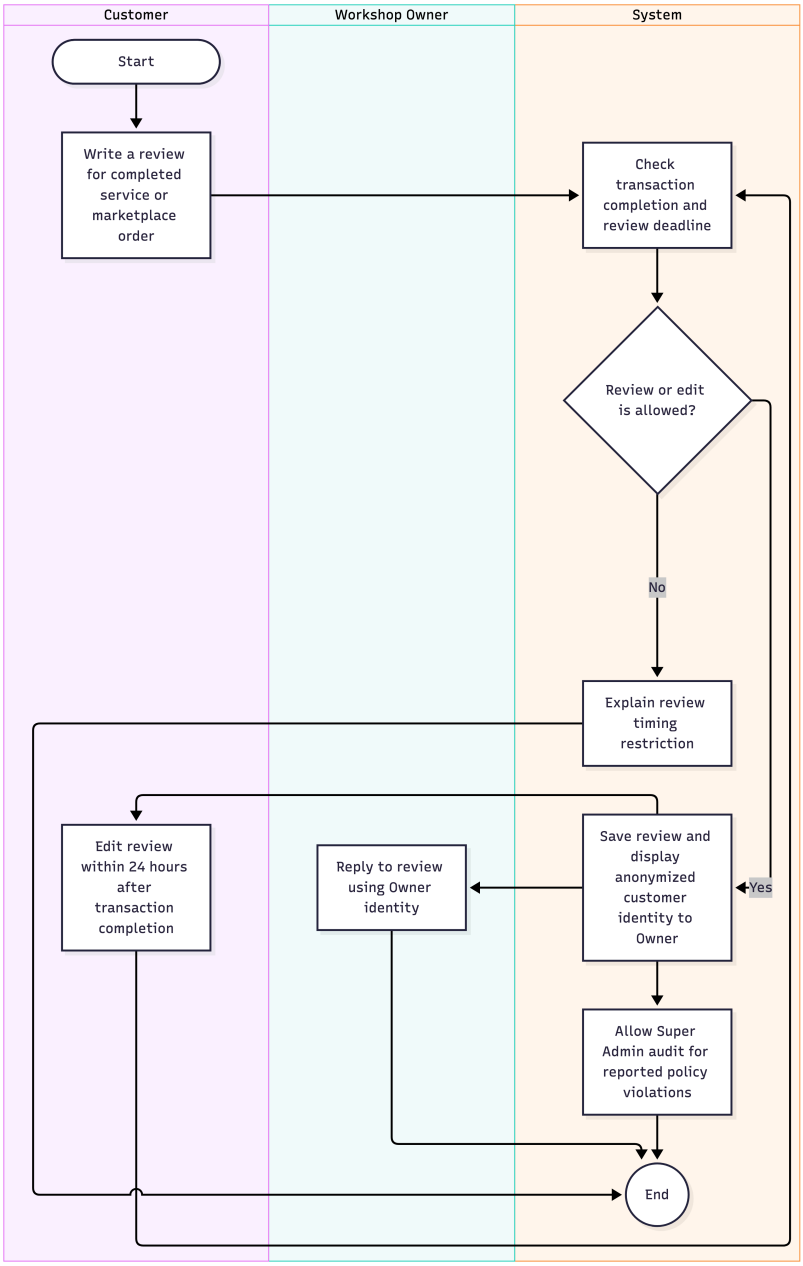
3.2.2.63 Diagram Aktivitas: Marketplace Return



Gambar 3.30. Activity Diagram - Marketplace Return

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

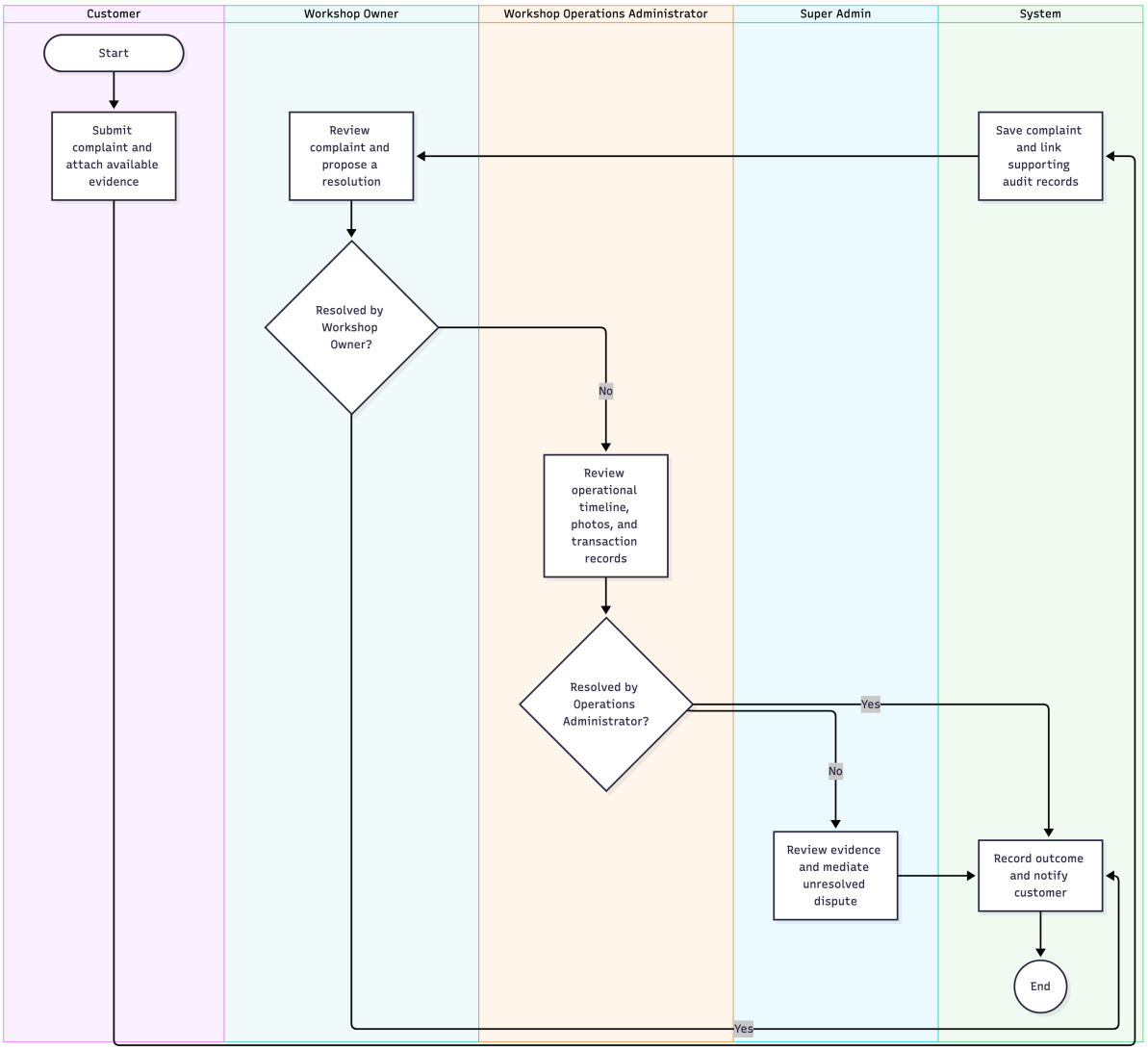
3.2.2.64 Diagram Aktivitas: Completed Transaction Review



Gambar 3.31. Activity Diagram - Review Completed Transaction

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

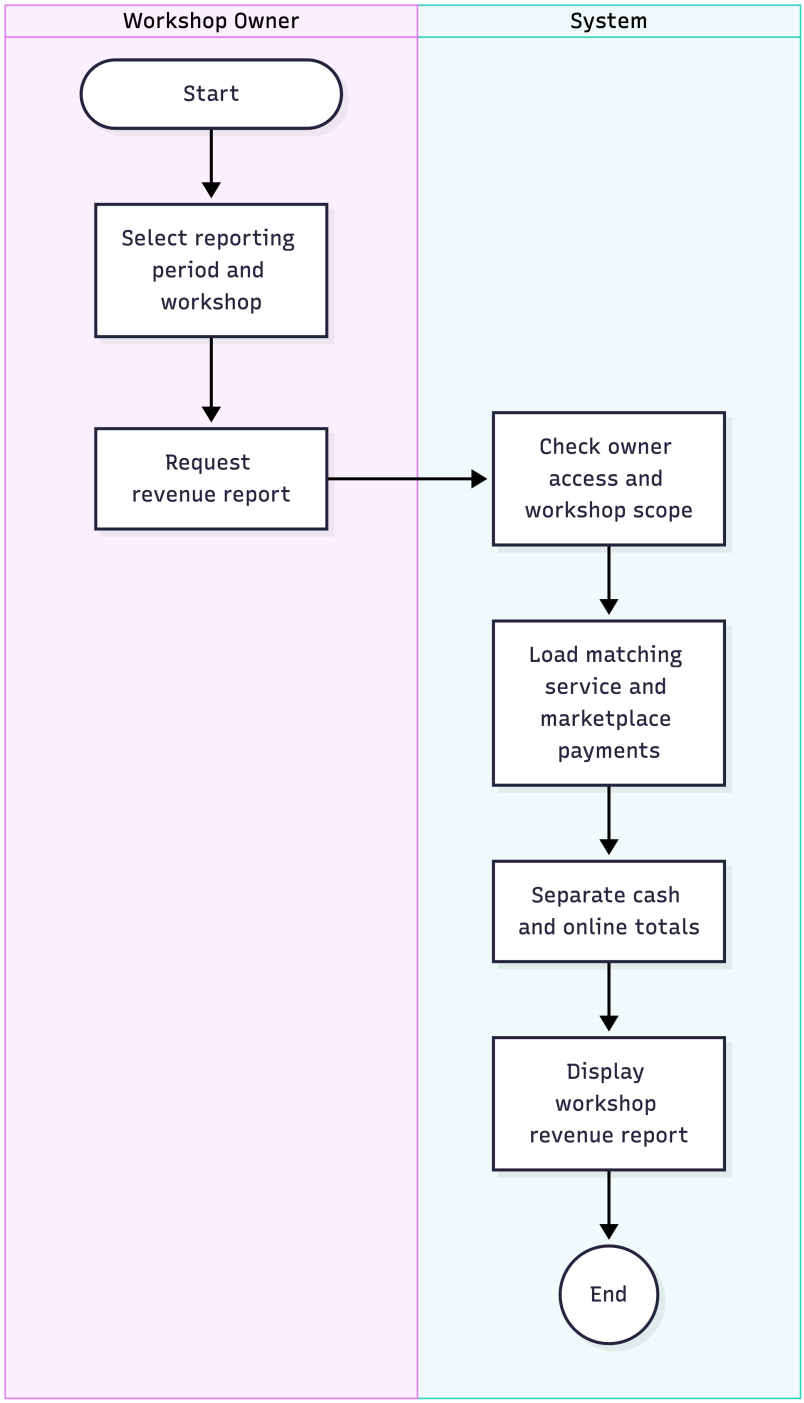
3.2.2.65 Diagram Aktivitas: Complaint and Reported Content Handling



Gambar 3.32. Activity Diagram - Handle Complaint

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

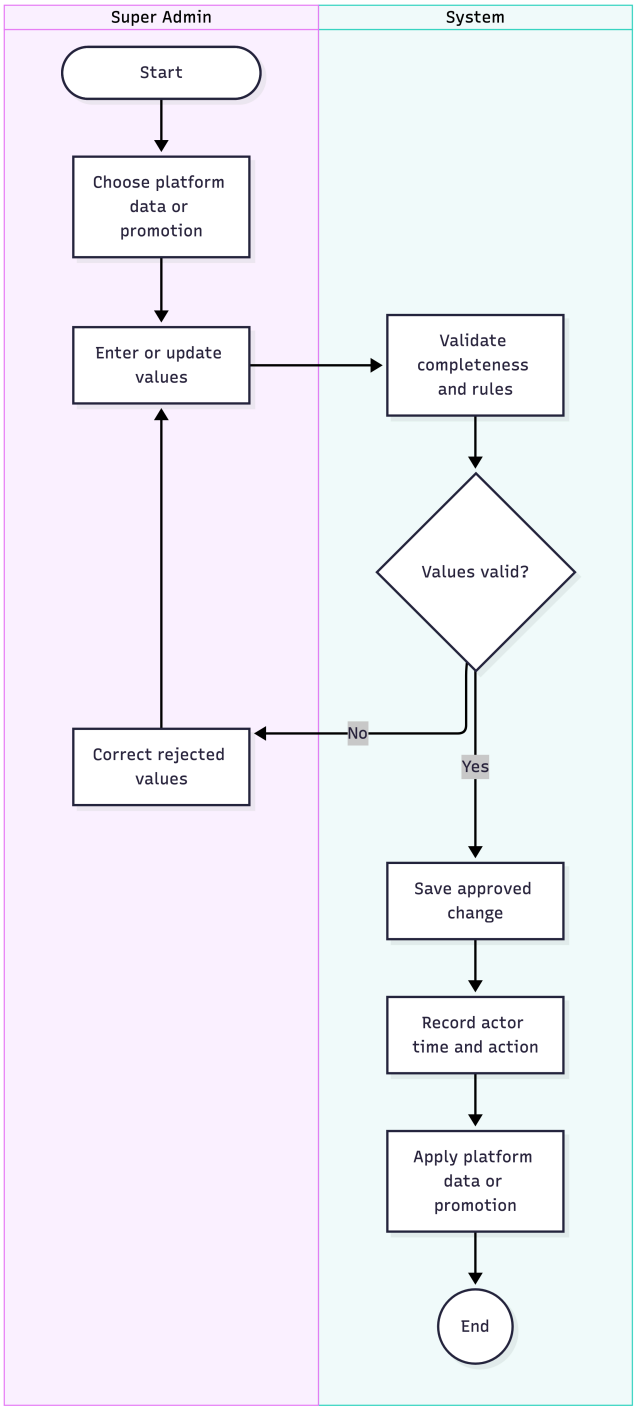
3.2.2.66 Diagram Aktivitas: Workshop Revenue Report



Gambar 3.33. Activity Diagram - Workshop Revenue Report

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

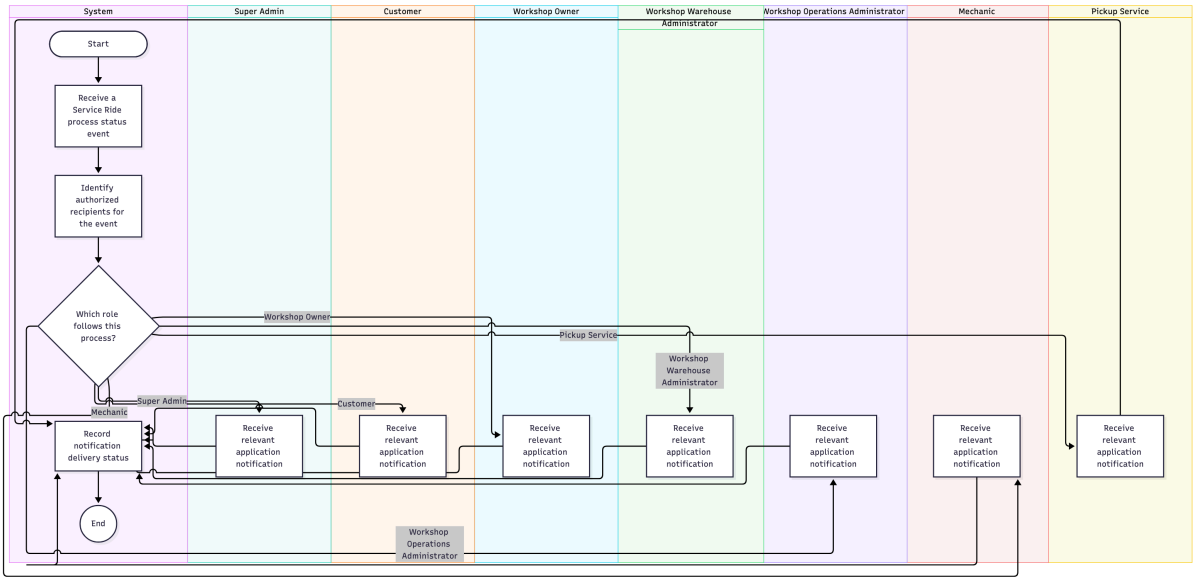
3.2.2.67 Diagram Aktivitas: Platform Data and Promotion Management



Gambar 3.34. Activity Diagram - Platform Data and Promotion Management

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

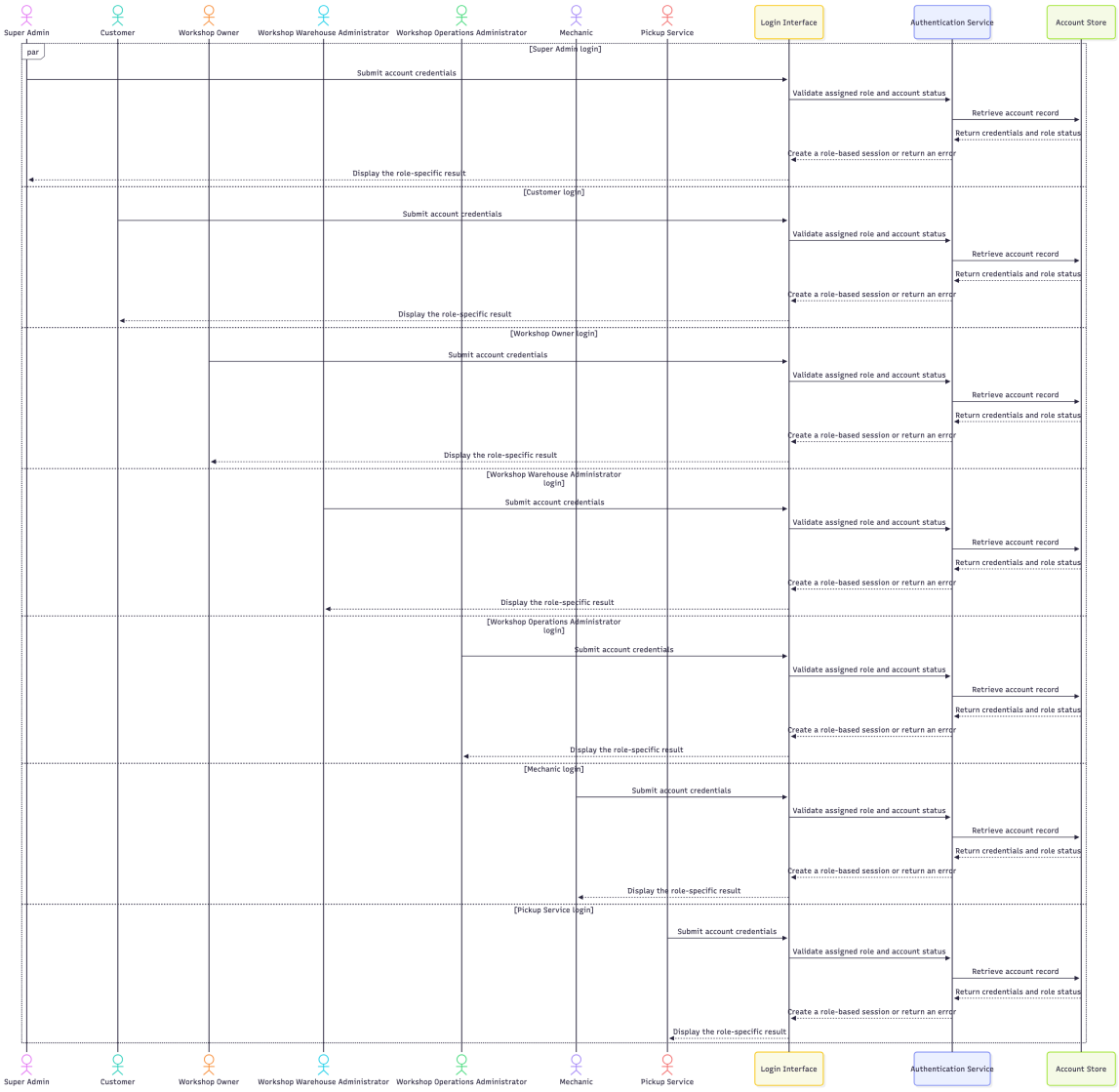
3.2.2.68 Diagram Aktivitas: Status Notifications



Gambar 3.35. Activity Diagram - Status Notifications

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

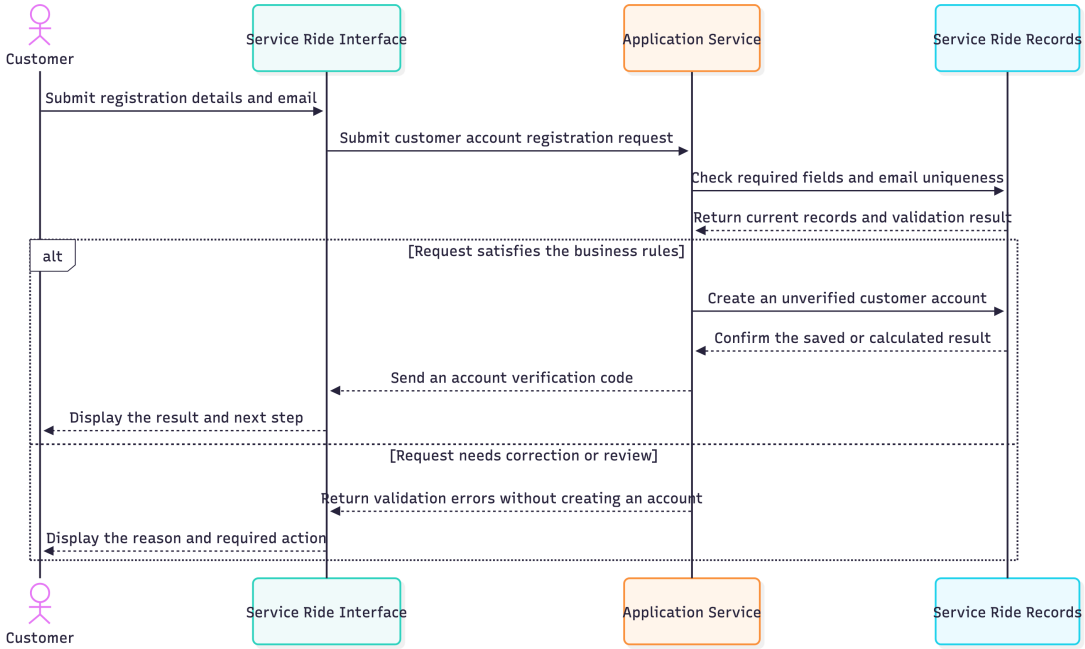
3.2.2.69 Diagram Sekuens: Login



Gambar 3.36. Login Sequence Diagram

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

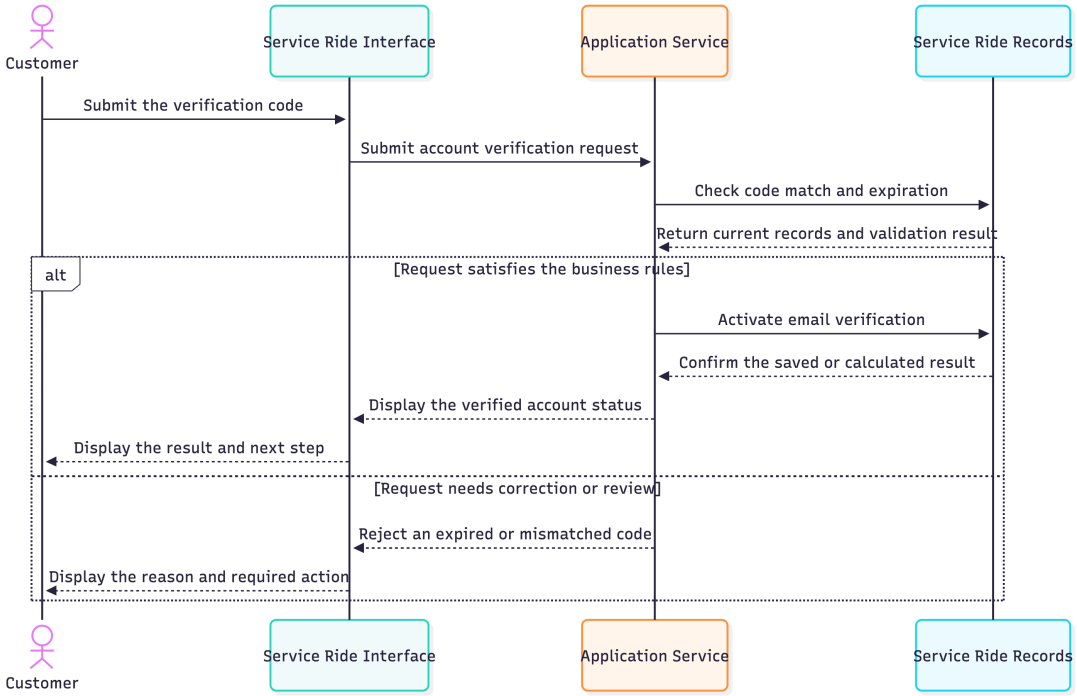
3.2.2.70 Diagram Sekuens: Customer Account Registration



Gambar 3.37. Sequence Diagram - Customer Account Registration

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

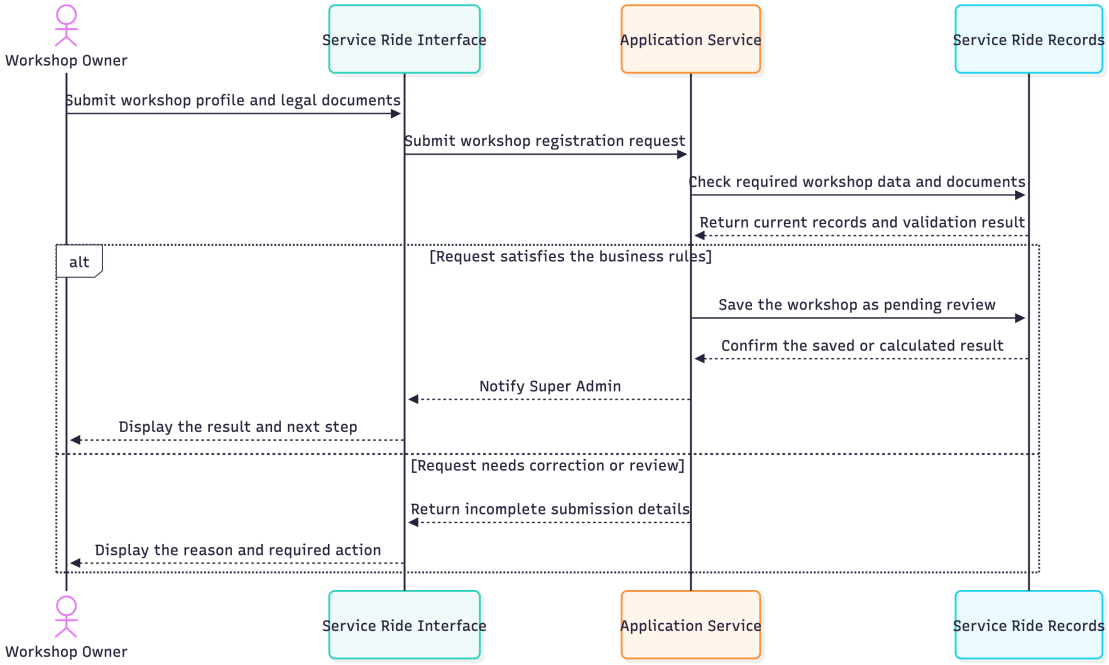
3.2.2.71 Diagram Sekuens: Account Verification



Gambar 3.38. Sequence Diagram - Account Verification

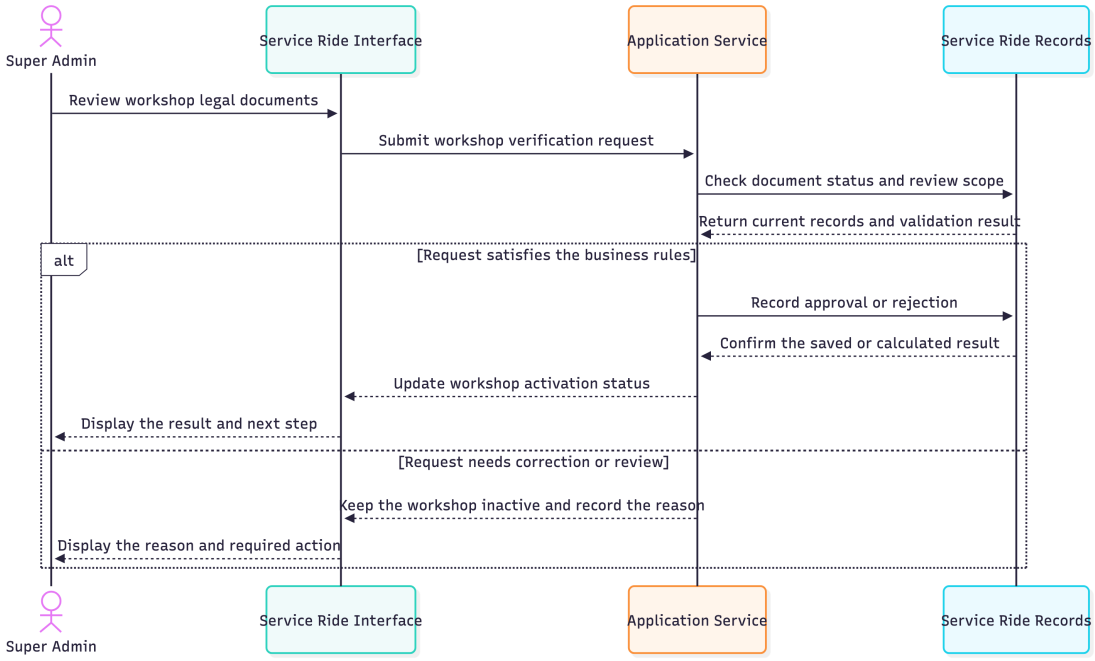
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.72 Diagram Sekuens: Workshop Registration



Gambar 3.39. Sequence Diagram - Workshop Registration

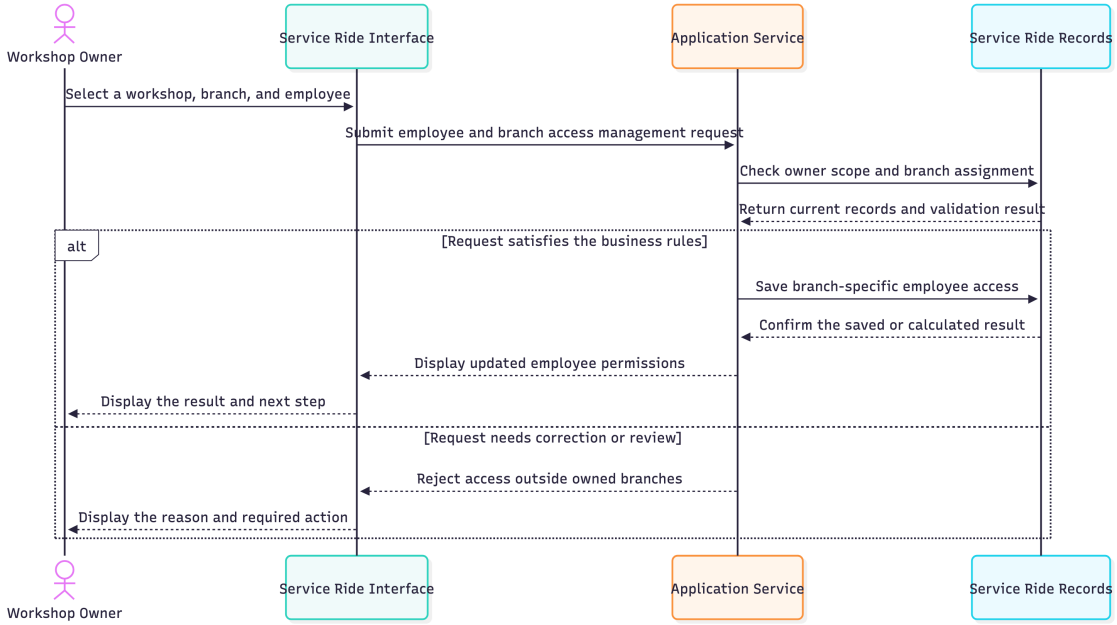
3.2.2.73 Diagram Sekuens: Workshop Verification



Gambar 3.40. Sequence Diagram - Workshop Verification

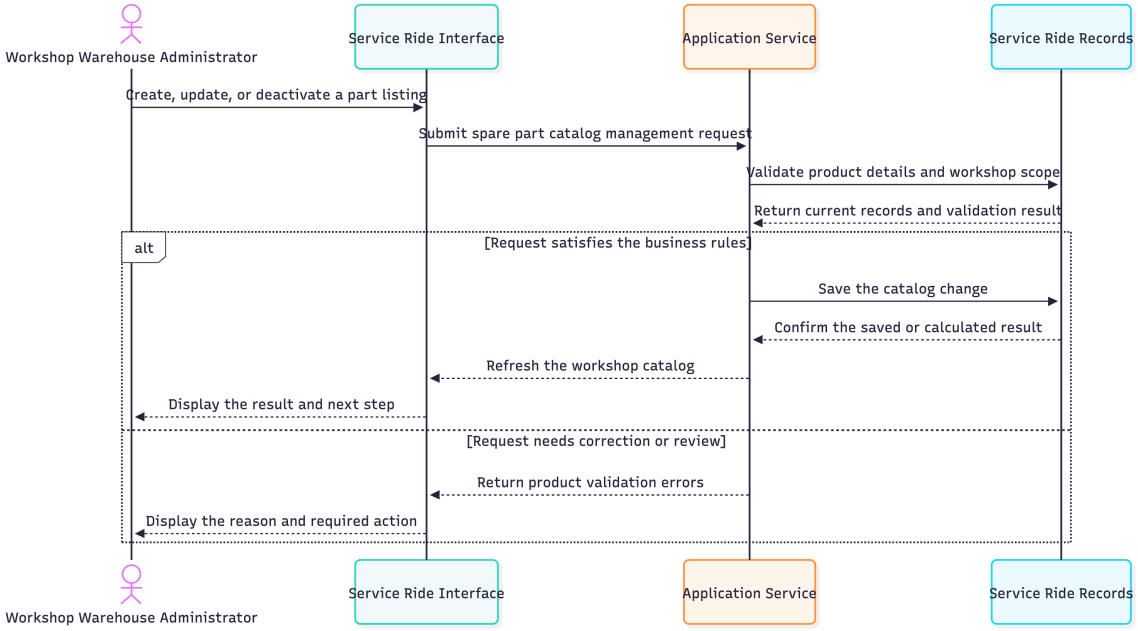
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.74 Diagram Sekuens: Employee and Branch Access Management



Gambar 3.41. Sequence Diagram - Employee and Branch Access Management

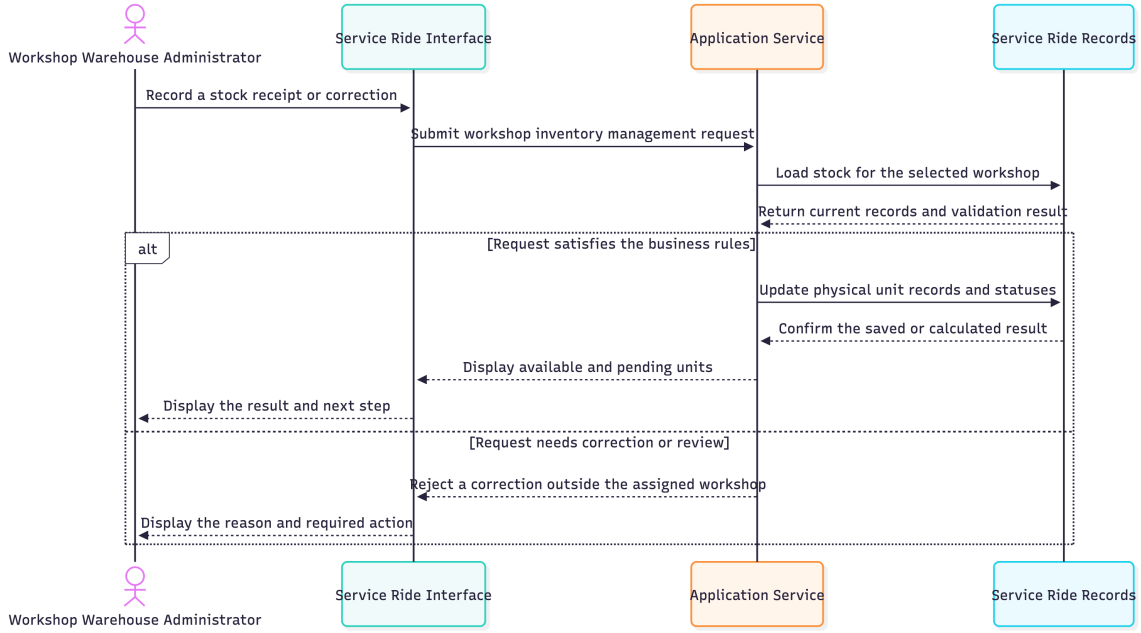
3.2.2.75 Diagram Sekuens: Spare Part Catalog Management



Gambar 3.42. Sequence Diagram - Spare Part Catalog Management

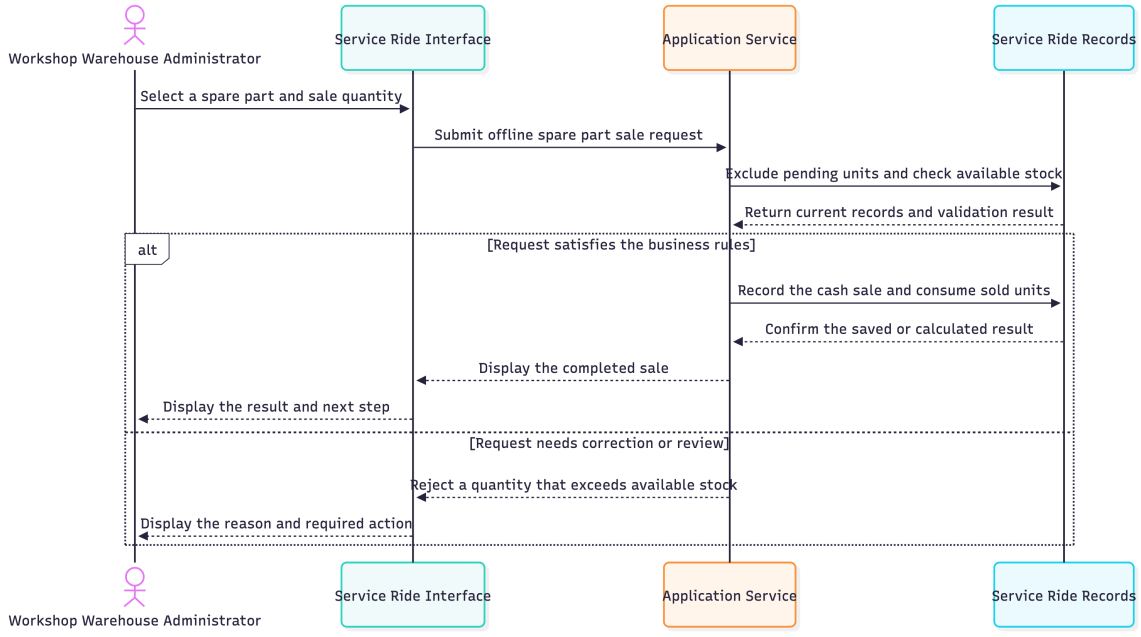
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.76 Diagram Sekuens: Workshop Inventory Management



Gambar 3.43. Sequence Diagram - Workshop Inventory Management

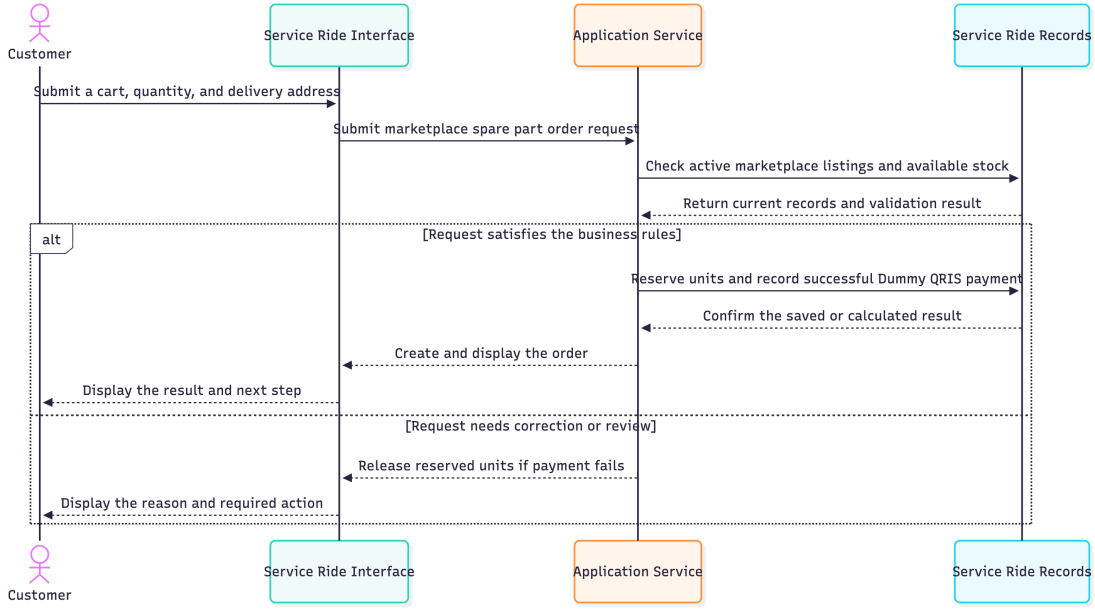
3.2.2.77 Diagram Sekuens: Offline Spare Part Sale



Gambar 3.44. Sequence Diagram - Offline Spare Part Sale

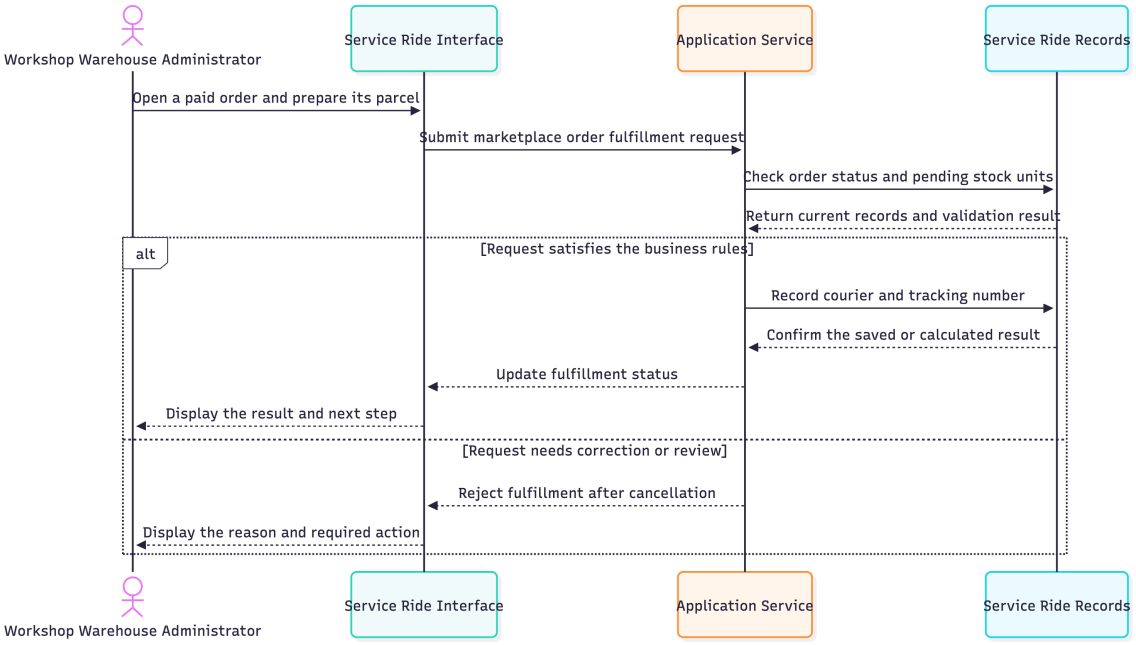
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.78 Diagram Sekuens: Marketplace Spare Part Order



Gambar 3.45. Sequence Diagram - Marketplace Spare Part Order

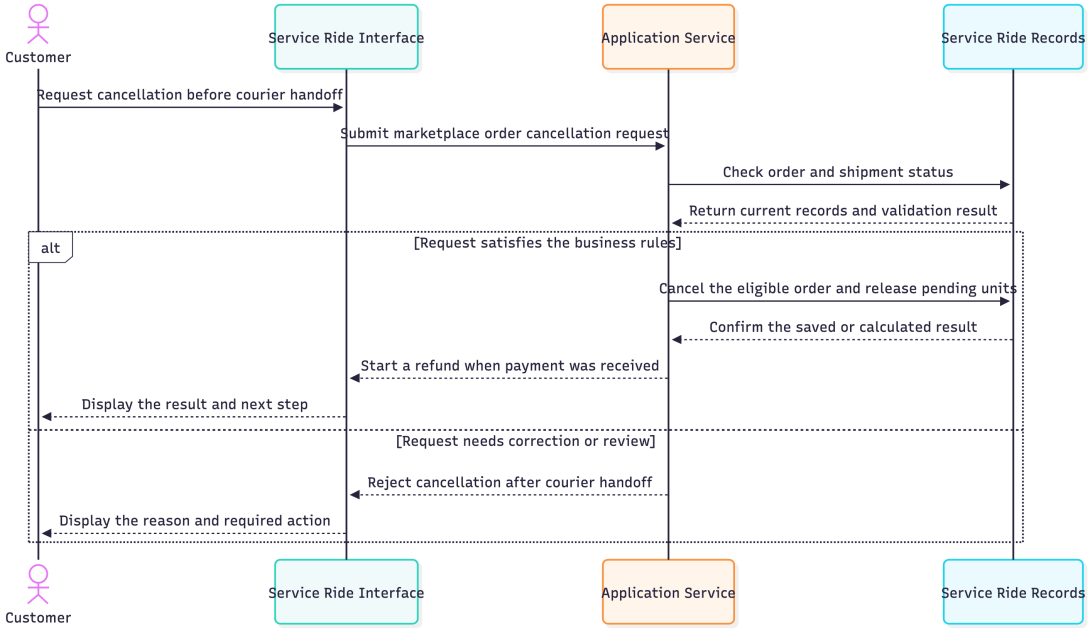
3.2.2.79 Diagram Sekuens: Marketplace Order Fulfillment



Gambar 3.46. Sequence Diagram - Marketplace Order Fulfillment

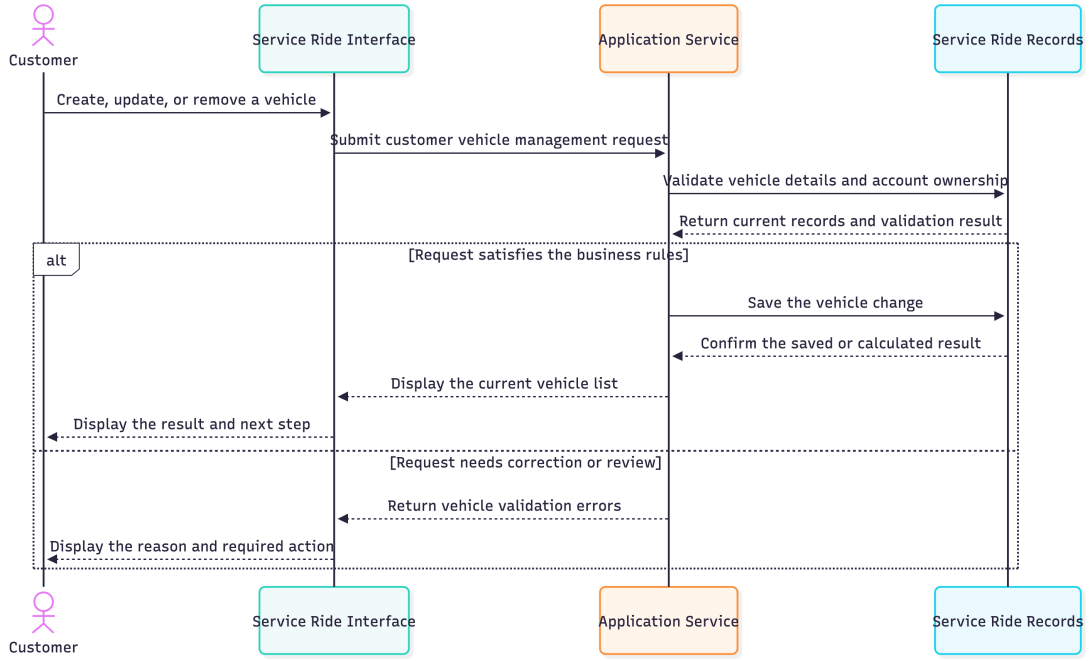
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.80 Diagram Sekuens: Marketplace Order Cancellation



Gambar 3.47. Sequence Diagram - Marketplace Order Cancellation

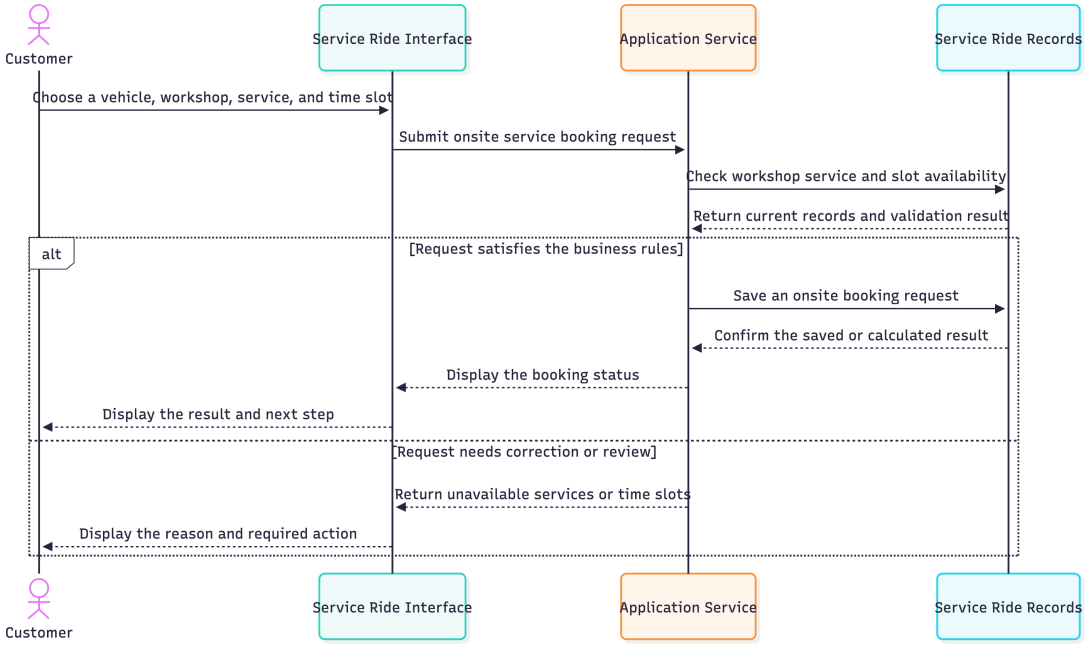
3.2.2.81 Diagram Sekuens: Customer Vehicle Management



Gambar 3.48. Sequence Diagram - Customer Vehicle Management

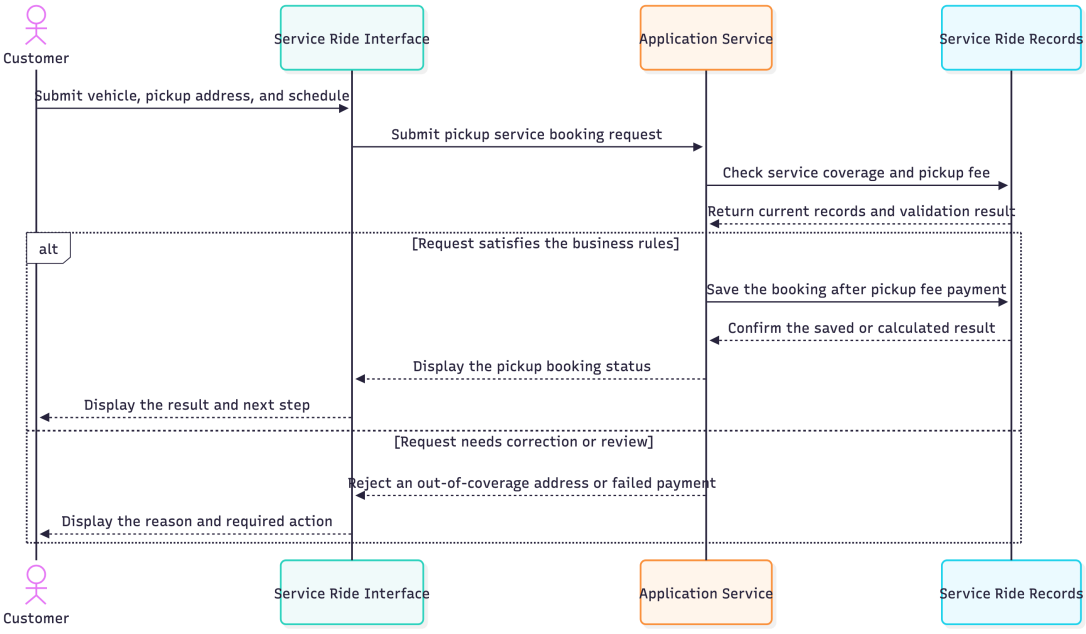
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.82 Diagram Sekuens: Onsite Service Booking



Gambar 3.49. Sequence Diagram - Onsite Service Booking

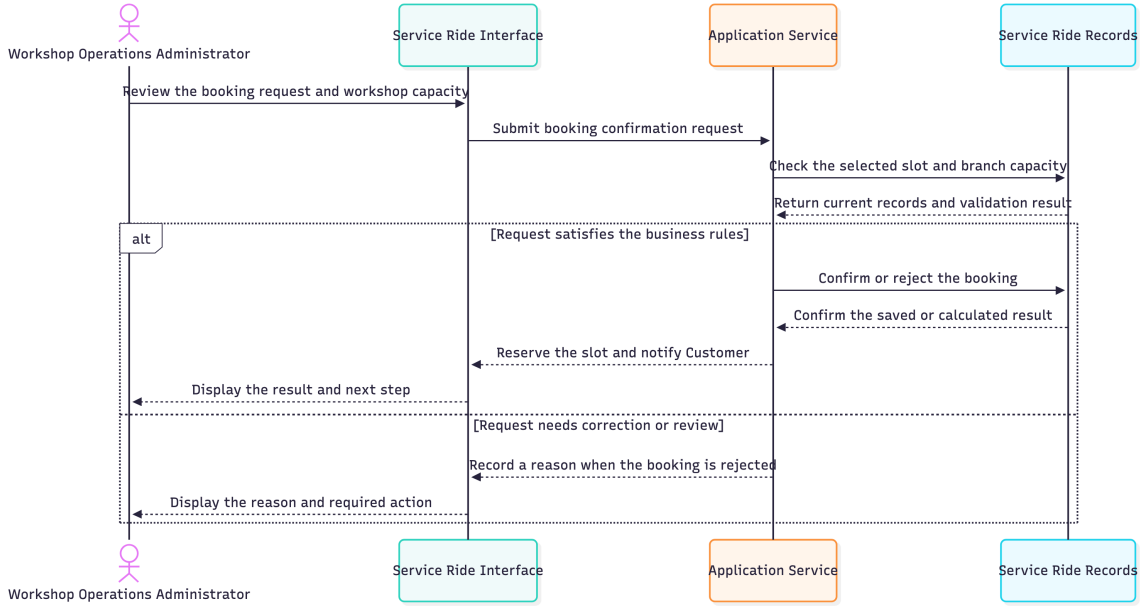
3.2.2.83 Diagram Sekuens: Pickup Service Booking



Gambar 3.50. Sequence Diagram - Pickup Service Booking

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

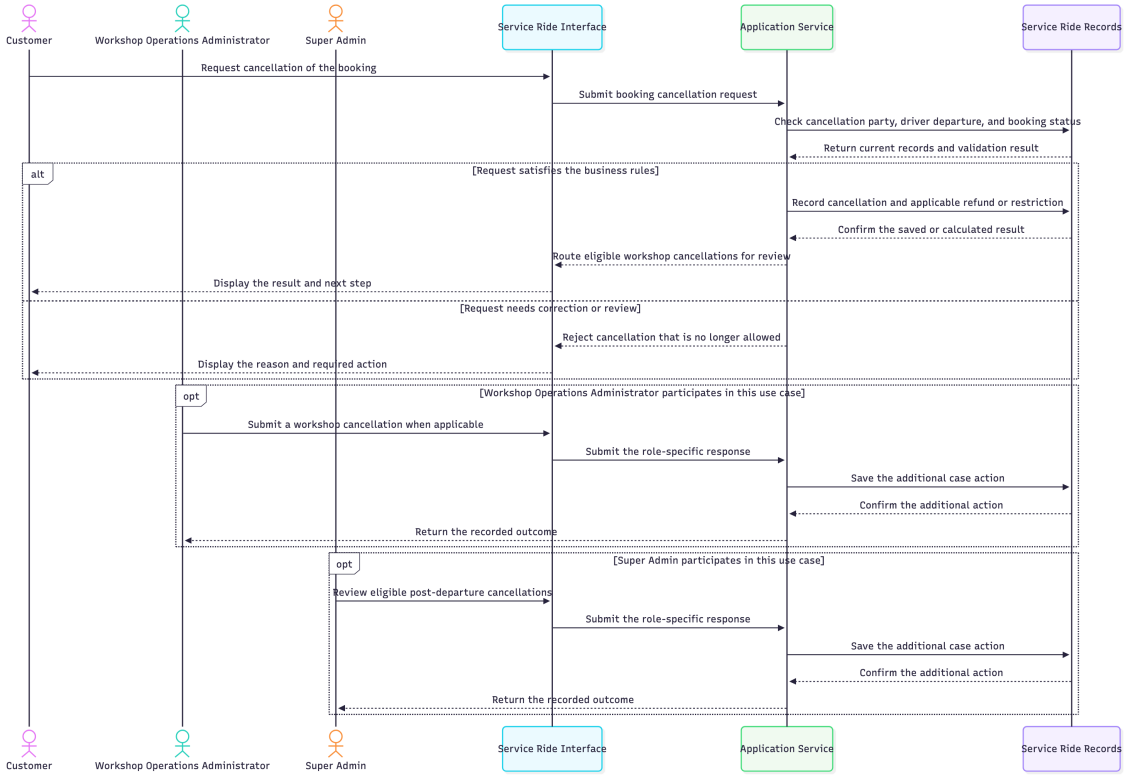
3.2.2.84 Diagram Sekuens: Booking Confirmation



Gambar 3.51. Sequence Diagram - Booking Confirmation

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

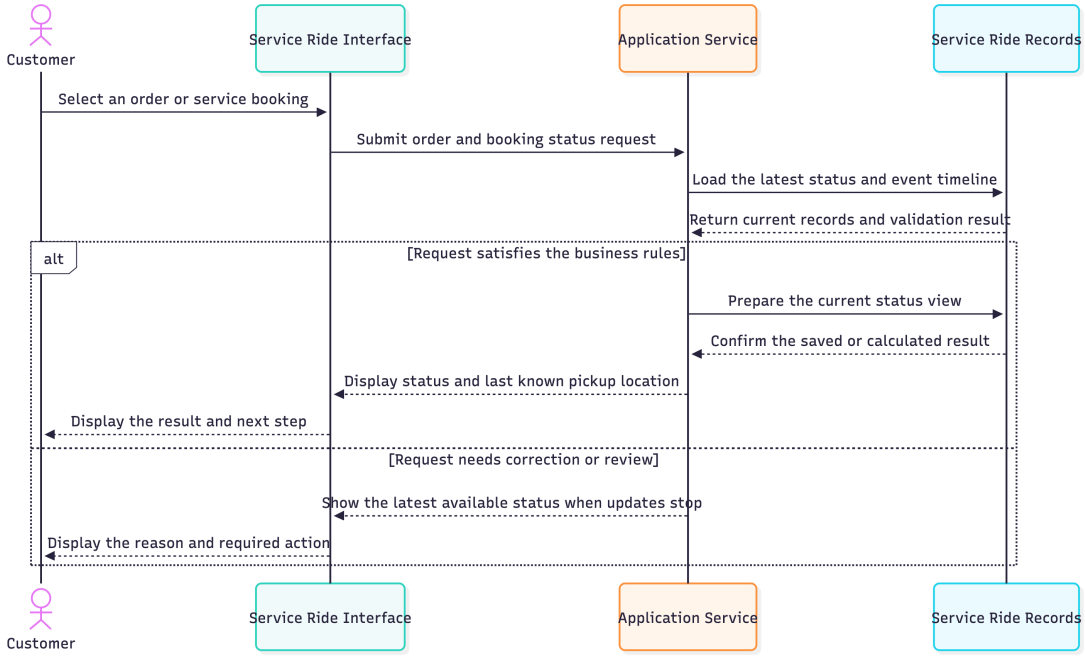
3.2.2.85 Diagram Sekuens: Booking Cancellation



Gambar 3.52. Sequence Diagram - Booking Cancellation

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

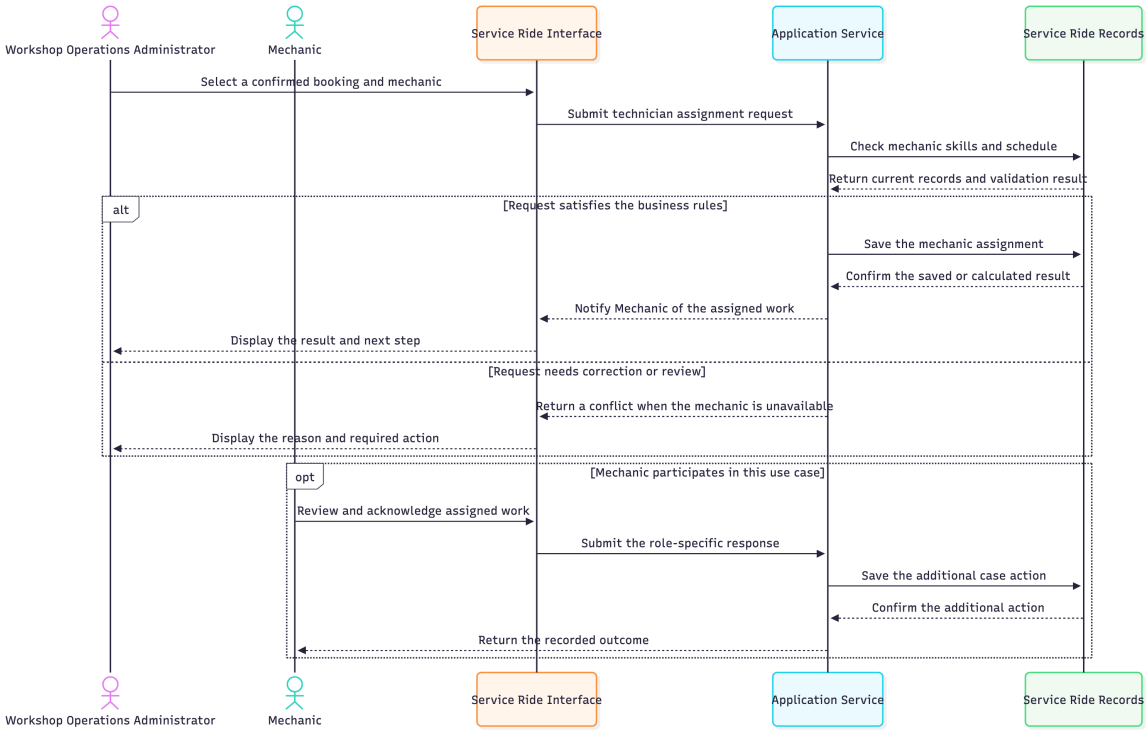
3.2.2.86 Diagram Sekuens: Order and Booking Status



Gambar 3.53. Sequence Diagram - Order and Booking Status

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

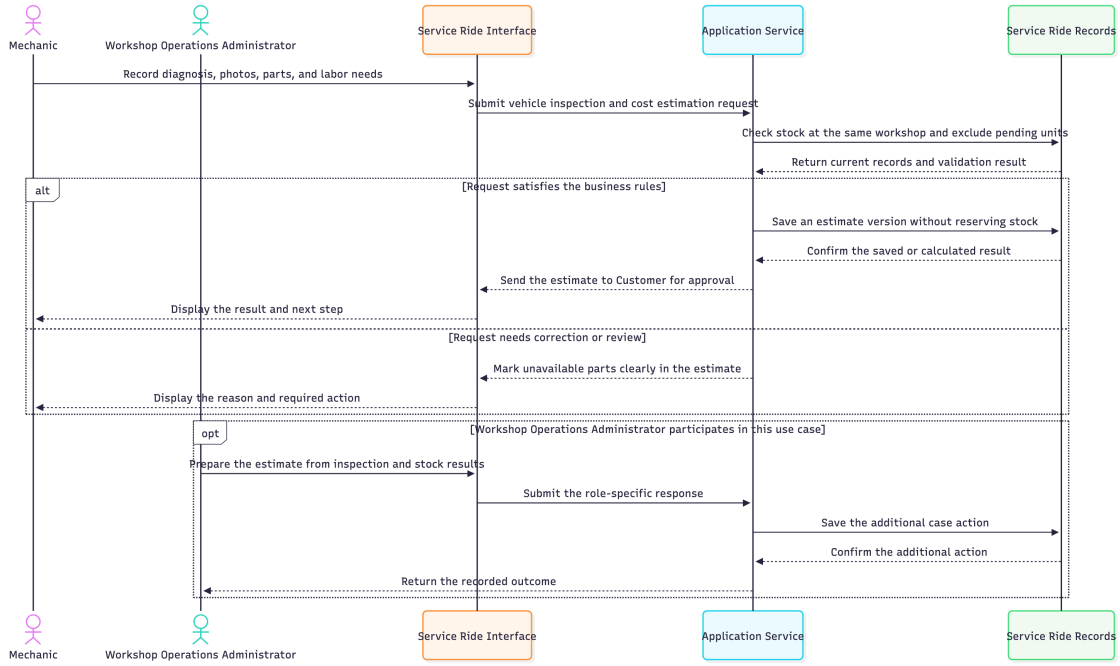
3.2.2.87 Diagram Sekuens: Technician Assignment



Gambar 3.54. Sequence Diagram - Technician Assignment

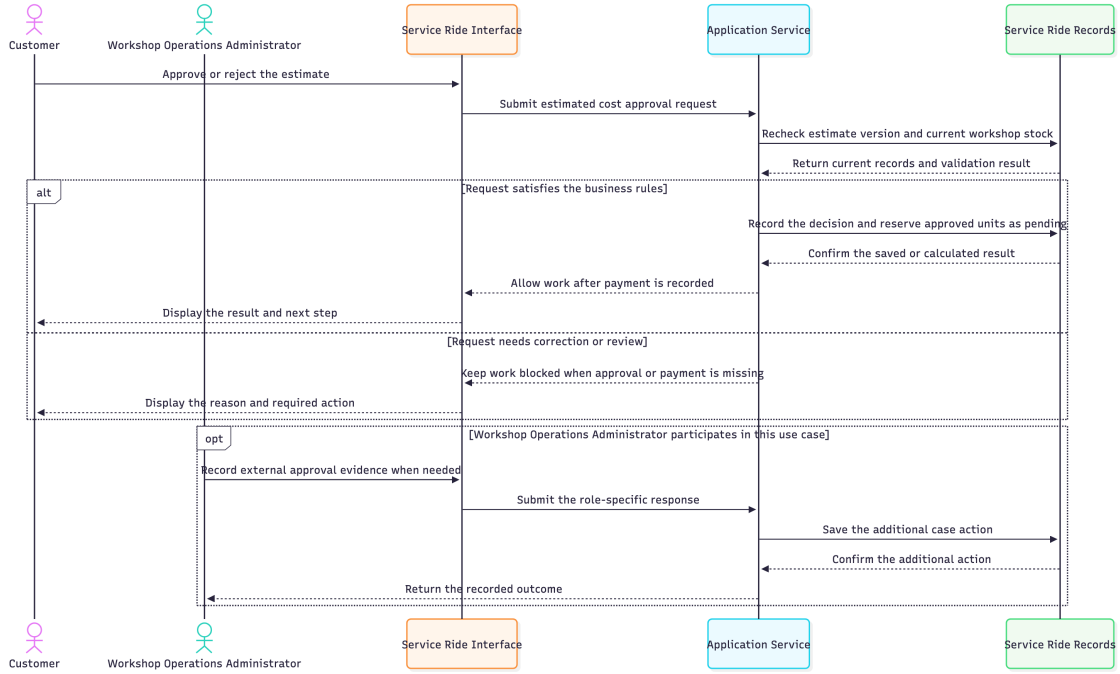
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.88 Diagram Sekuens: Vehicle Inspection and Cost Estimation



Gambar 3.55. Sequence Diagram - Vehicle Inspection and Cost Estimation

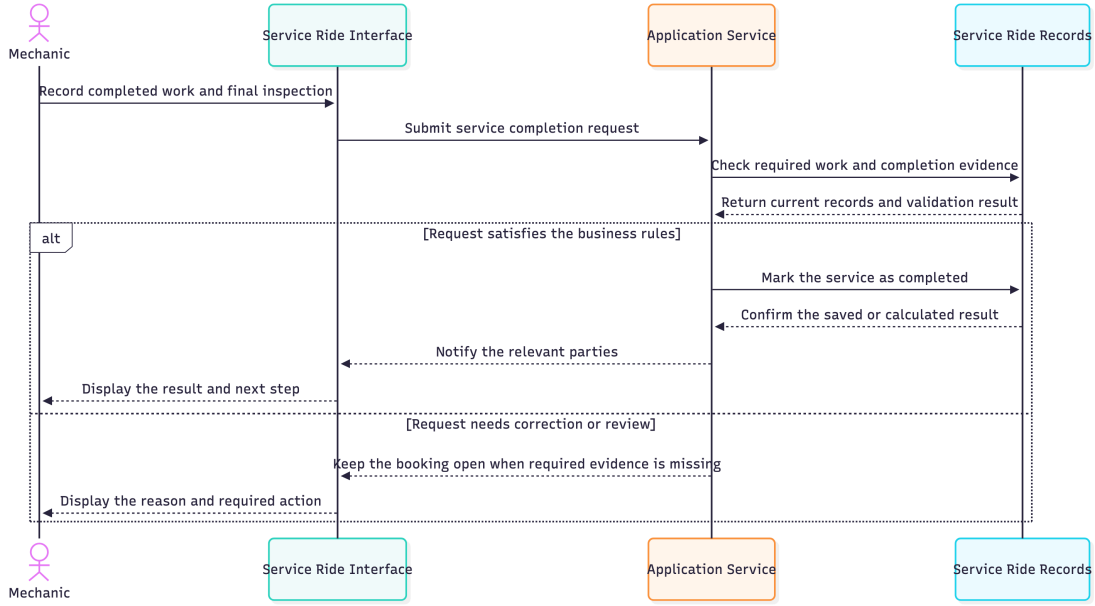
3.2.2.89 Diagram Sekuens: Estimated Cost Approval



Gambar 3.56. Sequence Diagram - Estimated Cost Approval

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

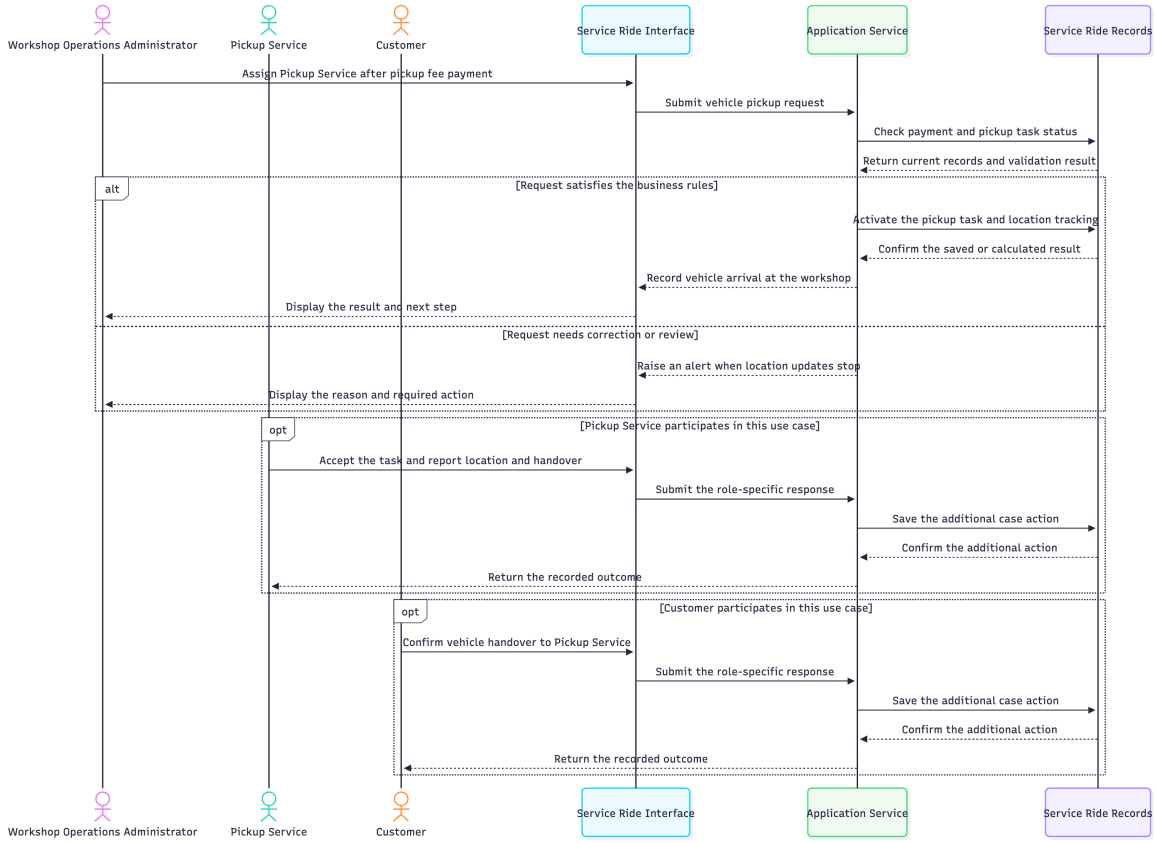
3.2.2.90 Diagram Sekuens: Service Completion



Gambar 3.57. Sequence Diagram - Service Completion

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

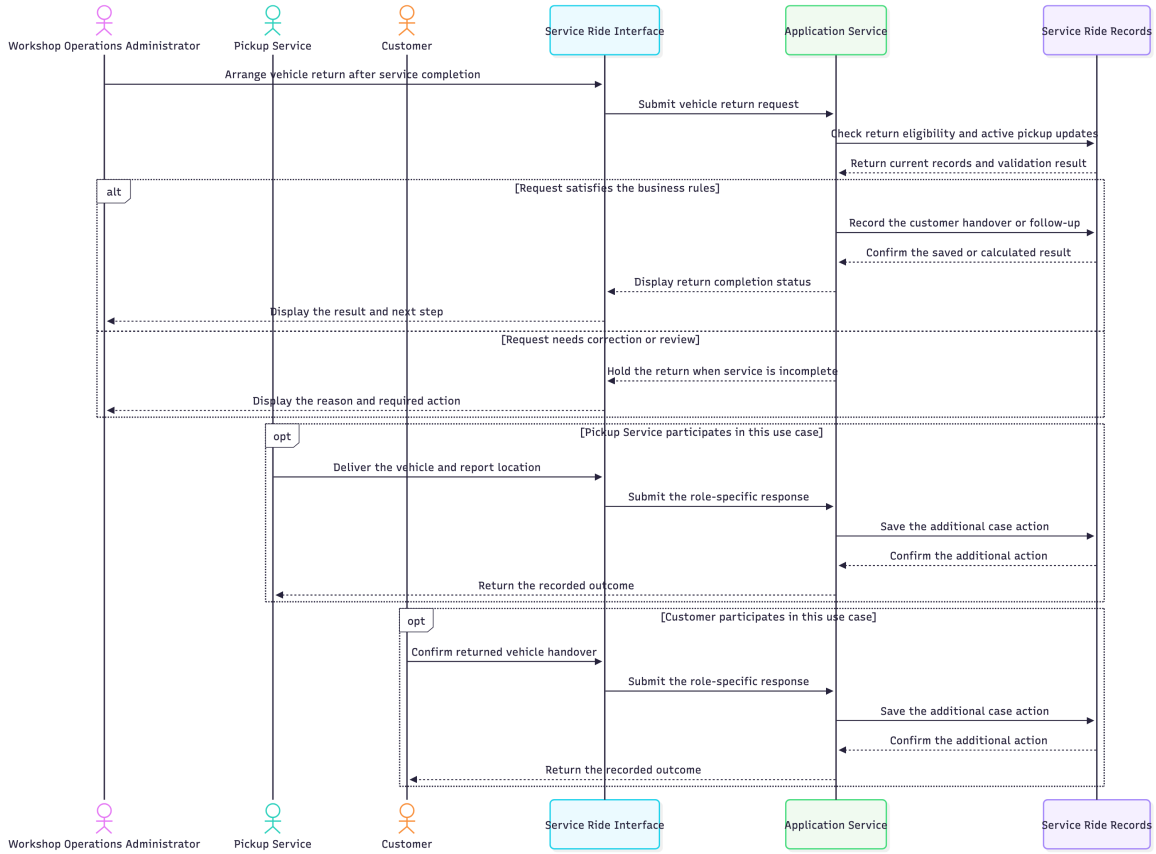
3.2.2.91 Diagram Sekuens: Vehicle Pickup



Gambar 3.58. Sequence Diagram - Vehicle Pickup

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

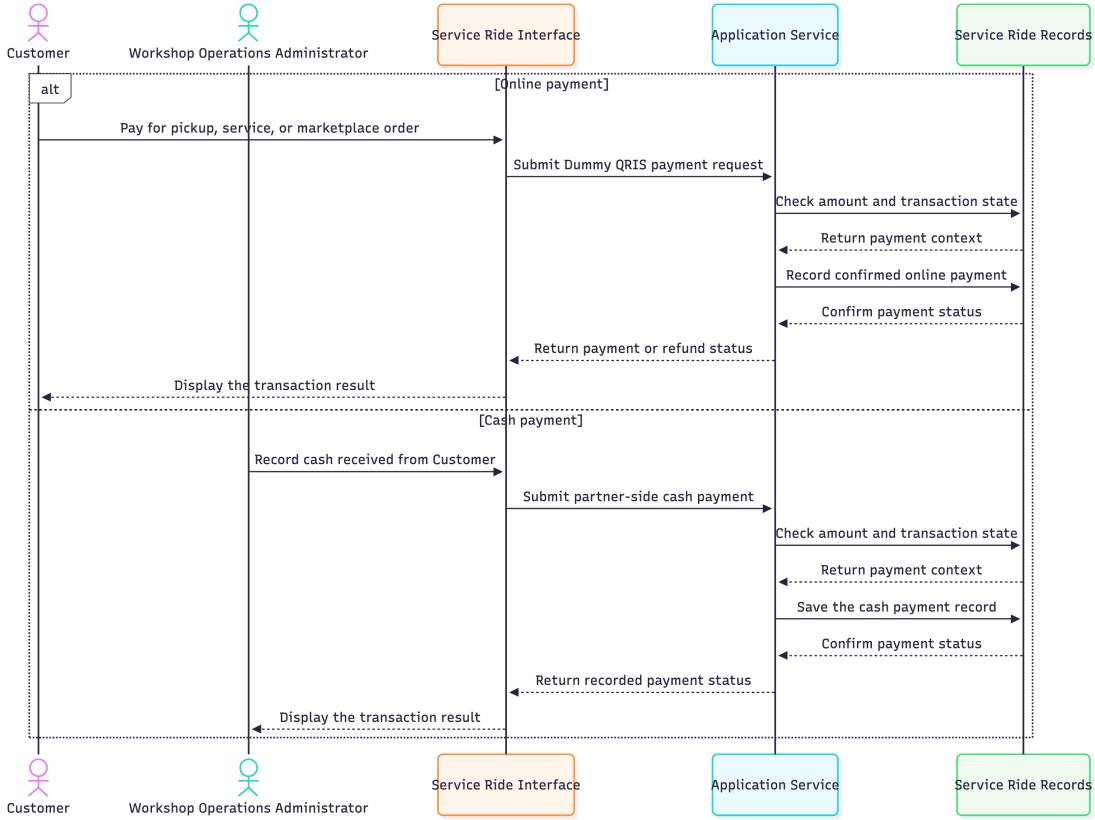
3.2.2.92 Diagram Sekuens: Vehicle Return



Gambar 3.59. Sequence Diagram - Vehicle Return

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

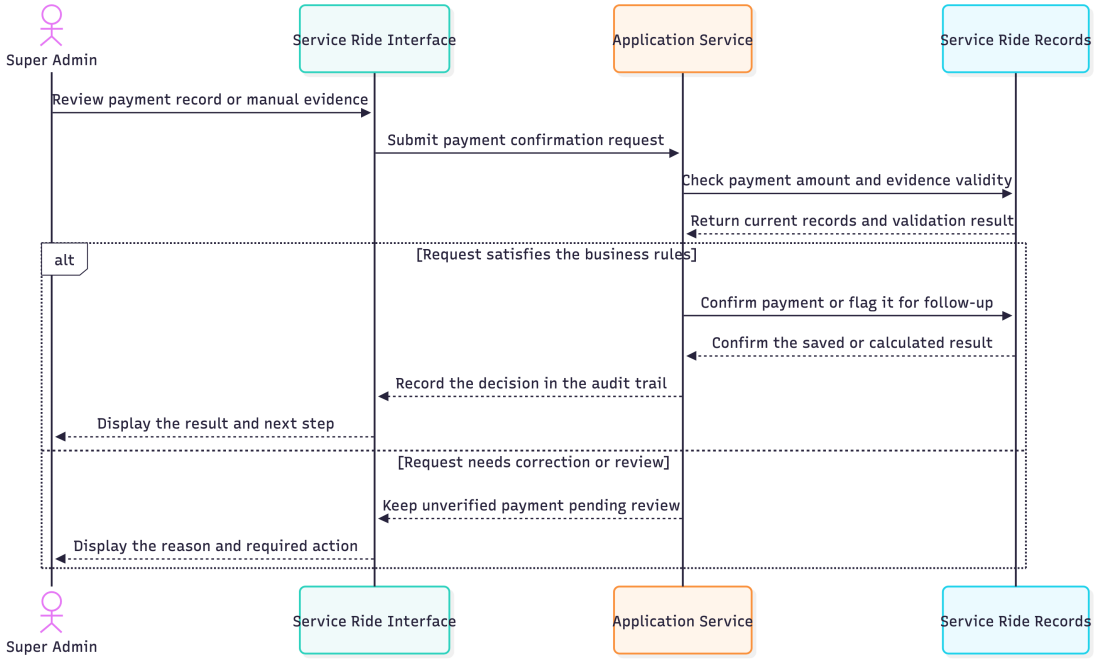
3.2.2.93 Diagram Sekuens: Payment



Gambar 3.60. Sequence Diagram - Payment

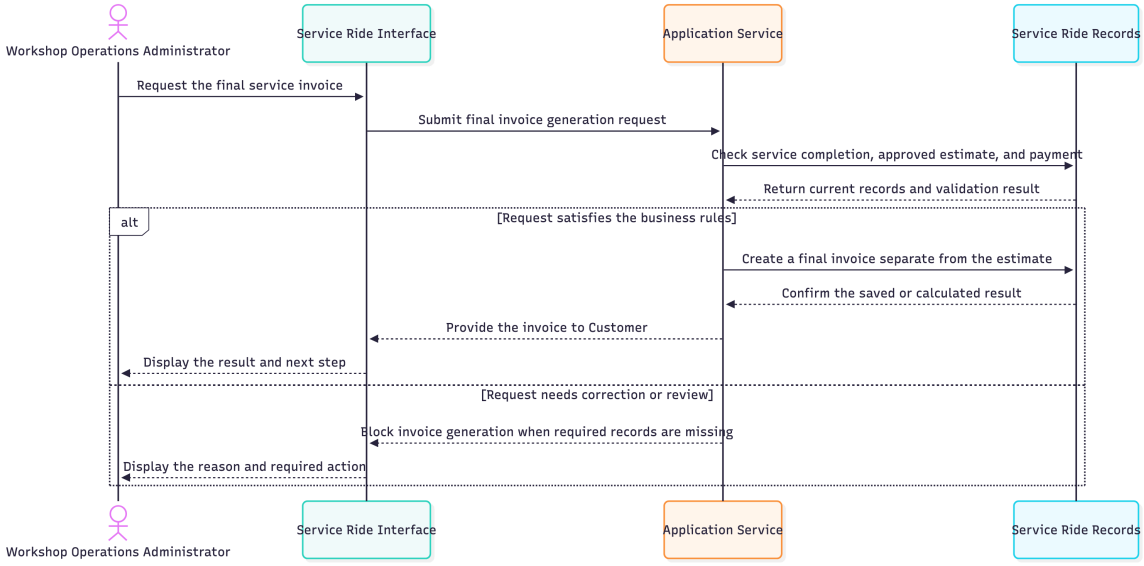
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.94 Diagram Sekuens: Payment Confirmation



Gambar 3.61. Sequence Diagram - Payment Confirmation

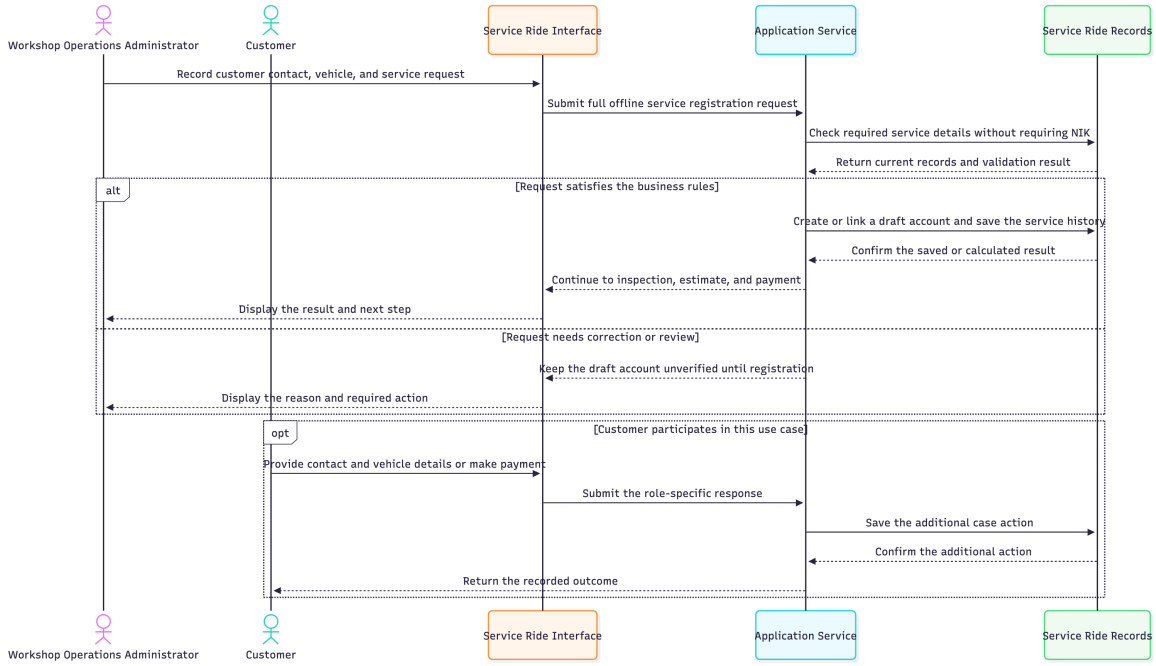
3.2.2.95 Diagram Sekuens: Final Invoice Generation



Gambar 3.62. Sequence Diagram - Final Invoice Generation

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

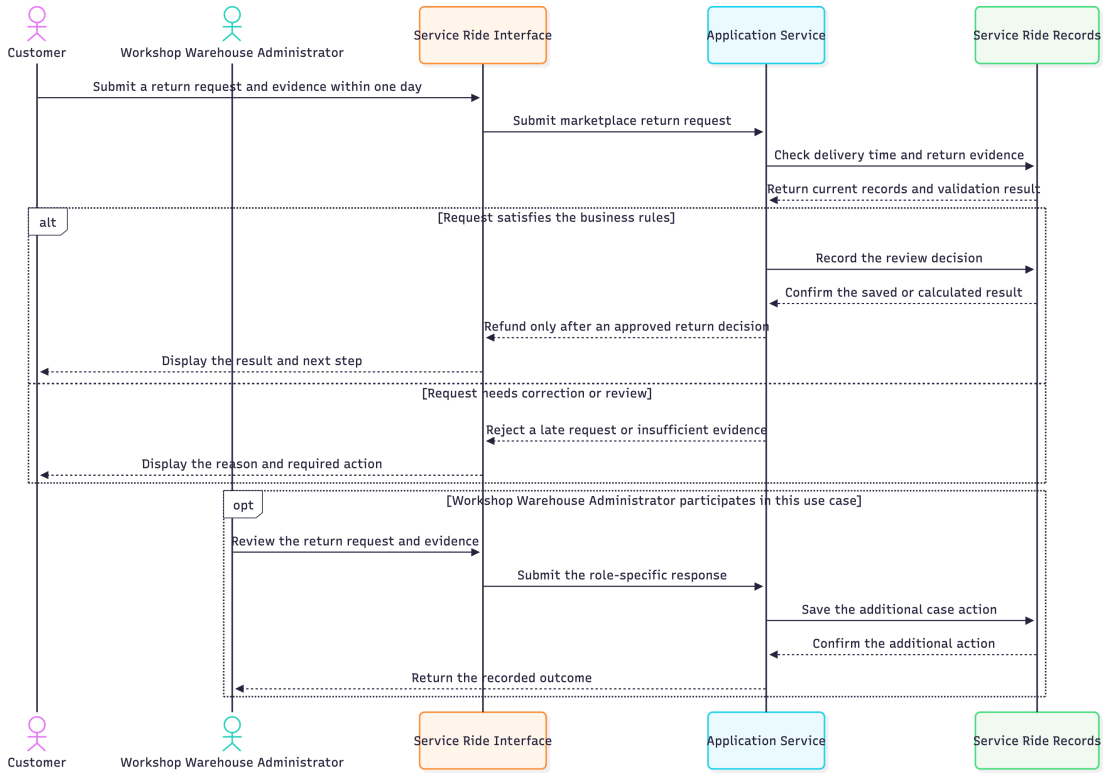
3.2.2.96 Diagram Sekuens: Full Offline Service Registration



Gambar 3.63. Sequence Diagram - Full Offline Service Registration

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

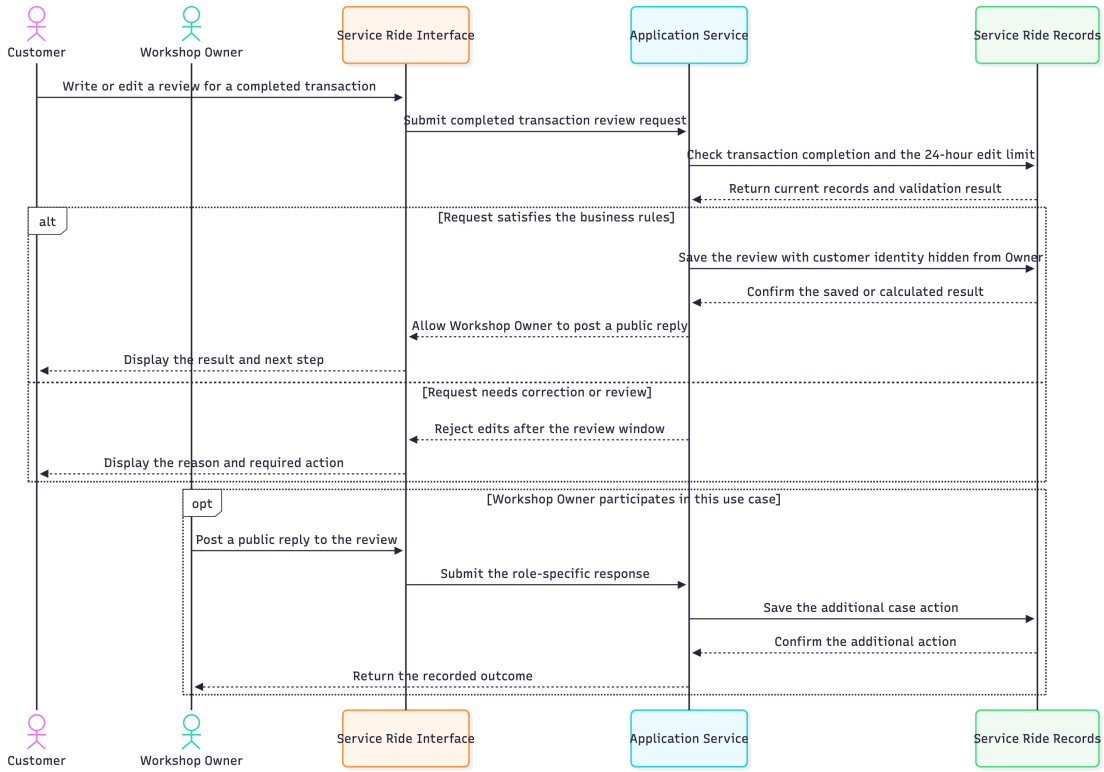
3.2.2.97 Diagram Sekuens: Marketplace Return



Gambar 3.64. Sequence Diagram - Marketplace Return

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

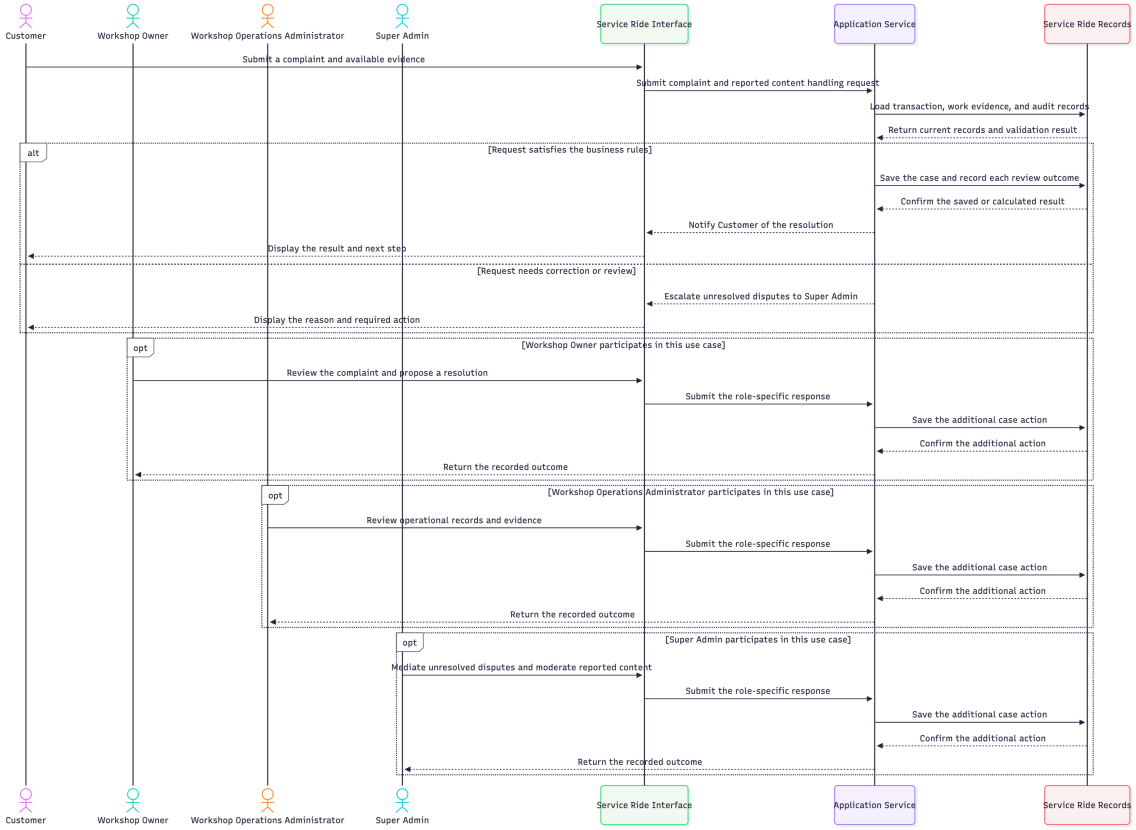
3.2.2.98 Diagram Sekuens: Completed Transaction Review



Gambar 3.65. Sequence Diagram - Completed Transaction Review

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

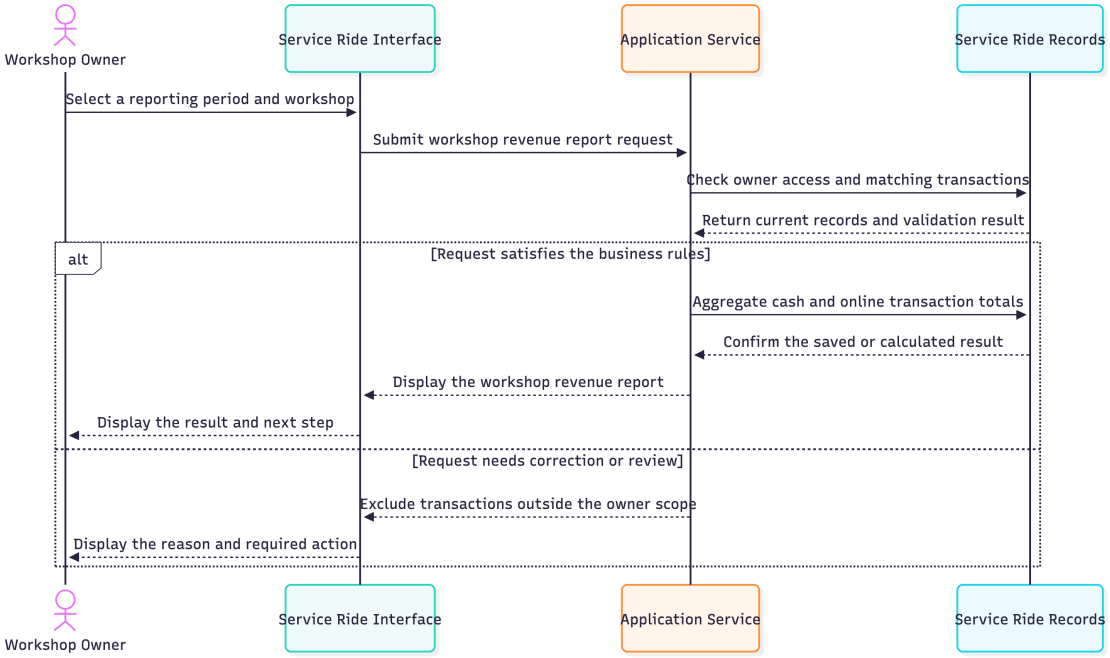
3.2.2.99 Diagram Sekuens: Complaint and Reported Content Handling



Gambar 3.66. Sequence Diagram - Complaint and Reported Content Handling

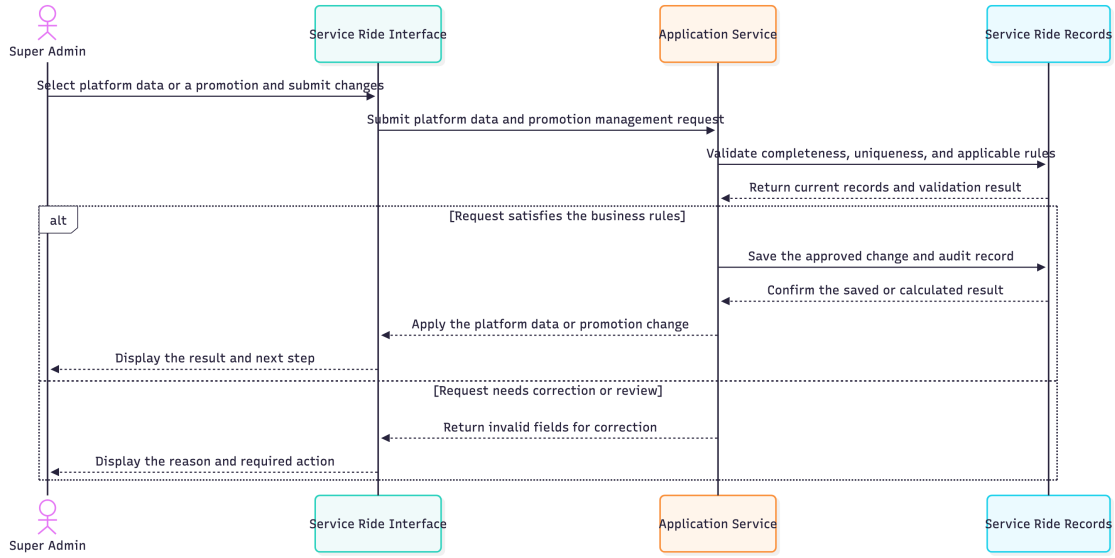
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.100 Diagram Sekuens: Workshop Revenue Report



Gambar 3.67. Sequence Diagram - Workshop Revenue Report

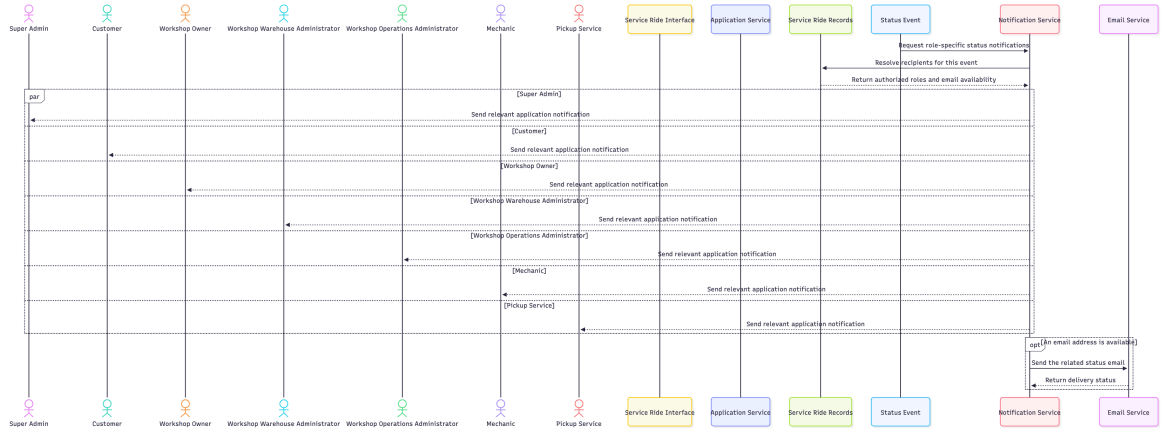
3.2.2.101 Diagram Sekuens: Platform Data and Promotion Management



Gambar 3.68. Sequence Diagram - Platform Data and Promotion Management

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.102 Diagram Sekuens: Status Notifications

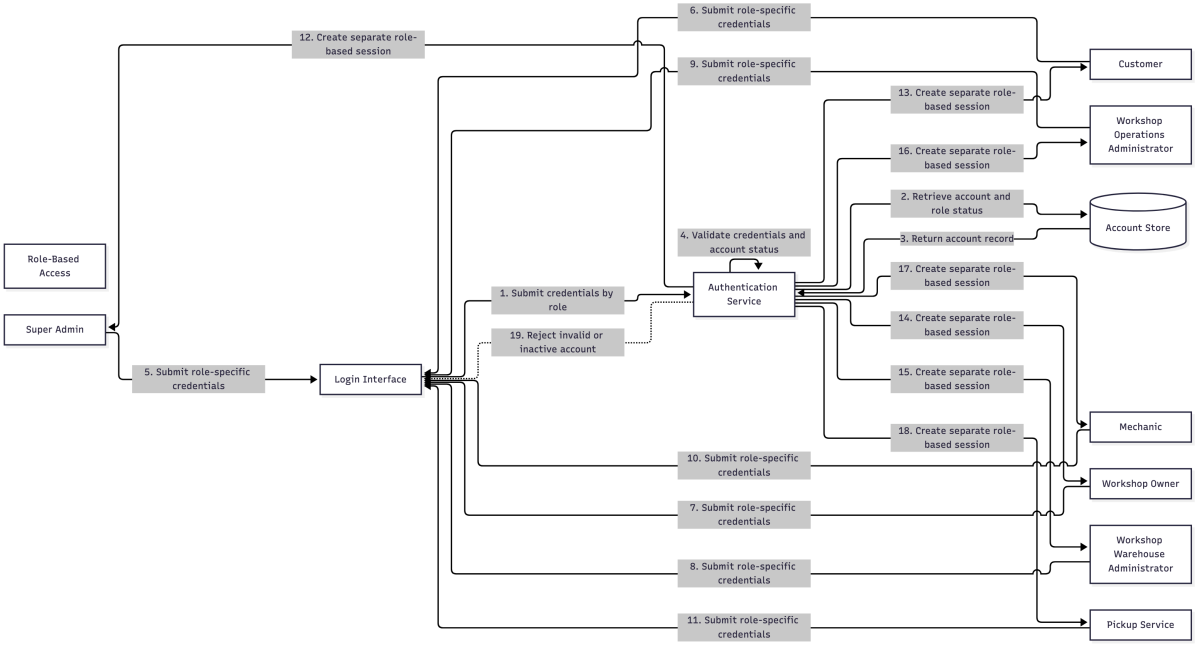


Gambar 3.69. Sequence Diagram - Status Notifications

3.2.2.103 Diagram Kolaborasi Objek: Login

Diagram kolaborasi menggunakan relasi objek dan pesan bernomor untuk menunjukkan pertukaran pesan saat autentikasi login.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



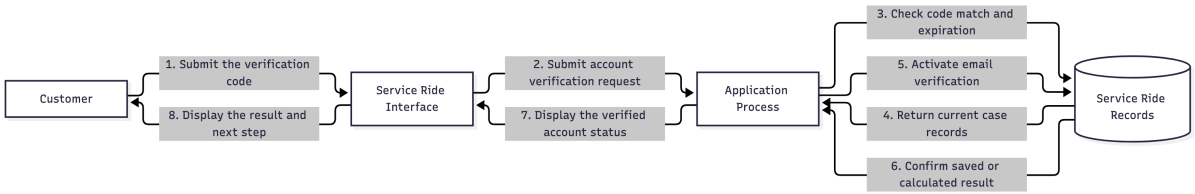
Gambar 3.70. Login Object Collaboration Diagram

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.104 Diagram Kolaborasi Objek: Customer Account Registration

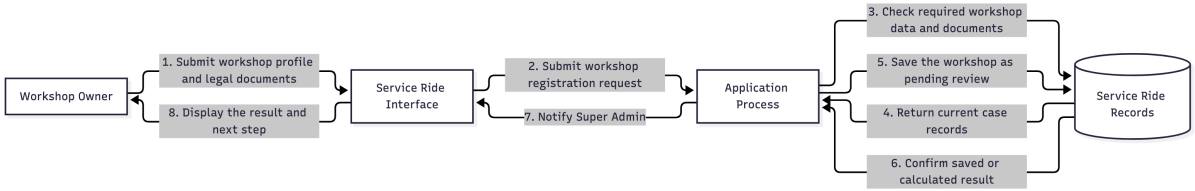
Gambar 3.71. Object Collaboration Diagram - Customer Account Registration

3.2.2.105 Diagram Kolaborasi Objek: Account Verification



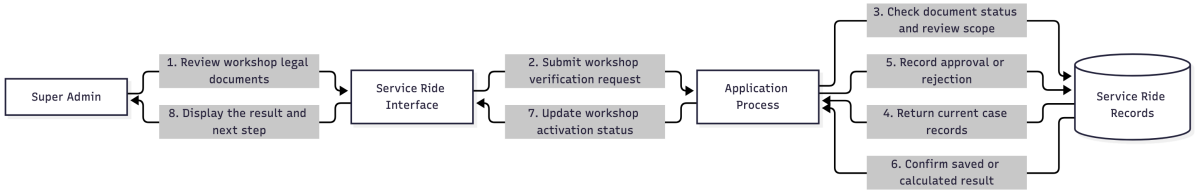
Gambar 3.72. Object Collaboration Diagram - Account Verification

3.2.2.106 Diagram Kolaborasi Objek: Workshop Registration



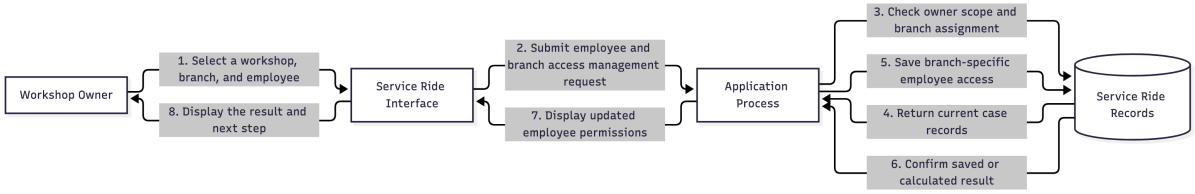
Gambar 3.73. Object Collaboration Diagram - Workshop Registration

3.2.2.107 Diagram Kolaborasi Objek: Workshop Verification



Gambar 3.74. Object Collaboration Diagram - Workshop Verification

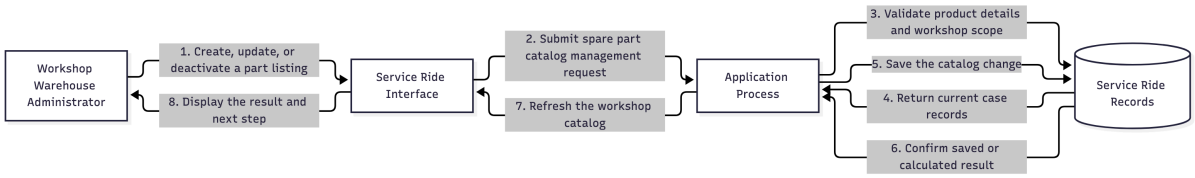
3.2.2.108 Diagram Kolaborasi Objek: Employee and Branch Access Management



Gambar 3.75. Object Collaboration Diagram - Employee and Branch Access Management

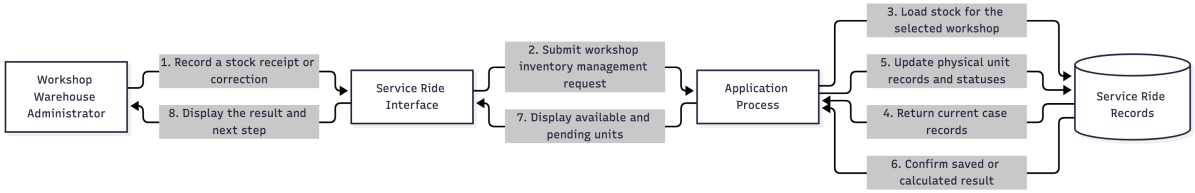
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.109 Diagram Kolaborasi Objek: Spare Part Catalog Management



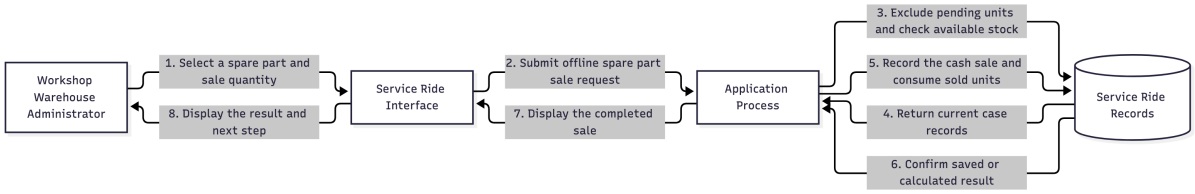
Gambar 3.76. Object Collaboration Diagram - Spare Part Catalog Management

3.2.2.110 Diagram Kolaborasi Objek: Workshop Inventory Management



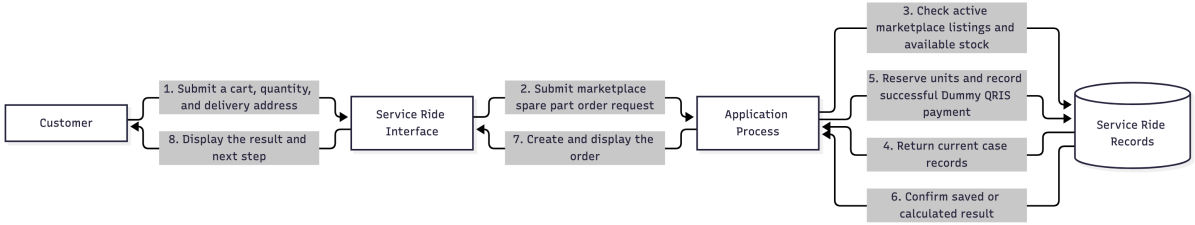
Gambar 3.77. Object Collaboration Diagram - Workshop Inventory Management

3.2.2.111 Diagram Kolaborasi Objek: Offline Spare Part Sale



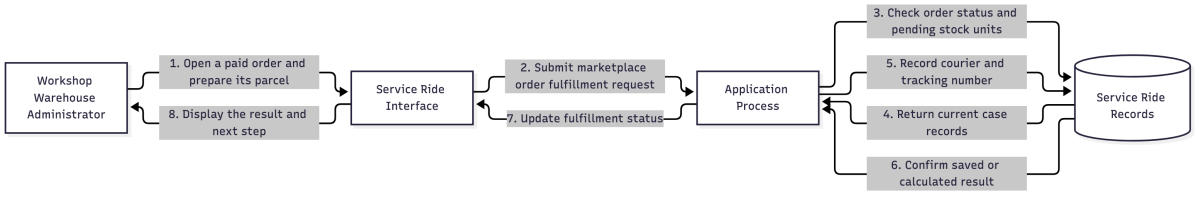
Gambar 3.78. Object Collaboration Diagram - Offline Spare Part Sale

3.2.2.112 Diagram Kolaborasi Objek: Marketplace Spare Part Order



Gambar 3.79. Object Collaboration Diagram - Marketplace Spare Part Order

3.2.2.113 Diagram Kolaborasi Objek: Marketplace Order Fulfillment



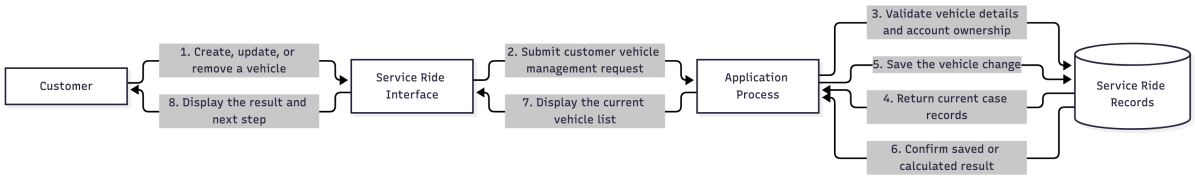
Gambar 3.80. Object Collaboration Diagram - Marketplace Order Fulfillment

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.114 Diagram Kolaborasi Objek: Marketplace Order Cancellation

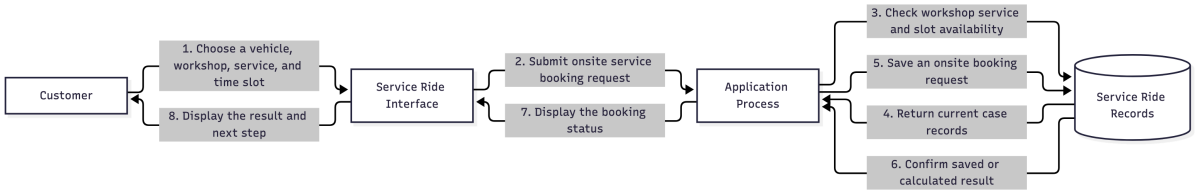
Gambar 3.81. Object Collaboration Diagram - Marketplace Order Cancellation

3.2.2.115 Diagram Kolaborasi Objek: Customer Vehicle Management



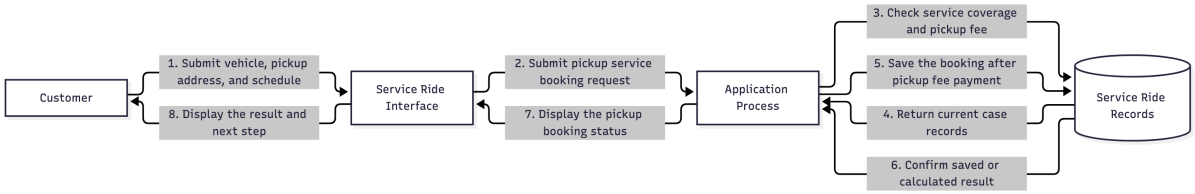
Gambar 3.82. Object Collaboration Diagram - Customer Vehicle Management

3.2.2.116 Diagram Kolaborasi Objek: Onsite Service Booking



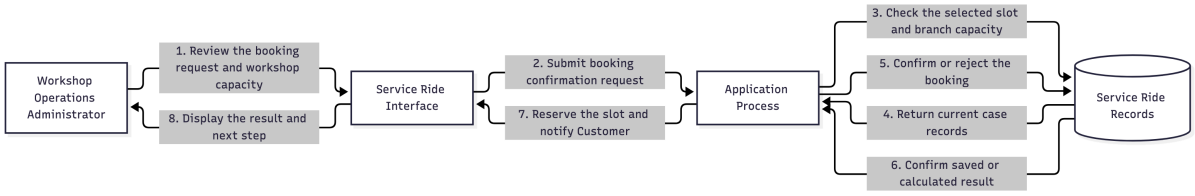
Gambar 3.83. Object Collaboration Diagram - Onsite Service Booking

3.2.2.117 Diagram Kolaborasi Objek: Pickup Service Booking



Gambar 3.84. Object Collaboration Diagram - Pickup Service Booking

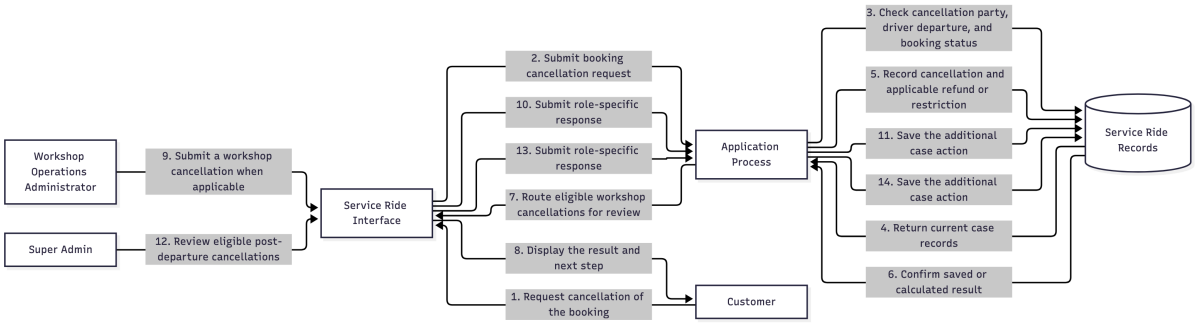
3.2.2.118 Diagram Kolaborasi Objek: Booking Confirmation



Gambar 3.85. Object Collaboration Diagram - Booking Confirmation

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.119 Diagram Kolaborasi Objek: Booking Cancellation

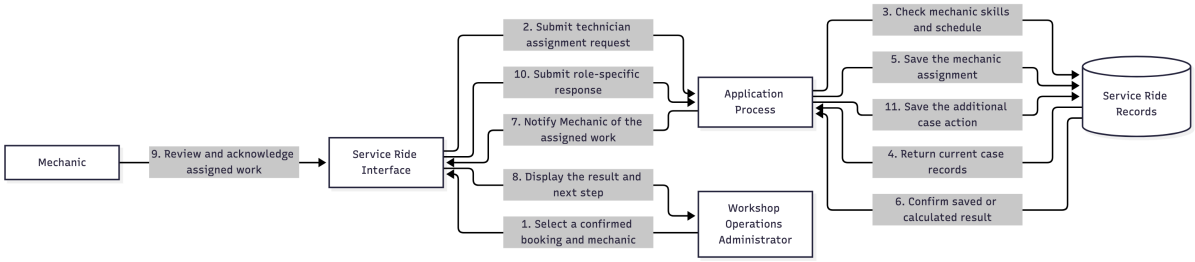


Gambar 3.86. Object Collaboration Diagram - Booking Cancellation

3.2.2.120 Diagram Kolaborasi Objek: Order and Booking Status

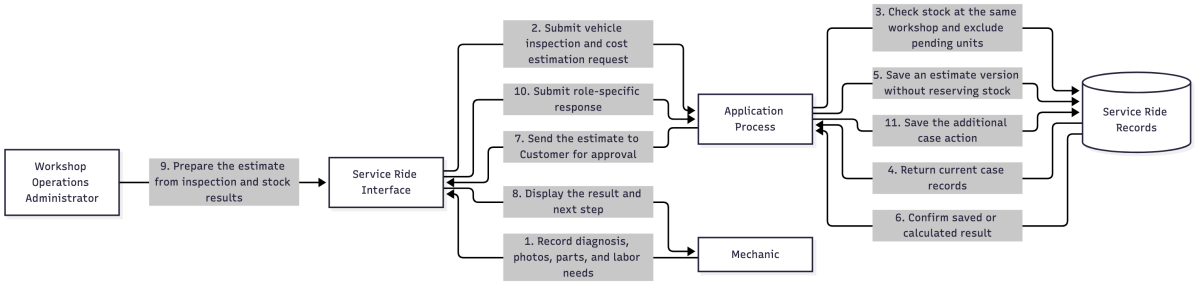
Gambar 3.87. Object Collaboration Diagram - Order and Booking Status

3.2.2.121 Diagram Kolaborasi Objek: Technician Assignment



Gambar 3.88. Object Collaboration Diagram - Technician Assignment

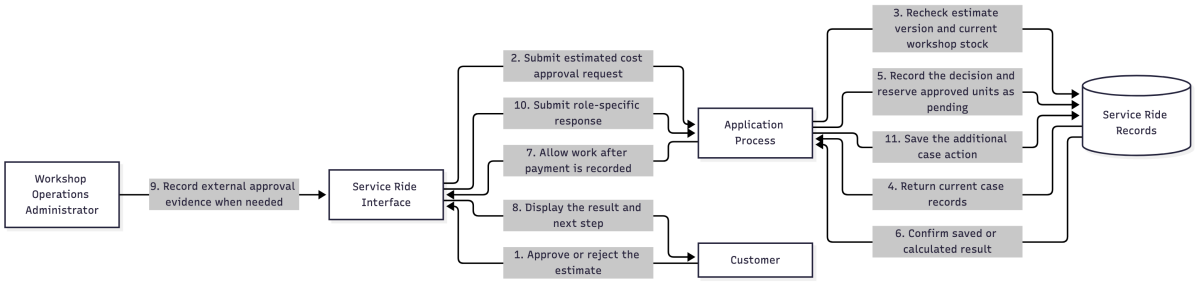
3.2.2.122 Diagram Kolaborasi Objek: Vehicle Inspection and Cost Estimation



Gambar 3.89. Object Collaboration Diagram - Vehicle Inspection and Cost Estimation

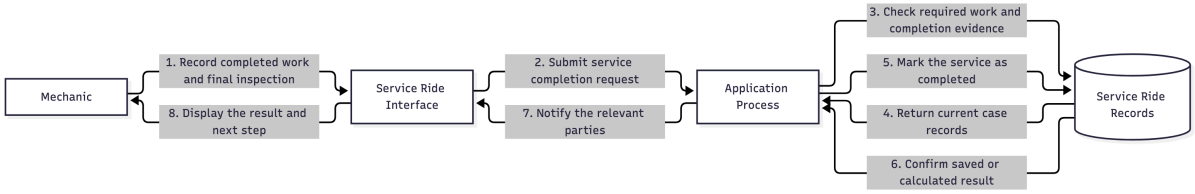
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.123 Diagram Kolaborasi Objek: Estimated Cost Approval



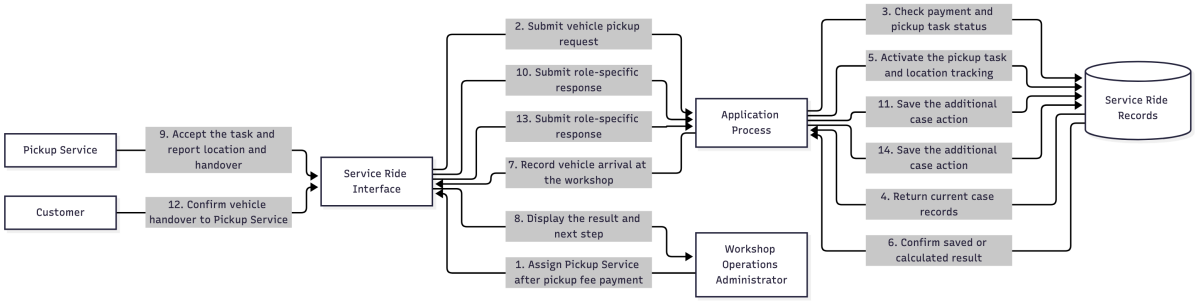
Gambar 3.90. Object Collaboration Diagram - Estimated Cost Approval

3.2.2.124 Diagram Kolaborasi Objek: Service Completion



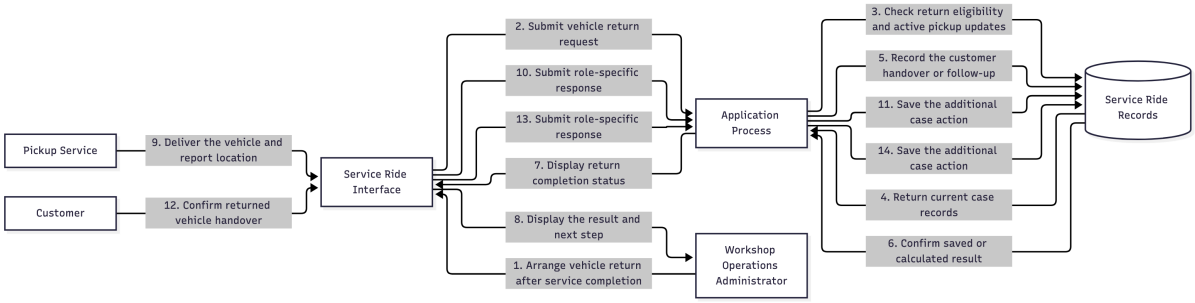
Gambar 3.91. Object Collaboration Diagram - Service Completion

3.2.2.125 Diagram Kolaborasi Objek: Vehicle Pickup



Gambar 3.92. Object Collaboration Diagram - Vehicle Pickup

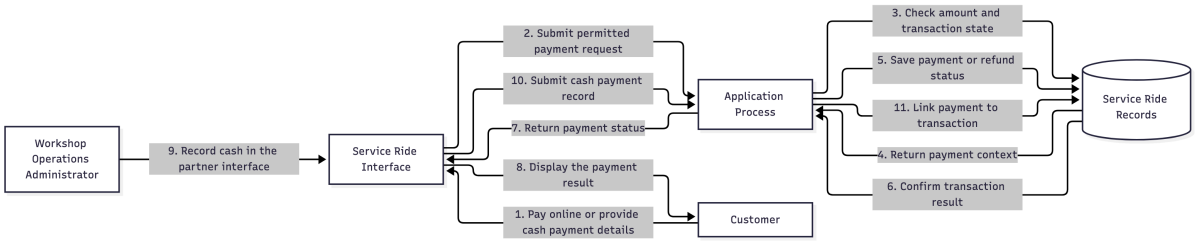
3.2.2.126 Diagram Kolaborasi Objek: Vehicle Return



Gambar 3.93. Object Collaboration Diagram - Vehicle Return

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.127 Diagram Kolaborasi Objek: Payment

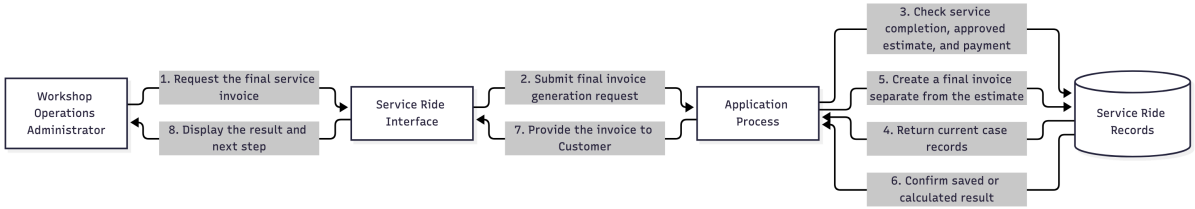


Gambar 3.94. Object Collaboration Diagram - Payment

3.2.2.128 Diagram Kolaborasi Objek: Payment Confirmation

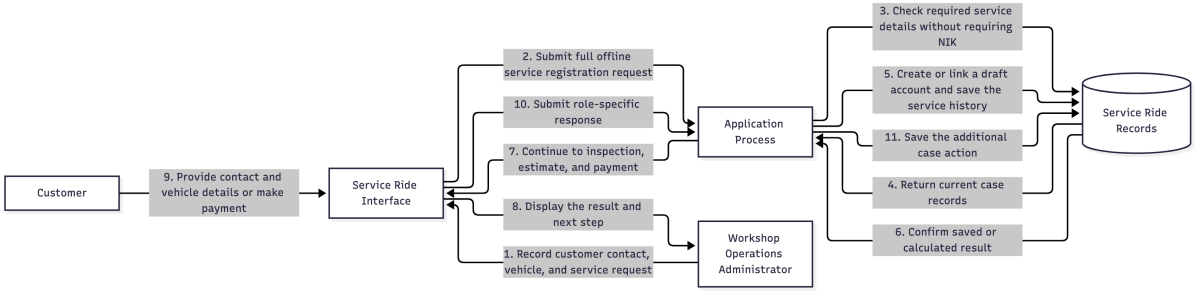
Gambar 3.95. Object Collaboration Diagram - Payment Confirmation

3.2.2.129 Diagram Kolaborasi Objek: Final Invoice Generation



Gambar 3.96. Object Collaboration Diagram - Final Invoice Generation

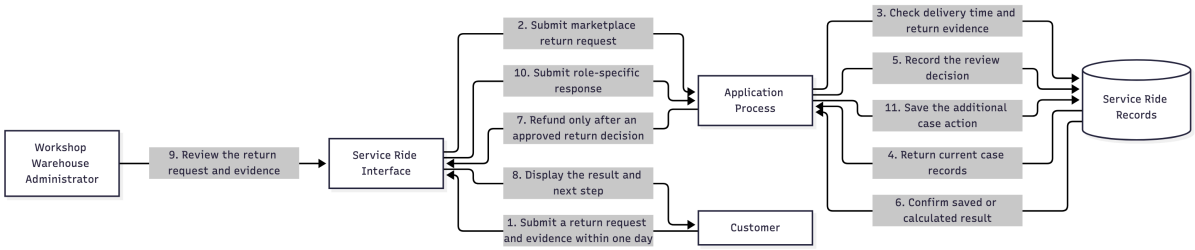
3.2.2.130 Diagram Kolaborasi Objek: Full Offline Service Registration



Gambar 3.97. Object Collaboration Diagram - Full Offline Service Registration

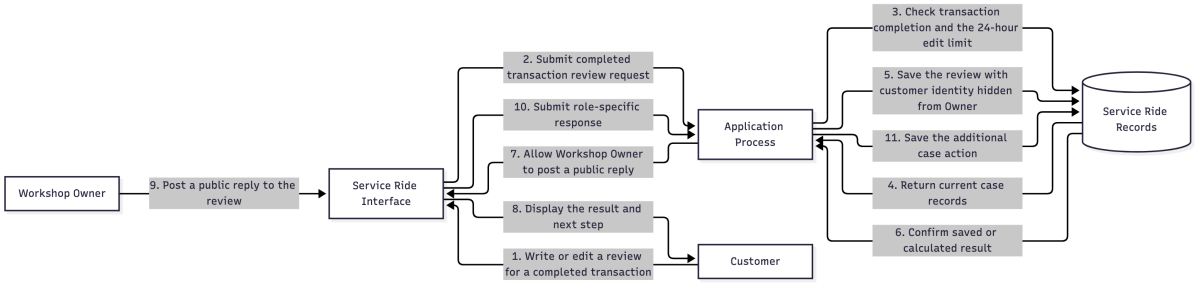
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.131 Diagram Kolaborasi Objek: Marketplace Return



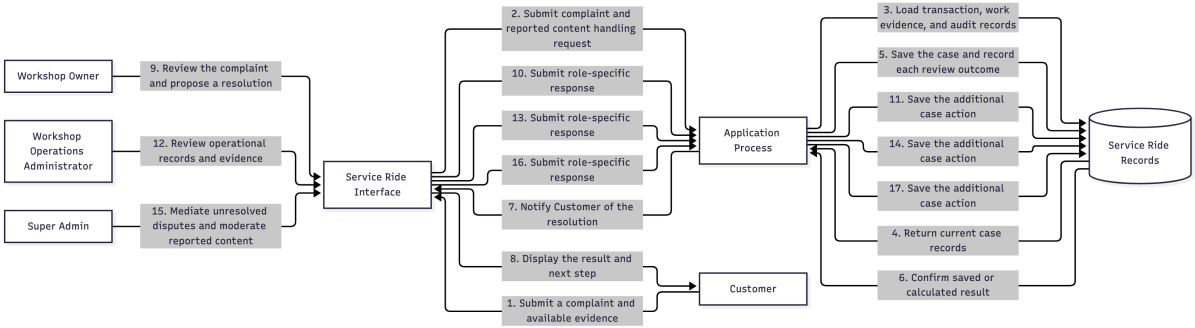
Gambar 3.98. Object Collaboration Diagram - Marketplace Return

3.2.2.132 Diagram Kolaborasi Objek: Completed Transaction Review



Gambar 3.99. Object Collaboration Diagram - Completed Transaction Review

3.2.2.133 Diagram Kolaborasi Objek: Complaint and Reported Content Handling



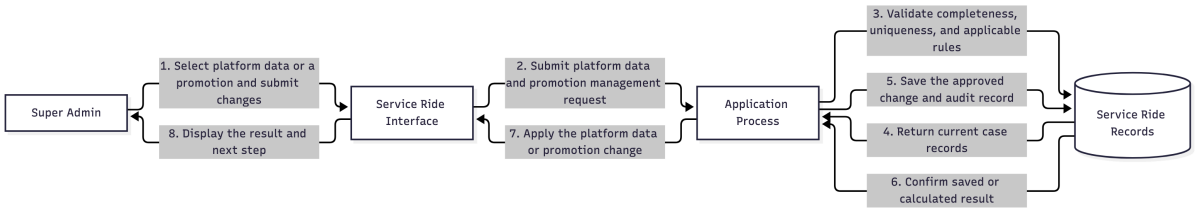
Gambar 3.100. Object Collaboration Diagram - Complaint and Reported Content Handling

3.2.2.134 Diagram Kolaborasi Objek: Workshop Revenue Report

Gambar 3.101. Object Collaboration Diagram - Workshop Revenue Report

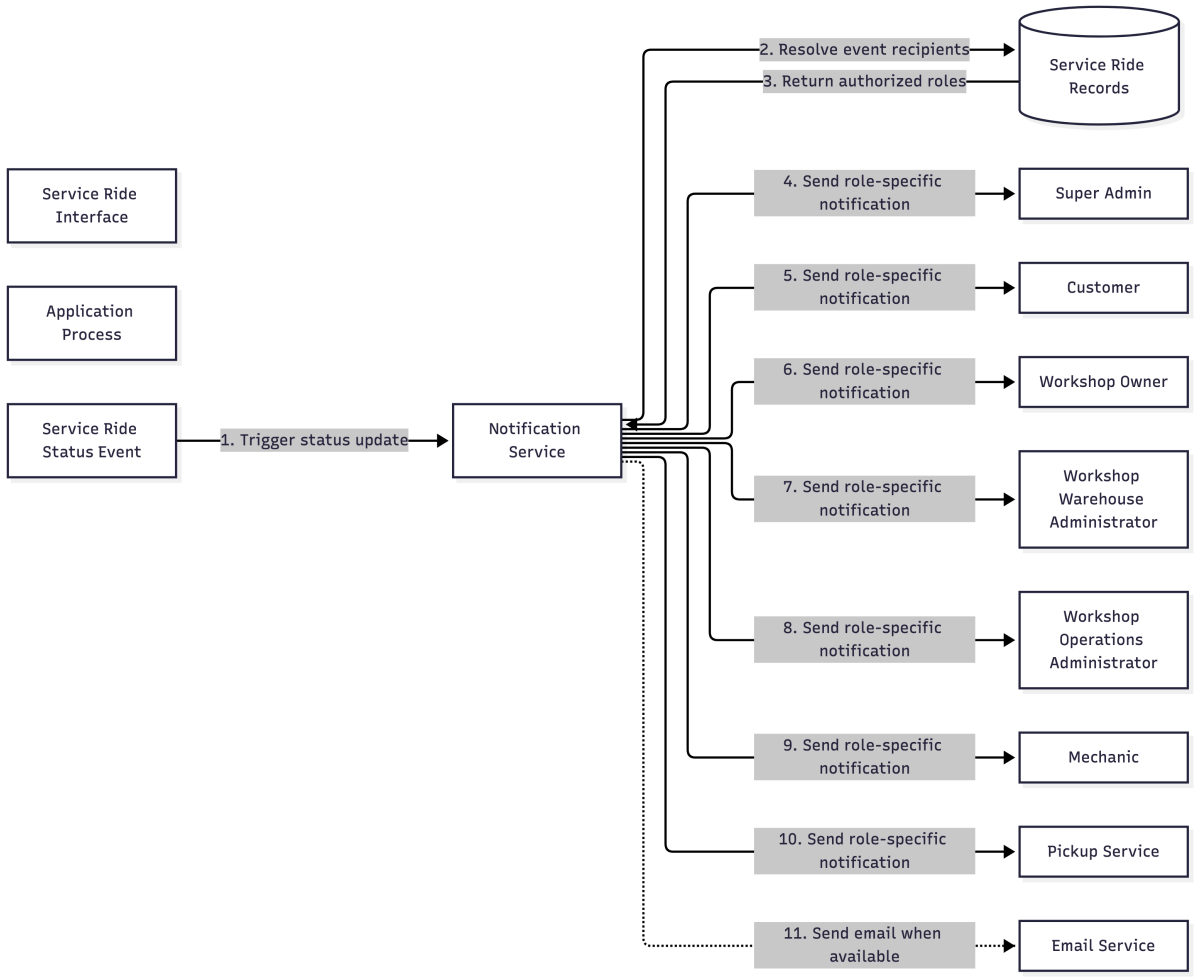
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.135 Diagram Kolaborasi Objek: Platform Data and Promotion Management



Gambar 3.102. Object Collaboration Diagram - Platform Data and Promotion Management

3.2.2.136 Diagram Kolaborasi Objek: Status Notifications



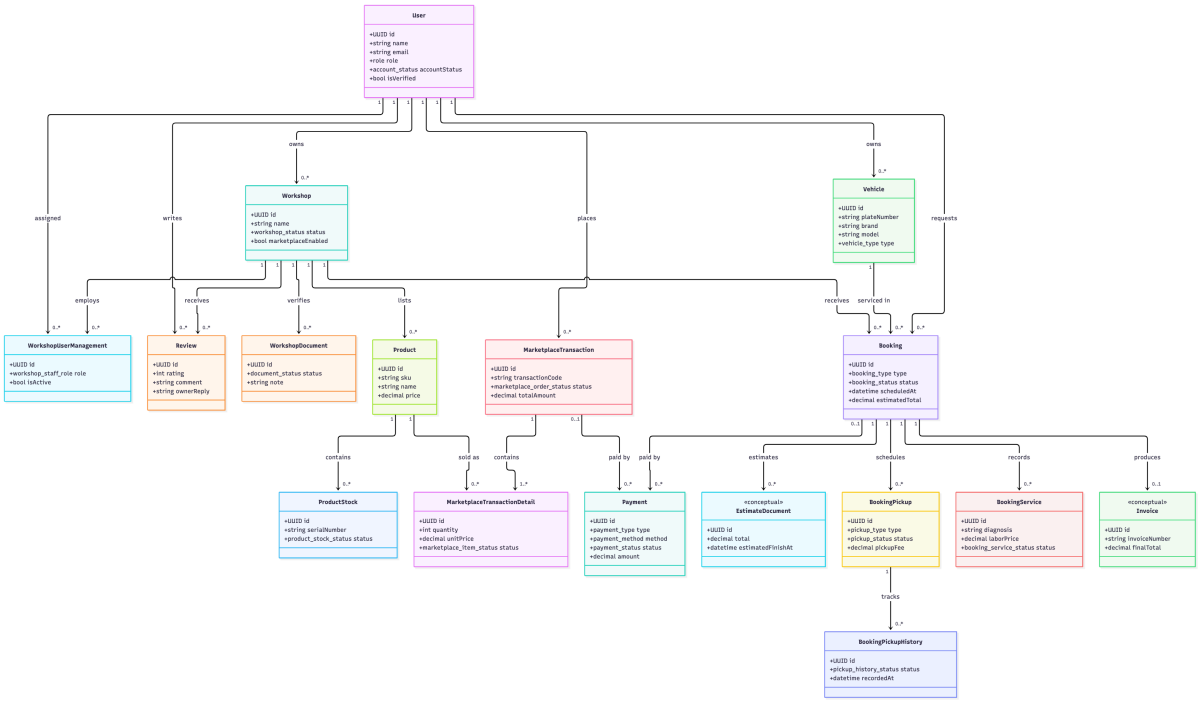
Gambar 3.103. Object Collaboration Diagram - Status Notifications

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3 Deskripsi Kelas-kelas

3.3.1 Diagram Kelas

Diagram kelas merangkum entitas persisten yang terlihat pada skema awal serta EstimateDocument dan Invoice sebagai konsep bisnis yang disebutkan pada baseline kebutuhan. Kelas konseptual tersebut tidak dinyatakan sebagai tabel fisik yang sudah tersedia, pemetaan akhirnya ditetapkan pada DPPL.



Gambar 3.104. Service Ride Class Diagram

3.3.2 Deskripsi Domain Persoalan

Tabel ini merangkum kelompok domain utama. Nama operasi merupakan tanggung jawab konseptual sistem, rincian metode dan tipe data ditetapkan pada DPPL.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

No.	Nama	Metode	Atribute	Tugas
1	User	register, authenticate, assign role	account ID, contact, role, status	Menyimpan identitas akun dan status akses.
2	Workshop	register, verify, manage branches	owner, legal status, branch, settings	Menyimpan bengkel, cabang, legalitas, dan pengaturan.
3	Workshop Document	upload, review, approve	workshop ID, document type, status, reviewer	Menyimpan bukti legalitas dan hasil verifikasi.
4	Workshop User Management	assign, activate, deactivate	user ID, workshop ID, role, active status	Menyimpan penugasan role karyawan pada bengkel.
5	Vehicle	register, update, select	owner ID, plate number, brand, model, type	Menyimpan kendaraan yang dipakai pada booking.
6	Address	create, update, select	user ID, address, coordinates, default status	Menyimpan alamat pelanggan untuk layanan terkait.
7	Booking	create, schedule, cancel, update status	customer ID, workshop ID, vehicle ID, type, status	Menyimpan booking online dan antrean layanan offline.
8	Booking Service	inspect, diagnose, update progress	booking ID, mechanic ID, diagnosis, price, photos	Menyimpan pemeriksaan dan pekerjaan servis.
9	Booking Pickup	assign, depart, hand over, cancel	booking ID, pickup role, fee, schedule, status	Menyimpan tugas pickup dan pengantaran kendaraan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

No.	Nama	Metode	Atribute	Tugas
10	Booking Pickup History	record location, record status	pickup ID, coordinates, status, timestamp	Menyimpan riwayat lokasi dan serah terima.
11	Product	create, update, publish	workshop ID, category, SKU, name, price	Menyimpan katalog spare part bengkel.
12	Product Stock	check, reserve, consume, release	product ID, serial number, status, reservation	Menyimpan unit stok dan status ketersediaannya.
13	Category	create, update, list	category ID, name, timestamps	Mengelompokkan produk spare part.
14	Category Brand	create, update, list	brand ID, name, logo, timestamps	Menyimpan merek produk.
15	Booking Product	add, reserve, consume	booking ID, product ID, quantity, price	Menghubungkan spare part dengan layanan booking.
16	Marketplace Transaction	checkout, cancel, complete, return	customer ID, code, status, totals, address	Menyimpan transaksi pembelian spare part.
17	Marketplace Transaction Detail	create, fulfill, update item status	transaction ID, workshop ID, product ID, quantity	Menyimpan rincian item pesanan marketplace.
18	Payment	initialize, confirm, record, refund	transaction ID, method, type, amount, status	Menyimpan pembayaran dan status pengembaliannya.
19	Review	create, edit, reply, moderate	customer ID, transaction ID, rating, content	Menyimpan review dan tanggapan yang terkait transaksi.
20	Estimate Document	prepare, revise, approve	version, item costs, completion time, evidence	Mewakili konsep dokumen estimasi sebelum persetujuan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

No.	Nama	Metode	Atribute	Tugas
21	Invoice	issue, number, provide	transaction ID, final amount, issue status	Mewakili konsep invoice final yang terpisah dari estimasi.

Tabel 3.35. Deskripsi Kelas Domain Persoalan

3.3.3 Deskripsi Kelas Pengendali

Kelas pengendali menerima permintaan dari antarmuka, memeriksa hak akses, menjalankan aturan proses, lalu mengoordinasikan penyimpanan dan notifikasi. Kelompok berikut adalah rancangan konseptual, bukan nama kelas implementasi yang telah ditetapkan.

No.	Nama	Metode	Atribute	Tugas
1	Account Controller	authenticate, authorize	account ID, role, status	Memvalidasi kredensial dan hak akses.
2	Workshop Controller	register, verify, manage branch	owner ID, workshop scope, document state	Mengelola bengkel, cabang, dan proses legalitas.
3	Booking Controller	create, schedule, update, cancel	customer scope, workshop scope, booking state	Mengelola booking online dan antrean offline.
4	Estimate Controller	calculate, revise, request approval	inspection, estimate version, approval evidence	Mengelola estimasi dan persetujuan Customer.
5	Inventory Controller	check, reserve, consume, release	workshop scope, stock unit, movement state	Menjaga ketersediaan dan alokasi unit stok.
6	Marketplace Controller	checkout, fulfill, return	customer, listing, order, shipment context	Mengelola transaksi marketplace dan retur.
7	Payment Controller	initialize, confirm, record, refund	amount, channel, transaction, payment state	Mengelola pembayaran

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

No.	Nama	Metode	Atribute	Tugas
				online, tunai, saldo, dan refund.
8	Pickup Controller	assign, update location, hand over	pickup task, driver, route, status	Mengelola tugas dan status pickup.
9	ReviewComplaint Controller	review, reply, report, moderate	transaction, evidence, case status	Mengelola review, keluhan, dan tindakan moderasi.

Tabel 3.36. Deskripsi Kelas Pengendali

3.3.4 Deskripsi Kelas Entity (Persisten)

Entitas persisten berikut mengacu pada tabel yang telah didefinisikan pada skema awal proyek. Estimasi dan invoice dicatat sebagai kebutuhan dokumen pada baseline, tetapi belum diperlakukan sebagai tabel fisik dalam skema tersebut.

No.	Nama	Atribute	Metode	Tugas
1	User	id, name, email, password_hash, phone_number, profile, role, account_status, is_verified	authenticate, update profile, change status	Menyimpan akun, kontak, role, dan status pengguna.
2	Address	id, id_user, full_address, geog, is_default	create, update, select	Menyimpan alamat dan koordinat pengguna.
3	Vehicle	id, id_user, plate_number, brand, model, production_year, type	create, update, select	Menyimpan kendaraan milik Customer.
4	Workshop	id, id_user, name, phone_number, verified, marketplace_enabled	register, update, activate	Menyimpan bengkel, pemilik, dan status layanan.
5	Workshop Document	id, id_workshop, nib, npwp,	upload, review, approve	Menyimpan dokumen legalitas

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

No.	Nama	Atribute	Metode	Tugas
		business_incorporation_certificate, business_incorporation_declaration, status, approved_by		dan keputusan verifikasi.
6	Workshop User Management	id, id_user, id_workshop, role, is_active	assign, activate, deactivate	Menyimpan role dan penugasan karyawan bengkel.
7	Category	id, name, timestamps, deleted_at	create, update, archive	Menyimpan kategori produk.
8	Category Brand	id, name, logo, timestamps, deleted_at	create, update, archive	Menyimpan merek produk.
9	Product	id, id_workshop, id_category, sku, name, price	create, update, publish	Menyimpan katalog produk pada bengkel.
10	Marketplace Transaction	id, id_user, transaction_code, status, total_amount	create, cancel, complete	Menyimpan transaksi marketplace.
11	Marketplace Transaction Detail	id, id_marketplace_transaction, id_workshop, id_product, quantity, price	create, fulfill, update status	Menyimpan rincian item marketplace.
12	Booking	id, id_user, id_workshop, id_vehicle, booking_type, status	create, schedule, cancel, update status	Menyimpan booking servis.
13	Booking Product	id, id_booking, id_product, quantity, unit_price	add, reserve, consume	Menyimpan spare part yang terkait booking.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

No.	Nama	Atribute	Metode	Tugas
14	Product Stock	id, id_product, serial_number, status, reserved_at	reserve, consume, release, record movement	Menyimpan unit stok fisik dan status alokasinya.
15	Booking Service	id, id_booking, id_mechanic, diagnosis, labor_price, inspection_photos	inspect, update progress, complete	Menyimpan diagnosis, pekerjaan, harga jasa, dan bukti.
16	Booking Pickup	id, id_booking, pickup_type, pickup_fee, scheduled_at, status	assign, depart, arrive, hand over	Menyimpan penjadwalan pickup dan pengantaran.
17	Booking Pickup History	id, id_booking_pickup, geog, status, recorded_at	record location, append status	Menyimpan riwayat lokasi dan status pickup.
18	Payment	id, id_user, transaction links, payment_code, payment_type, method, status	initialize, confirm, record, refund	Menyimpan kanal, nilai, dan status pembayaran.
19	Review	id, id_user, id_workshop, transaction links, rating, comment, owner_reply	create, edit, reply, moderate	Menyimpan review dan balasan Owner.

Tabel 3.37. Deskripsi Kelas Entity

3.3.5 Deskripsi Kelas Boundary

Kelas boundary merepresentasikan layar dan formulir yang menjadi batas interaksi pengguna dengan sistem. Rincian tampilan mengikuti hak akses tiap role dan rancangan antarmuka proyek.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

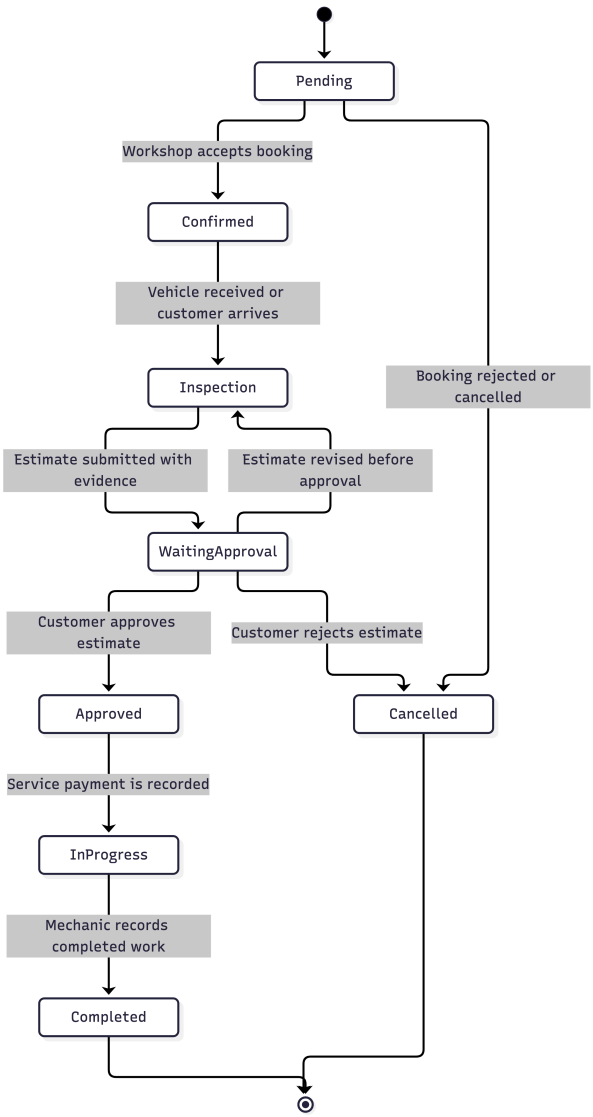
No.	Nama	Atribute	Metode	Tugas
1	Customer Portal	account, vehicle, booking, estimate, transaction	search, book, approve, pay, review	Menyajikan layanan Customer dan data transaksinya.
2	SuperAdmin Portal	verification, moderation, platform data	verify, moderate, configure	Menyajikan fungsi platform untuk Super Admin.
3	WorkshopOwner Portal	workshop, branch, employee, reports	register, assign, configure, view	Menyajikan fungsi Owner untuk bengkel miliknya.
4	Warehouse Portal	product, stock unit, marketplace order	manage catalog, reserve, fulfill, review return	Menyajikan fungsi gudang untuk bengkel yang ditugaskan.
5	Operations Portal	booking, queue, estimate, payment, service state	confirm, schedule, record, communicate	Menyajikan fungsi operasional bengkel.
6	Mechanic Portal	inspection, diagnosis, task, evidence	inspect, upload evidence, update progress	Menyajikan pekerjaan servis yang ditugaskan.
7	PickupService Portal	pickup task, location, handover	update location, record status, confirm handover	Menyajikan tugas pickup dan serah terima.

Tabel 3.38. Deskripsi Kelas Boundary

3.4 Deskripsi Perilaku Sistem

Statechart berikut menggambarkan siklus utama booking servis. Booking bergerak dari pending ke konfirmasi, pemeriksaan, persetujuan estimasi, pengerjaan, dan selesai, penolakan estimasi atau pembatalan mengakhiri proses tanpa memulai servis. Perubahan tagihan setelah estimasi disetujui tidak diperbolehkan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Gambar 3.105. Booking and Service Lifecycle Statechart

3.5 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan kualitas menekankan pemisahan akses menurut role dan bengkel, konsistensi stok unit yang digunakan lintas servis dan penjualan, rekam jejak persetujuan serta pembayaran, perlindungan data pelanggan, keterlacakan foto dan status pekerjaan, penanganan keterlambatan lokasi, dan penggunaan antarmuka pada ukuran perangkat berbeda. Baseline belum menetapkan target angka untuk ketersediaan, waktu respons, kapasitas, atau masa retensi.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

SKPL-Id	Parameter	Kebutuhan
SKPL-NFR-01	Access Control	Hak akses harus diuji agar karyawan suatu bengkel tidak dapat membaca atau mengubah data bengkel lain.
SKPL-NFR-02	Inventory Consistency	Perubahan stok unit dan status pending harus tetap konsisten saat transaksi servis dan marketplace berjalan secara bersamaan.
SKPL-NFR-03	Estimate Integrity	Estimasi yang telah disetujui harus memiliki rekam jejak dan tidak dapat mengalami perubahan tagihan secara sepihak.
SKPL-NFR-04	Auditability	Keputusan ACC, pembayaran, refund, pembatalan, suspend, dan moderasi harus dapat diaudit berdasarkan pelaku, waktu, dan tindakan.
SKPL-NFR-05	Data Privacy	Dokumen identitas, nomor kontak, foto, dan riwayat kendaraan hanya ditampilkan kepada role yang mempunyai kebutuhan kerja.
SKPL-NFR-06	Location Updates	Pembaruan lokasi GPS ditampilkan secara berkala dengan penanganan kondisi tanpa update. Sistem tidak menyatakan pelacakan setiap detik.
SKPL-NFR-07	Financial Reconciliation	Data pembayaran dan saldo internal harus dapat direkonsiliasi dari riwayat transaksi, bukan hanya dari angka saldo akhir.
SKPL-NFR-08	Evidence Traceability	Sistem harus mempertahankan bukti pemeriksaan dan perbaikan yang diperlukan untuk penyelesaian komplain dan pengujian sengketa.
SKPL-NFR-09	Responsive Interface	Antarmuka Customer dan karyawan mitra harus tetap dapat digunakan pada ukuran layar yang berbeda.
SKPL-NFR-10	Failure Handling	Pengujian harus mencakup QRIS yang belum tervalidasi, stok menjadi pending, lokasi driver tidak terkirim, estimasi ditolak, pickup dibatalkan, dan bukti retur yang tidak memenuhi syarat.

Tabel 3.39. Deskripsi Kebutuhan Nonfungsional

3.6 Batasan Perancangan

Perancangan harus mempertahankan persediaan terpisah per bengkel dan mencegah satu unit pending dipakai untuk dua transaksi. Estimasi dapat diubah hanya sebelum persetujuan Customer, setelah ACC, tidak ada biaya tambahan yang dibebankan secara sepihak. Pembayaran servis dilakukan berdasarkan estimasi yang disetujui tanpa DP. Marketplace memakai stok

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

bengkel yang sama, pembayaran online, dan pengiriman kurir pihak ketiga dengan resi manual. Pembayaran tunai hanya dicatat dari sisi mitra. Tarif, kompensasi, durasi suspend, dan sejumlah kebijakan teknis yang belum diputuskan tidak boleh diasumsikan sebagai nilai tetap.

3.7 Ringkasan Kebutuhan

Ringkasan berikut merujuk pada baseline fungsional dan nonfungsional yang telah disetujui untuk Service Ride. Kebutuhan rinci, kondisi gagal, dan skenario penerimaan dijabarkan lebih lanjut pada dokumen analisis proyek dan DPPL.

3.7.1 Ringkasan Kebutuhan Fungsional

SKPL-Id	Keterangan
SKPL-FR-01	Menyediakan registrasi, login, dan kontrol akses sesuai tujuh role.
SKPL-FR-02	Menerapkan pembatasan data mitra berdasarkan identitas bengkel atau cabang dan penugasan karyawan.
SKPL-FR-03	Mendukung data pelanggan offline sebagai akun draft yang dapat dikaitkan dengan registrasi berdasarkan email serta menyimpan status verifikasinya.
SKPL-FR-04	Menerima data bengkel dan unggahan legalitas NIB serta dokumen pendirian yang relevan.
SKPL-FR-05	Menyediakan pemeriksaan QR dokumen, pencatatan hasil pemeriksaan, dan persetujuan aktivasi bengkel.
SKPL-FR-06	Mendukung beberapa bengkel dalam satu Owner dengan izin cabang yang disimpan terpisah.
SKPL-FR-07	Mengelola karyawan mitra, penugasan satu cabang operasional per karyawan, dan pengaturan marketplace per cabang.
SKPL-FR-08	Memungkinkan Customer mencari bengkel berdasarkan rating, memilih layanan, kendaraan, jadwal, dan metode penyerahan kendaraan.
SKPL-FR-09	Menyediakan pembuatan, penjadwalan, dan pembaruan booking untuk pickup dan datang langsung.
SKPL-FR-10	Menyediakan pendaftaran antrean full offline dan pencatatan kendaraan pelanggan.
SKPL-FR-11	Menyimpan diagnosis teknis, komponen rusak, kebutuhan spare part, dan foto bukti kerusakan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

SKPL-Id	Keterangan
SKPL-FR-12	Menghasilkan dokumen estimasi dengan rincian biaya, komponen, waktu selesai, dan bukti foto.
SKPL-FR-13	Memungkinkan pembaruan dan penambahan estimasi hanya sebelum Customer memberikan persetujuan.
SKPL-FR-14	Menerima persetujuan atau penolakan Customer melalui aplikasi.
SKPL-FR-15	Mendukung pencatatan ACC melalui WhatsApp oleh Operations Administrator beserta screenshot dan pemeriksaan nomor kontak.
SKPL-FR-16	Mengunci komponen tagihan setelah ACC dan merekam jejak persetujuan.
SKPL-FR-17	Menyediakan pembagian pekerjaan kepada Mechanic, informasi tahap pengerjaan, dan riwayat perubahan status.
SKPL-FR-18	Menyediakan unggahan foto pada pemeriksaan, proses perbaikan, dan hasil pekerjaan.
SKPL-FR-19	Menampilkan timeline kepada Customer serta pemberitahuan keterlambatan beserta pembaruan informasinya.
SKPL-FR-20	Menghitung dan menampilkan biaya pickup PP sebelum Customer mengonfirmasi pembayaran.
SKPL-FR-21	Mendukung penugasan driver dan pemantauan status penjemputan serta pengantaran kendaraan.
SKPL-FR-22	Menerima posisi driver secara berkala dan menampilkan pembaruan lokasi kepada aktor yang berwenang.
SKPL-FR-23	Mendeteksi ketiadaan pembaruan lokasi selama ambang 5 sampai 10 menit, memberi notifikasi kepada admin, dan menampilkan lokasi terakhir tanpa peta aktif.
SKPL-FR-24	Mencatat pembatalan, status keberangkatan driver, refund saldo yang berlaku, dan sanksi pembatasan pickup Customer.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

SKPL-Id	Keterangan
SKPL-FR-25	Menghitung pembatalan cabang setelah driver berangkat dan mendukung suspend jika jumlahnya lebih dari 10 dalam satu minggu.
SKPL-FR-26	Mengelola katalog spare part dan catatan unit fisik pada masing-masing bengkel.
SKPL-FR-27	Mengelola status tersedia dan pending serta mencegah penggunaan ulang unit yang telah dialokasikan.
SKPL-FR-28	Mencatat penggunaan spare part untuk servis yang disetujui, marketplace, dan penjualan offline pada persediaan bengkel yang sama.
SKPL-FR-29	Menampilkan produk dari bengkel yang marketplace-nya aktif dan memiliki stok tersedia.
SKPL-FR-30	Mendukung keranjang, checkout, pembuatan pesanan, dan pembayaran spare part.
SKPL-FR-31	Menyediakan pemenuhan pesanan dan input ekspedisi serta nomor resi secara manual.
SKPL-FR-32	Mendukung pembatalan sebelum paket dikirim beserta pengembalian dana sesuai kebijakan.
SKPL-FR-33	Menerima pengajuan retur paling lama satu hari setelah barang dikonfirmasi diterima, menyimpan bukti, dan menyediakan penilaian retur sebelum refund.
SKPL-FR-34	Menyediakan Dummy Payment berbasis QRIS Service Ride sebagai metode sementara sebelum integrasi Midtrans.
SKPL-FR-35	Menyimpan transaksi pickup sebelum keberangkatan dan transaksi servis berdasarkan estimasi yang telah di-ACC.
SKPL-FR-36	Menyediakan pencatatan transaksi tunai dari sisi mitra tanpa menampilkan opsi tersebut pada antarmuka Customer.
SKPL-FR-37	Mengelola saldo internal Customer untuk refund pickup dan mencatat transaksi pengembalian lain sesuai mekanismenya.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

SKPL-Id	Keterangan
SKPL-FR-38	Menghasilkan dokumen estimasi sebelum ACC dan invoice final sebagai dokumen terpisah.
SKPL-FR-39	Menampilkan pendapatan mitra yang dibedakan menurut kanal tunai dan online.
SKPL-FR-40	Membuka review servis dan marketplace setelah transaksi selesai serta mengizinkan edit selama 24 jam.
SKPL-FR-41	Menyamarkan identitas Customer pada tampilan Owner dan mengizinkan Owner membalas review secara terbuka.
SKPL-FR-42	Menyediakan audit dan tindakan moderasi terhadap konten yang melanggar ketentuan beserta alasan dan jejak tindakan.
SKPL-FR-43	Menyediakan laporan keluhan terkait bengkel atau servis dengan bukti proses yang dapat ditinjau pihak berwenang.
SKPL-FR-44	Menyediakan akses Super Admin untuk memediasi sengketa berdasarkan data dan dokumentasi pekerjaan.
SKPL-FR-45	Menyediakan notifikasi aplikasi untuk status proses dan email ke alamat yang tersedia.
SKPL-FR-46	Mengelola master data dan promo tingkat platform.
SKPL-FR-47	Menyimpan jejak perubahan penting, termasuk verifikasi legalitas, status booking, ACC, pembayaran, pergerakan stok, pembatalan, review, dan tindakan moderasi.

Tabel 3.40. Deskripsi Kebutuhan Fungsional

3.7.2 Ringkasan Kebutuhan Fungsional

SKPL-Id	Keterangan
SKPL-NFR-01	Karyawan hanya dapat membaca dan mengubah data bengkel yang sesuai dengan penugasannya.
SKPL-NFR-02	Transaksi paralel tidak boleh mengalokasikan unit stok yang sama lebih dari satu kali.
SKPL-NFR-03	Estimasi yang telah disetujui tidak boleh diubah tanpa jejak persetujuan baru.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

SKPL-Id	Keterangan
SKPL-NFR-04	Perubahan penting harus menyimpan pelaku, waktu, dan tindakan untuk audit.
SKPL-NFR-05	Data identitas dan bukti hanya dapat dilihat oleh role yang berwenang.
SKPL-NFR-06	Tracking harus menggunakan pembaruan berkala dan menampilkan lokasi terakhir saat update terhenti.
SKPL-NFR-07	Pembayaran dan saldo harus dapat direkonsiliasi menggunakan riwayat transaksi.
SKPL-NFR-08	Bukti pemeriksaan dan pekerjaan harus tersedia untuk penelusuran komplain.
SKPL-NFR-09	Antarmuka harus dapat digunakan pada ukuran layar yang berbeda.
SKPL-NFR-10	Pengujian harus mencakup kondisi gagal pada pembayaran, estimasi, lokasi, stok, pickup, dan retur.

Tabel 3.41. Deskripsi Kebutuhan Nonfungsional

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom